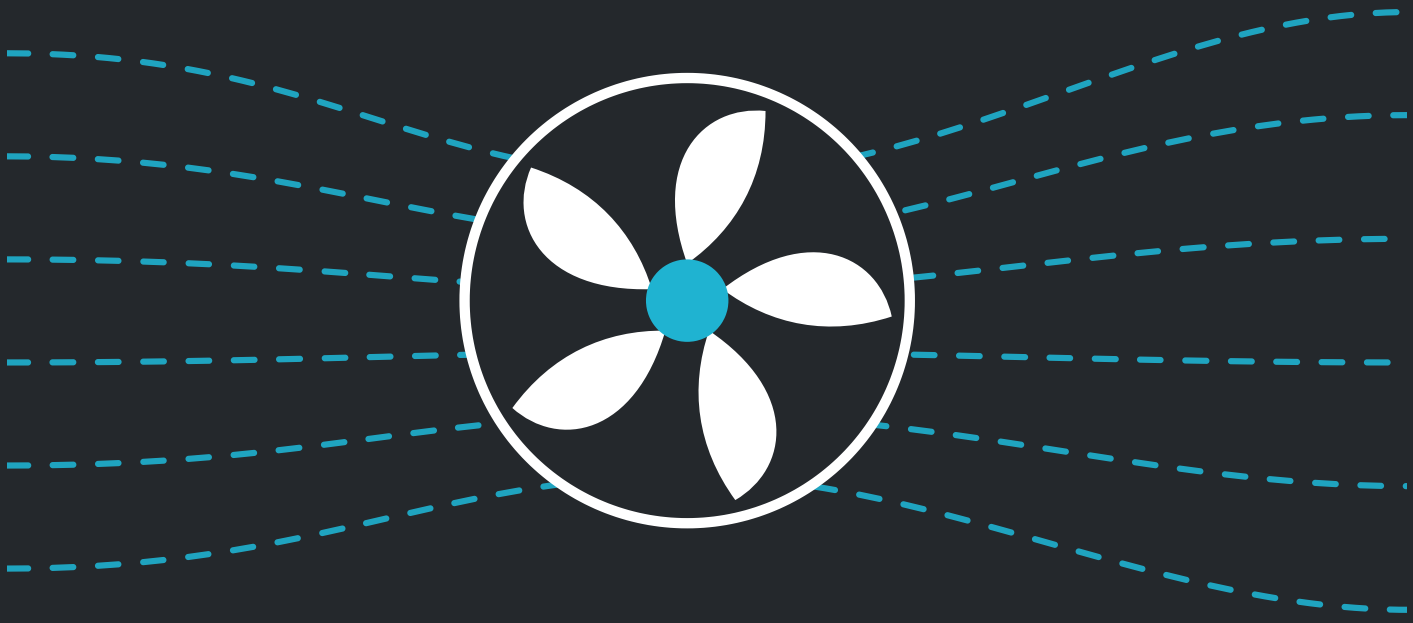
LIVRE D'APPRENTISSAGE Ā· EGI

MODULE 11 60 H

VENTILATION & CLIMATISATION

Entretien des systĆØmes

Ć‰CHANGEURS D'AIR | THERMOPOMPES | FILTRES | COURROIES | RĆ‰GULATION



Pavillon de l'Avenir

DEP 5211 Ā· Entretien gĆ©nĆ©ral d'immeubles

Code 436304

NomĀ : _____

UTILISER TON LIVRE

Ce livre t'accompagne pendant les 60 heures du module 11. Chaque module commence par la thÉorie, puis tu passes aux quiz et Á l'atelier. Chaque module a sa propre couleur, et le pictogramme Á droite du bandeau t'indique le type de page.

LES PICTOGRAMMES

THÉORIE
La matiÈre Á lire et Á comprendre.

SÉCURITÉ
Les rÈgles qui protÈgent ta vie et celle des autres.

QUIZ
Tu vÉrifies si la matiÈre est acquise.

ATELIER
Le travail pratique, sur un vrai systÈme.

LE CODE DE COULEURS

BANDEAU FONCÉ Ā· THÉORIE
Le numÉro est dans la couleur du moduleĀ : la matiÈre Á lire, les dÉfinitions et les mots du mÉtier.

BANDEAU DE COULEUR Ā· ACTIVITÉ
Tout le bandeau prend la couleur du moduleĀ : les quiz, les mises en situation et le travail en atelier.

LES ENCADRÉS

DÉFINITION
Le sens exact d'un mot du mÉtier. Ces mots reviennent dans les quiz et Á l'examen.

Á€ RETENIR
L'essentiel de la page en une ou deux phrases.

SÉcuritÉĀ : une rÈgle Á respecter sans exception sur le terrain.

SUR LE TERRAIN Ā· Un truc de concierge ou de technicien d'expÉrience.

CE QU'ON ATTEND DE TOI Á LA FIN

Effectuer des travaux d'entretien sur un systÈme de climatisation et de ventilationĀ : lire les fiches d'entretien prÉventif, planifier ton travail, vÉrifier les composants, nettoyer, lubrifier, remplacer les filtres et les courroies, signaler les dÉfectuositÉs complexes et rÉdiger un rapport. L'Évaluation se fait Á partir d'une mise en situation, sur un systÈme rÉel, avec les manuels du fabricant.

SOMMAIRE

TABLE DES MATIĆØRES

1 SĆ©CURITĆ©, ENTRETIEN ET RĆ©GLEMENTATION — 5 h Ā· p. 5

Ton rĆ´le, types d'entretien, fiches, cadenassage, codes et rĆØglements

1.1 Ton rĆ´le dans l'immeuble p. 6
1.2 Les types d'entretien p. 7
1.3 Lire une fiche d'entretien p. 8
1.4 Le cadenassage p. 9
1.5 Les autres dangers p. 10
1.6 Codes et rĆØglements p. 11
1.7 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 12
1.A Quiz p. 13
1.B Cadenasser une UTA p. 14
1.C Je le fais ou je le signaleĀ ? p. 15
1.D Visite de la salle mĆ©canique p. 16
Bilan du module 1 p. 17

2 L'AIR ET LE CONFORT NOUVEAU — 4 h Ā· p. 18

TempĆ©rature, humiditĆ© relative, COā‚‚, qualitĆ© de l'air, psychromĆ©trie de base

2.1 Pourquoi ventilerĀ ? p. 19
2.2 TempĆ©rature et chaleur p. 20
2.3 L'humiditĆ© p. 21
2.4 Le diagramme psychromĆ©trique p. 22
2.5 La qualitĆ© de l'air intĆ©rieur p. 23
2.6 Mesurer l'air p. 24
2.7 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 25
2.8 Humidifier et dĆ©shumidifier p. 26
2.9 Le confort humain p. 27
2.A Quiz p. 28
2.B Conversions et diagramme p. 29
2.C Prendre le pouls de l'Ć©cole p. 30
Bilan du module 2 p. 31

3 LES SYSTĆØMES DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION — 6 h Ā· p. 32

Extraction, alimentation, unitĆ©s de traitement d'air, unitĆ©s de toit, dĆ©bit variable

3.1 Les modes de ventilation p. 33
3.2 Le parcours de l'air p. 34
3.3 L'unitĆ© de traitement d'air p. 35
3.4 L'unitĆ© de toit p. 36
3.5 Conduits, diffuseurs et grilles p. 37
3.6 Volume constant ou variable p. 38
3.7 Les extractions spĆ©cialisĆ©es p. 39
3.8 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 40
3.9 Mesurer et Ć©quilibrer l'air p. 41
3.A Quiz p. 42
3.B Nomme les composants p. 43
3.C Suivre le parcours de l'air p. 44
Bilan du module 3 p. 45

4 LES COMPOSANTS — 8 h Ā· p. 46

Ventilateurs, moteurs ECM, courroies, filtres MERV, serpentins, volets, humidificateurs

4.1 Les ventilateurs p. 47
4.2 Les moteurs p. 48
4.3 Courroies et poulies p. 49
4.4 Tension et alignement p. 50
4.5 La lubrification p. 51
4.6 Les filtres p. 52
4.7 Serpentins, bacs et drains p. 53
4.8 Volets et humidificateurs p. 54
4.9 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 55
4.10 Les ventilateurs p. 56
4.A Quiz p. 57
4.B Poulies, dĆ©flexion et courant p. 58
4.C Remplacer une courroie p. 59
4.D Filtres et lubrification p. 60
Bilan du module 4 p. 61

5 LES Ć©CHANGEURS D'AIR VRC ET VRE NOUVEAU — 6 h Ā· p. 62

Noyau, dĆ©givrage, Ć©quilibrage des dĆ©bits, entretien saisonnier

5.1 Pourquoi un Ć©changeur d'airĀ ? p. 63
5.2 VRC ou VREĀ ? p. 64
5.3 Les quatre flux d'air p. 65
5.4 Le dĆ©givrage et le drain p. 66
5.5 Les modes et les commandes p. 67
5.6 Des dĆ©bits Ć©gaux p. 68
5.7 L'entretien complet p. 69
5.8 Diagnostiquer les problĆØmes p. 70
5.9 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 71
5.A Quiz p. 72
5.B Les flux et l'efficacitĆ© p. 73
5.C Entretenir un Ć©changeur d'air p. 74
Bilan du module 5 p. 75

TABLE DES MATIĆØRES

6 LE CYCLE FRIGORIFIQUE ET LA CLIMATISATION — 6 h Ā· p. 76

Compresseur, condenseur, dĆ©tendeur, Ć©vaporateur, nouveaux rĆ©frigĆ©rants

6.1 DĆ©placer la chaleur p. 77
6.2 Le cycle en quatre Ć©tapes p. 78
6.3 Les composants du cycle p. 79
6.4 Les rĆ©frigĆ©rants p. 80
6.5 Les systĆØmes de climatisation p. 81
6.6 Ton entretien, tes signalements p. 82
6.7 Travailler prĆØs d'un circuit frigorifique p. 83
6.8 Ć€ quoi Ć§a ressemble p. 84
6.9 Le rĆ©frigĆ©rateur rĆ©sidentiel p. 85
6.10 Le froid commercial p. 86
6.A Quiz p. 87
6.B Suis le rĆ©frigĆ©rant p. 88
6.C Inspecter un climatiseur p. 89
Bilan du module 6 p. 90

7 LES THERMOPOMPES NOUVEAU — 8 h Ā· p. 91

Murales, centrales, gĆ©othermie, vanne d'inversion, dĆ©givrage, climat froid

7.1 Chauffer avec l'air froid p. 92
7.2 La vanne d'inversion p. 93
7.3 Les types de thermopompes p. 94
7.4 Le froid et l'appoint p. 95
7.5 Le dĆ©givrage p. 96
7.6 La thermopompe murale p. 97
7.7 Entretenir une thermopompe p. 98
7.8 Diagnostiquer une thermopompe p. 99
7.A Quiz p. 100
7.B Hiver, Ć©tĆ© et COP p. 101
7.C Entretenir une thermopompe murale p. 102
Bilan du module 7 p. 103

8 LA RĆ©GULATIONĀ : DU PNEUMATIQUE AU NUMĆ©RIQUE — 6 h Ā· p. 104

Boucle pneumatique, thermostats intelligents, gestion technique du bĆ¢timent

8.1 La boucle de rĆ©gulation p. 105
8.2 Le circuit pneumatique p. 106
8.3 Ce que la rĆ©gulation commande p. 107
8.4 Entretenir le pneumatique p. 108
8.5 Les thermostats modernes p. 109
8.6 La gestion technique du bĆ¢timent p. 110
8.7 Lire un Ć©cran de GTB p. 111
8.8 Ć‰conomiser l'Ć©nergie p. 112
8.A Quiz p. 113
8.B Le pneumatique en chiffres p. 114
8.C Pneumatique et supervision p. 115
Bilan du module 8 p. 116

9 CLIMATISATION CENTRALE ET VARIABLES INCONTRĆ´LABLES — 3 h Ā· p. 117

Soleil, occupation, mĆ©tĆ©o et leur effet sur le systĆØme

9.1 Ce qu'on contrĆ´le et ce qu'on subit p. 118
9.2 Les sources de chaleur p. 119
9.3 Ce que Ć§a change dans le systĆØme p. 120
9.4 Orientation et zones p. 121
9.A Quiz p. 122
9.B Une journĆ©e de canicule p. 123
Bilan du module 9 p. 124

10 L'ENTRETIEN PRĆ©VENTIF SUR LE TERRAIN — 6 h Ā· p. 125

Routines, vĆ©rifications, dĆ©fectuositĆ©s Ć signaler, rapports

10.1 Ta compĆ©tence en six gestes p. 126
10.2 Le programme d'entretien p. 127
10.3 PrĆ©parer ton intervention p. 128
10.4 Mesurer et interprĆ©ter p. 129
10.5 Signaler les dĆ©fectuositĆ©s p. 130
10.6 VĆ©rifier avant de partir p. 131
10.7 RĆ©diger un rapport p. 132
10.8 Les plaintes d'occupants p. 133
10.9 Les appels de service p. 134
10.10 Les listes de saison p. 135

11 FORMATIF FINAL — 2 h Ā· p. 136

Quiz de synthĆØse, planification, intervention et grille d'Ć©valuation

11.A Quiz de synthĆØse p. 137
11.B Planifier une intervention p. 138
11.C Intervenir et rĆ©diger p. 139
11.D Grille de l'Ć©valuation finale p. 140

A LEXIQUE FRANĆ§AIS-ANGLAIS — p. 141

S SOURCES ET RĆ©FĆ©RENCES — p. 143

MODULE

1



SĆ©CURITĆ©, ENTRETIEN ET RĆ©GLEMENTATION

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Situer ton rÓ´leÃ : ce que tu fais et ce que tu signales.
- Distinguer les types d'entretien.
- Lire et interprÓ©ter une fiche d'entretien prÓ©ventif.
- Appliquer la procÓ©dure de cadenassage sur un systÓØme CVCA.
- ReconnaÓ®tre les dangers et choisir tes Ó©quipements de protection.
- Nommer les codes et rÓØglements qui encadrent la ventilation.

DurÓ©e suggÓ©rÓ©e	**5 h**
Objectifs du programme	**1 Ã· 2 Ã· 11**
Comportements visÓ©s	**A Ã· B**
Ó‰valuation	**Quiz + cadenassage**

1.1 TON RĆ´LE DANS L'IMMEUBLE

Dans un immeuble, tu es souvent la premiĆØre personne Ć entendre un ventilateur qui siffle ou Ć voir une unitĆ© de toit couverte de glace. Ton travailÃ : garder les systĆØmes propres et en bon Ć©tat, et savoir quand appeler un spĆ©cialiste.

CE QUE TU FAIS

- Lire les fiches d'entretien prĆ©ventif.
- VĆ©rifier les composants Ć l'Å“il et avec tes instruments.
- Relever tempĆ©rature, pression, tension, courant, vitesse, dĆ©bit.
- Nettoyer grilles, filtres, bacs et serpentins accessibles.
- Lubrifier moteurs et roulements.
- Remplacer filtres et courroies.
- RĆ©diger ton rapport.

CE QUE TU SIGNALES

- Toute intervention sur le circuit de rĆ©frigĆ©rant.
- Un moteur qui chauffe, disjoncte ou consomme trop.
- Un roulement bruyant malgrĆ© la lubrification.
- Une fuite d'eau ou d'huile dont tu ne trouves pas la cause.
- Un problĆØme de rĆ©gulation ou de programmation.
- Tout travail Ć©lectrique sur les circuits.
- Des conduits Ć modifier ou Ć rĆ©parer.

Ć€ QUI TU SIGNALES QUOI

CORPS DE MĆ©TIER	EXEMPLES DE TRAVAUX
MĆ©canicien en rĆ©frigĆ©ration (frigoriste)	RĆ©frigĆ©rant, compresseur, thermopompe, climatiseur, chambre froide
Ć‰lectricien	CĆ¢blage, moteur Ć remplacer, disjoncteur qui saute, panneau Ć©lectrique
Ferblantier	Conduits d'air, grilles, registres Ć modifier, isolation de conduits
Tuyauteur	Tuyauterie d'eau chaude ou d'eau glacĆ©e, vannes, serpentins Ć eau
Technicien en rĆ©gulation	Thermostats, contrĆ´leurs, gestion technique du bĆ¢timent, actionneurs

Ć€ RETENIR

Tu ne manipules jamais de rĆ©frigĆ©rant. Au QuĆ©bec, il faut une attestation de qualification environnementale pour intervenir sur un circuit qui contient un halocarbure.

entretien *Ã· maintenance* · dĆ©fectuositĆ© *Ã· defect* · frigoriste *Ã· refrigeration mechanic* · CVCA *Ã· HVAC*

1.2 LES TYPES D'ENTRETIEN

Il y a trois grandes faĆ§ons d'entretenir un systĆØme. La diffĆ©renceÃ : **quand** on intervient.

CORRECTIF

On rĆ©pare **aprĆØs** le bris. L'Ć©quipement est arrĆ Ątć©, souvent au mauvais moment.

La courroie du ventilateur casse un vendredi soirÃ : plus d'air frais dans les bureaux.

PRĆ©VENTIF

On intervient **selon un calendrier** ou un nombre d'heures, avant que le bris arrive.

Changer les filtres aux 3 mois et vĆ©rifier la tension des courroies chaque trimestre.

PRĆ©DICTIF

On **mesure** l'Ć©tat de l'Ć©quipement et on intervient quand les lectures changent.

La pression diffĆ©rentielle du filtre atteint la limite du fabricantÃ : on le change, mĆ Ąme avant la date prĆ©vue.

DĆ©FINITION Ã· ENTRETIEN PRĆ©VENTIF
Ensemble de tĆ¢ches planifiĆ©es (inspection, nettoyage, lubrification, remplacement de piĆØces d'usure) faites Ć intervalle rĆ©gulier pour Ć©viter les pannes et prolonger la vie de l'Ć©quipement.

POURQUOI LE PRĆ©VENTIF EST PAYANT

SANS PRĆ©VENTIF

- Pannes imprĆ©vues, souvent en pleine canicule ou en grand froid.
- RĆ©parations d'urgence plus coĆ»teuses.
- Filtres bouchĆ©sÃ : le moteur force et consomme plus.
- Locataires et occupants mĆ©contents.

AVEC PRĆ©VENTIF

- Le travail se planifie aux heures calmes.
- On trouve les petits problĆØmes avant qu'ils grossissent.
- Moins d'Ć©nergie gaspillĆ©e.
- Meilleure qualitĆ© de l'air pour les occupants.

SUR LE TERRAIN Ã· La plupart des immeubles combinent les trois. Le prĆ©ventif est la base de ton travail, le prĆ©dictif le rend plus prĆ©cis, et le correctif doit devenir l'exception.

correctif *Ã· corrective* · prĆ©ventif *Ã· preventive* · prĆ©dictif *Ã· predictive* · bon de travail *Ã· work order*

1.3 LIRE UNE FICHE D'ENTRETIEN

La fiche d'entretien prÉ©ventif te dit **quoi** faire, **sur quel Ć©quipement** et **Ć quelle frÉ©quence**. La lire correctement, c'est le comportement A de ta compÉ©tence.

1 Ć‰QUIPEMENT UTA-2 Ã· UnitÉ© de traitement d'air	**2** EMPLACEMENT Salle mÉ©canique, toit, bloc B
3 FRÉ©QUENCE Trimestrielle (janv. Ã· avril Ã· juil. Ã· oct.)	FABRICANT / MODÉØLE Voir plaque signalÉ©tique
4 TÉ¢CHES ā Cadenasser l'unitÉ© ā Lire la pression diffÉ©rentielle des filtres ā Remplacer les filtres (MERV 13, 24 Ć— 24 Ć— 2 po) ā VÉ©rifier tension et usure des courroies ā VÉ©rifier l'alignement des poulies ā Nettoyer le bac Ć condensat et le drain ā Lubrifier les roulements (selon fabricant) ā Mesurer le courant du moteur ā Remettre en marche et Ć©couter	
5 LECTURES Ī”P filtreÃ : ____ po CE CourantÃ : ____ A	**6** REMARQUES
FAIT PAR	**7** DATE ET SIGNATURE

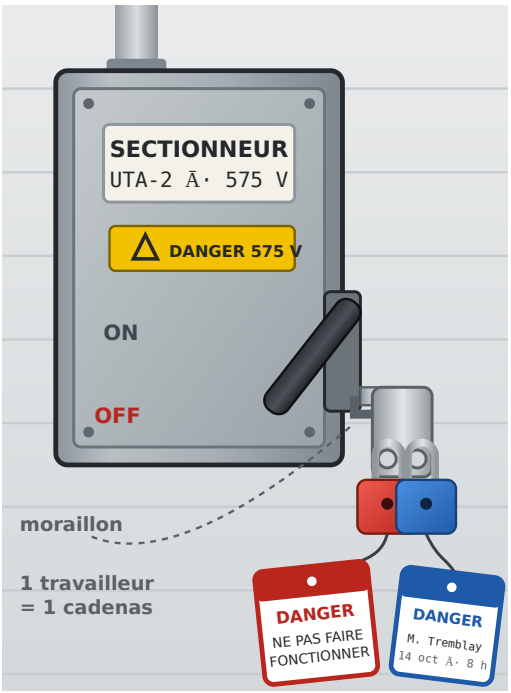
#	CE QUE TU DOIS COMPRENDRE
1	Le numÉ©ro identifie l'Ć©quipement exact. Dans un grand immeuble, il peut y avoir plusieurs UTA identiques.
2	L'emplacement te permet de planifierÃ : accÉØs au toit, clÉ©s, Ć©chelle, mÉ©tÉ©o.
3	La frÉ©quence vient du fabricant et de l'usage du bÉ¢timent. Ne la change jamais sans autorisation.
4	Les tÉ¢ches suivent l'ordre logique d'exÉ©cution. Coche au fur et Ć mesure.
5	Les lectures servent Ć suivre l'Ć©quipement d'une visite Ć l'autre (entretien prÉ©dictif).
6	Note tout ce qui est anormalÃ : bruit, vibration, odeur, fuite, piÉØce usÉ©e.
7	Ta signature confirme que le travail est fait. Une fiche non signÉ©e n'a pas de valeur.

Ć€ RETENIR
Une consigne que tu ne comprends pas, tu la fais prÉ©ciser **avant** de commencer. Jamais en devinant.

1.4 LE CADENASSAGE

Avant de toucher Ć une courroie ou Ć un ventilateur, assure-toi que **rien ne peut dĆ©marrer**. C'est le cadenassage, exigĆ© par le RSST (art. 188.1 et suivants).

1. **PRÉPARER**
   Lis la fiche de cadenassage de l'Équipement. RepÉre **toutes** les sources d'Énergie.
2. **AVISER**
   PrÉviens les personnes touchÉesÃ : responsable, occupants, autres travailleurs.
3. **ARRÊTER**
   ArrÊte l'Équipement par sa commande normale (thermostat, interrupteur, GTB).
4. **ISOLER**
   Ouvre le sectionneur. Ferme les vannes d'eau ou d'air comprimÉ au besoin.
5. **CADENASSER**
   Pose **ton** cadenas et ton Étiquette. Une personne, un cadenas, une clÉ.
6. **DISSIPER**
   Élimine l'Énergie qui resteÃ : laisse la roue s'arrÊter, purge l'air, bloque ce qui peut bouger.
7. **VÉRIFIER**
   Tente un dÉmarrage et vÉrifie l'absence de tension. Remets la commande Ć Ã«Ã arrÊtÃ Ã».



L'ÉNERGIE CACHÉE DANS UN SYSTÈME CVCA

ÉNERGIE RÉSIDUELLE	COMMENT LA CONTRÔLER
Roue de ventilateur qui tourne encore, ou que le tirage fait tourner	Attendre l'arrÊt complet, bloquer la roue
Ressort de rappel d'un actionneur de volet	Ne pas mettre les doigts dans les lames du volet
Air comprimÉ du systÈme pneumatique	Fermer l'alimentation et purger la ligne
Condensateur de moteur ou de compresseur	Ne pas y toucherÃ : c'est le travail de l'Électricien ou du frigoriste
Eau chaude ou vapeur dans un serpentin	Fermer les vannes et laisser refroidir

SÉcuritÉÃ : l'arrÊt au thermostat n'est **pas** un cadenassage. Le systÈme peut redÉmarrer Ć tout moment sur un signal de la rÉgulation.

MODULE 1 Ã· OBJECTIF 11

1.5 LES AUTRES DANGERS

Le cadenassage rÉØgle le danger des piÉØces qui bougent. Mais dans une salle mÉ©canique ou sur un toit, il y a d'autres risques. Tu dois les reconnaÉ®tre **avant** de commencerÃ : c'est le comportement B, prendre les mesures de sÉ©curitÉ© nÉ©cessaires.

DANGER	OÉ¹ TU LE TROUVES	TA PROTECTION
Chute	Toit, É©chelle, plateforme prÉØs d'une unitÉ© de toit	Garde-corps ou harnais et ligne de vieÃ ; É©chelle bien attachÉ©e
Coupure	ArÉŖtes de tÉ´le, ailettes de serpentin	Gants rÉ©sistants aux coupures, manches longues
PoussiÉØre et moisissures	Filtres sales, bac É condensat, intÉ©rieur d'une UTA	Masque N95, lunettesÃ ; ensacher les filtres sales
Produits chimiques	Nettoyant É serpentin, traitement d'eau	Lire la fiche de donnÉ©es de sÉ©curitÉ© (SIMDUT)Ã ; gants et lunettes adaptÉ©s
BrÉ»lure ou gelure	Conduite de gaz chaud, conduite d'aspiration, vapeur	GantsÃ ; ne pas toucher la tuyauterie de rÉ©frigÉ©rant
Ć‰lectricitÉ©	BoÉ®te de raccordement, panneau de commande	CadenassageÃ ; travaux É©lectriques rÉ©servÉ©s É l'É©lectricien
Bruit	Salle des ventilateurs, compresseurs	Bouchons ou coquilles
Froid et chaleur	Toit en hiver, grenier ou salle mÉ©canique en É©tÉ©	VÉŖtements adaptÉ©s, pauses, hydratation

AVANT DE MONTER SUR LE TOIT

- VÉ©rifie la mÉ©tÉ©oÃ : glace, vent, orage.
- Avise quelqu'un et garde ton tÉ©lÉ©phone.
- Monte tes outils dans un sac, jamais É la main sur l'É©chelle.

AVANT D'OUVRIR UNE UTA

- Cadenassage complet.
- Attends que la roue soit arrÉŖtÉ©e.
- Porte ton masque si les filtres sont trÉØs sales.

SÉ©curitÉ©Ã : une fuite de rÉ©frigÉ©rant dans un local fermÉ© peut chasser l'oxygÉØne. Si tu sens une odeur inhabituelle ou entends un sifflement prÉØs d'un appareil frigorifique, sors, aÉØre et avise ton responsable.

Ć©quipement de protection individuelle *Ã· PPE* · harnais *Ã· harness* · fiche de donnÉ©es de sÉ©curitÉ© *Ã· SDS*

1.6

MODULE 1 Ā· OBJECTIF 2

CODES ET RĆØGLEMENTS

La ventilation n'est pas laissĆ©e au hasard. Des codes fixent la quantitĆ© d'air frais, la faĆ§on d'installer les appareils et la maniĆØre de les entretenir. Tu n'as pas Ć les connaĆ®tre par cÅ“ur, mais tu dois savoir qu'ils existent et Ć quoi ils servent.

CONSTRUCTION

CODE DE CONSTRUCTION DU QUĆ©BEC, CHAPITRE I Ā· BĆ¢TIMENT

BasĆ© sur le Code national du bĆ¢timent. La partie 6 encadre le chauffage, la ventilation et le conditionnement d'air. La section 9.32 vise la ventilation des maisons et petits bĆ¢timents.

ENTRETIEN

CODE DE SĆ©CURITĆ© DU QUĆ©BEC, CHAPITRE VIII Ā· BĆ¢TIMENT

Fixe des obligations d'entretien pour certains Ć©quipements, dont les tours de refroidissement Ć l'eau, Ć cause du risque de lĆ©gionellose.

QUALITĆ‰ DE L'AIR

NORMES ASHRAE 62.1 ET 62.2

Normes de rĆ©fĆ©rence pour les dĆ©bits d'air fraisĀ : 62.1 pour les bĆ¢timents commerciaux et institutionnels, 62.2 pour le rĆ©sidentiel.

RĆ‰SIDENTIEL

NORME CSA F326

Ventilation mĆ©canique des habitations. On s'y rĆ©fĆØre pour l'installation et l'Ć©quilibrage des Ć©changeurs d'air.

ENVIRONNEMENT

RĆØGLEMENT SUR LES HALOCARBURES

Interdit de rejeter du rĆ©frigĆ©rant dans l'air. Seules les personnes qualifiĆ©es peuvent intervenir sur un circuit frigorifique.

SANTĆ‰ ET SĆ‰CURITĆ‰

RSST Ā· CNESST

Encadre le cadenassage, la qualitĆ© de l'air dans les milieux de travail et la protection contre les chutes.

ET LE CODE DE VENTILATION DE MONTRĆ©ALĀ ?

Le programme d'Ć©tudes mentionne ce rĆØglement municipal. Les exigences de ventilation viennent aujourd'hui surtout du Code de construction, mais certaines villes, dont MontrĆ©al, ont aussi leurs propres rĆØglements. Avant un travail, vĆ©rifie toujours ce qui s'applique dans la ville de l'immeuble.

UN REPĆØRE SIMPLEĀ : LE COĀ„

AIR EXTĆ©RIEUR

Environ 400 Ć 450 ppm de COā„. C'est la rĆ©fĆ©rence.

LOCAL OCCUPĆ©

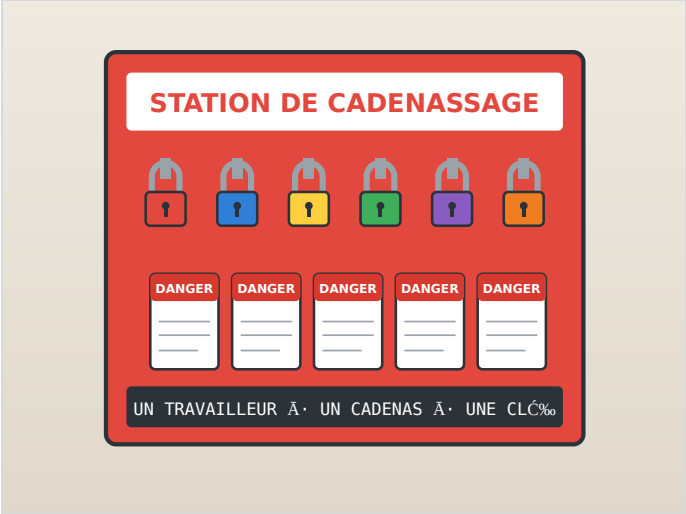
On vise environ 1 000 ppm ou moins. Plus haut, la ventilation manque probablement d'air fraisĀ : Ć noter dans ton rapport.

Ć€ RETENIR

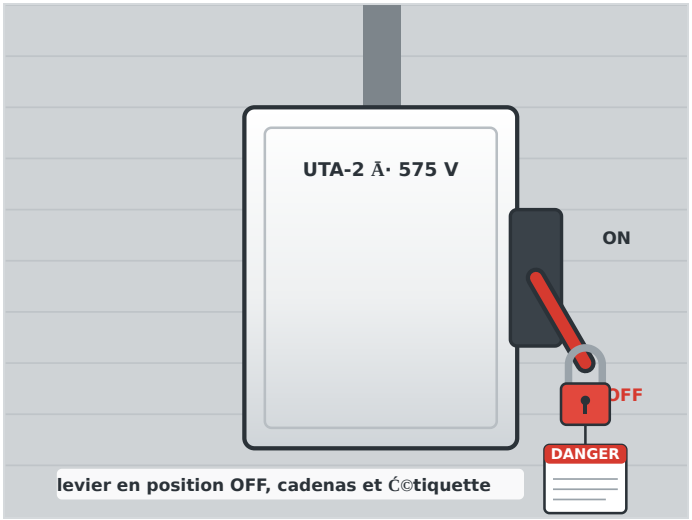
Le critĆØre de performance de ta compĆ©tence le ditĀ : respect des normes de qualitĆ© de l'air du Code national du bĆ¢timent. Un filtre bouchĆ© ou un volet d'air frais fermĆ©, c'est une non-conformitĆ©.

1.7 Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

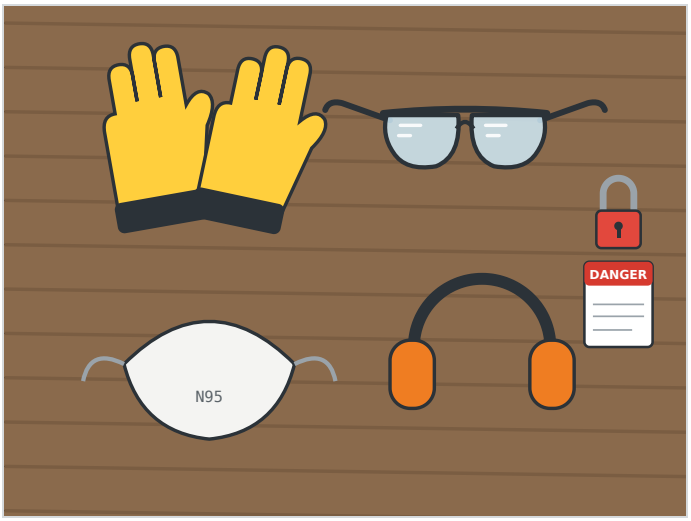
Apprends Ć reconnaĆ®tre ce qui te protĆØgeĀ : tu verras ces objets dans toutes les salles mĆ©caniques.



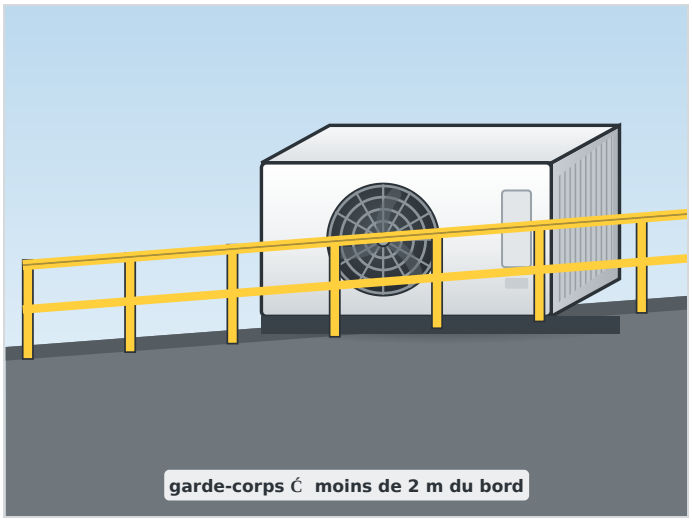
Station de cadenassage Ā· cadenas personnels et Ć©tiquettes, toujours au mĆĢme endroit



Sectionneur cadenassĆ© Ā· levier Ć OFF, ton cadenas, ton Ć©tiquette signĆ©e



Tes Ć©quipements de protection Ā· gants, lunettes, N95, protecteurs auditifs, cadenas



Travail sur le toit Ā· garde-corps prĆØs du bordĀ ; sinon, harnais et ligne de vie

DĆ©FI TERRAIN Ā· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUĀ ?
ā Station de cadenassage	
ā Sectionneur cadenassĆ©	
ā Tes Ć©quipements de protection	
ā Travail sur le toit	

1.A

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

TYPES D'ENTRETIEN ET SĆ©CURITĆ©

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 La courroie d'un ventilateur casse et on la remplace le lendemain. De quel type d'entretien s'agit-ilĀ ?

- ☐ Correctif
- ☐ PrĆ©ventif
- ☐ PrĆ©dictif
- ☐ Saisonnier

2 On change un filtre parce que sa pression diffĆ©rentielle a atteint la limite du fabricant. De quel type d'entretien s'agit-ilĀ ?

- ☐ Correctif
- ☐ PrĆ©ventif
- ☐ PrĆ©dictif
- ☐ Aucun

3 ArrĆŖter une unitĆ© au thermostat est suffisant pour changer sa courroie en sĆ©curitĆ©.

VRAI FAUX

4 Dans le cadenassage, combien de cadenas pose chaque travailleurĀ ?

- ☐ Aucun, le responsable s'en charge
- ☐ Un seul pour toute l'Ć©quipe
- ☐ Son propre cadenas
- ☐ Deux cadenas

5 Tu peux ajouter du rĆ©frigĆ©rant dans un climatiseur si tu as les bons outils.

VRAI FAUX

6 Nomme deux sources d'Ć©nergie rĆ©siduelle dans une unitĆ© de traitement d'air.

7 Quel corps de mĆ©tier appelles-tu pour un conduit d'air Ć©crasĆ© Ć remplacerĀ ?

- ☐ Ć‰lectricien
- ☐ Ferblantier
- ☐ Tuyauteur
- ☐ Frigoriste

8 Quel document te dit quel produit chimique est dangereux et comment te protĆ©gerĀ ?

- ☐ Fiche d'entretien
- ☐ Fiche de donnĆ©es de sĆ©curitĆ©
- ☐ Plaque signalĆ©tique
- ☐ Bon de commande

9 Une salle de rĆ©union pleine affiche 1 600 ppm de COā‚‚. Cela indique queā€¦

- ☐ La ventilation est parfaite
- ☐ Il manque probablement d'air frais
- ☐ Le chauffage est trop fort
- ☐ Le filtre est neuf

10 Pourquoi la frĆ©quence d'une tĆ¢che est-elle Ć©crite sur la fiche d'entretienĀ ? Donne une raison.

1.B

ACTIVITĆ‰ Ā· SĆ‰CURITĆ‰

CADENASSER UNE UTA

PARTIE 1 Ā· REMETS LES Ć©TAPES DANS L'ORDRE

NumĆ©rote de 1 Ć 7.

- ☐ Poser ton cadenas et ton Ć©tiquette
- ☐ Tenter un dĆ©marrage pour vĆ©rifier
- ☐ RepĆ©rer toutes les sources d'Ć©nergie
- ☐ ArrĆŖter l'unitĆ© par sa commande normale
- ☐ Aviser les personnes touchĆ©es
- ☐ Ouvrir le sectionneur
- ☐ Attendre l'arrĆŖt complet de la roue

PARTIE 2 Ā· MISE EN SITUATION

TON BON DE TRAVAIL

Remplacer la courroie du ventilateur d'alimentation de l'**UTA-2**, sur le toit du bloc B. L'unitĆ© a un sectionneur Ć©lectrique, un serpentin d'eau chaude avec deux vannes et un volet d'air frais Ć commande pneumatique.

Remplis la fiche de cadenassage.

SOURCE D'Ć©NERGIE	POINT D'ISOLEMENT	MĆ©THODE	VĆ©RIFIĆ© Ā
Ć‰lectricitĆ© (moteur)			
Eau chaude (serpentin)			
Air comprimĆ© (volet)			
MĆ©canique (roue, poulies)			

PARTIE 3 Ā· RĆ©PONDS

1 **Ton collĆØgue t'aide Ć changer la courroie. Doit-il aussi poser son cadenasĀ ? PourquoiĀ ?**

2 **Quel autre danger dois-tu prĆ©voir pour ce travail, Ć part l'Ć©nergieĀ ? Nomme ta protection.**

En atelierĀ : tu feras cette procĆ©dure devant ton enseignant sur l'unitĆ© du laboratoire. Elle fait partie de l'Ć©valuation du module.

1.C

ACTIVITÉ · COMPORTEMENT D

JE LE FAIS OU JE LE SIGNALE ?

Pour chaque situation, décide : est-ce que tu le fais toi-même, ou est-ce que tu le signales ? Si tu le signales, à qui ?

SITUATION OBSERVÉE	JE LE FAIS	JE LE SIGNALE À…
Le filtre de l'UTA-1 est gris et sa pression différentielle est élevée.		
La courroie du ventilateur d'extraction est lustrée et glisse.		
Il y a de la glace sur la conduite d'aspiration du climatiseur.		
Le disjoncteur du moteur saute chaque fois qu'on le réarme.		
Le bac à condensat est plein d'eau et de dépôts.		
Le thermostat d'un bureau n'affiche plus rien.		
Un conduit est décroché au-dessus du plafond suspendu.		
Le roulement du ventilateur grince encore après lubrification.		
La tuyauterie d'eau chaude du serpentin fuit à un raccord.		

RÉDIGE TON SIGNALEMENT

Choisis une des situations que tu signales. Écris le message que tu enverrais à ton responsable. Inclus : l'équipement, ce que tu as observé, ce que tu as mesuré, ce que tu as déjà fait.

SUR LE TERRAIN · Un bon signalement permet au spécialiste d'arriver avec les bonnes pièces. « La marche pas » ne l'aide pas. « Moteur UTA-1 : disjoncte au réarmement, odeur de brûlé, cadenas » l'aide beaucoup.

1.D

ATELIER Ā· OBSERVATION

VISITE DE LA SALLE MĆ©CANIQUE

Visite de la salle mĆ©canique ou du laboratoire avec ton enseignant. Pour chaque Ć©quipement, remplis la fiche d'observation. **Ne touche Ć rien** : tu observes seulement.

Ć‰QUIPEMENT	NUMĆ©RO / IDENTIFICATION	FABRICANT ET MODĆØLE (PLAQUE)	SECTIONNEURĀ : EMPLACEMENT
UnitĆ© de traitement d'air			
Ventilateur d'extraction			
Ć‰changeur d'air (VRC / VRE)			
Thermopompe ou climatiseur			
Compresseur d'air (pneumatique)			

REPĆØRE DANS LA SALLE

La station de cadenas et les Ć©tiquettes	TROUVĆ‰
Les fiches de cadenassage des Ć©quipements	TROUVĆ‰
Le cartable ou le logiciel des fiches d'entretien prĆ©ventif	TROUVĆ‰
Les fiches de donnĆ©es de sĆ©curitĆ© des produits	TROUVĆ‰
La trousse de premiers soins et la douche oculaire	TROUVĆ‰
L'extincteur le plus proche	TROUVĆ‰

CROQUIS

Fais un croquis simple de la salleĀ : place les Ć©quipements, les sectionneurs et la sortie.

BILAN DU MODULE 1

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer la diffĆ©rence entre ce que je fais et ce que je signale.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer le bon corps de mĆ©tier selon la dĆ©fectuositĆ©.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer l'entretien correctif, prĆ©ventif et prĆ©dictif.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Lire une fiche d'entretien prĆ©ventif et en suivre l'ordre.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Appliquer les 7 Ć©tapes du cadenassage.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer l'Ć©nergie rĆ©siduelle d'un systĆØme CVCA.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Choisir mes Ć©quipements de protection selon le danger.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les principaux codes qui encadrent la ventilation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Utiliser le COā„ comme repĆØre de qualitĆ© de l'air.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante et refais la question du quiz avant de passer au module 2.

MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
cadenassage	*lockout*	bon de travail	*work order*
Ć©tiquette	*tag*	plaque signalĆ©tique	*nameplate*
sectionneur	*disconnect switch*	pression diffĆ©rentielle	*differential pressure*
Ć©nergie rĆ©siduelle	*stored energy*	bac Ć condensat	*drain pan*
unitĆ© de traitement d'air (UTA)	*air handling unit (AHU)*	serpentin	*coil*
unitĆ© de toit	*rooftop unit (RTU)*	volet	*damper*

RĆ©SULTAT QUIZ 1.A ____ / 10	CADENASSAGE EN ATELIER ā RĆ©ussi ā Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

2



L'AIR ET LE CONFORT

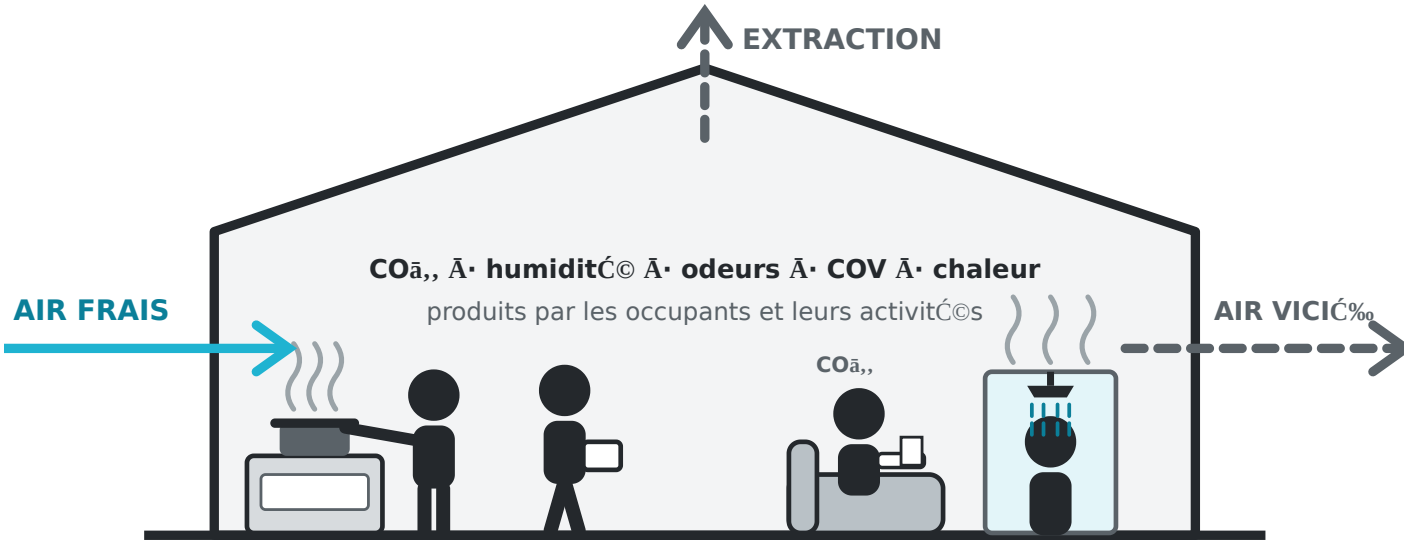
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer pourquoi on ventile un bĆ¢timent.
- Distinguer la chaleur sensible et la chaleur latente.
- Comprendre l'humiditĆ© relative et le point de rosĆ©e.
- Lire un diagramme psychromĆ©trique simplifiĆ©.
- ReconnaĆ®tre les polluants de l'air intĆ©rieur.
- Choisir le bon instrument et convertir les unitĆ©s.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**4 h**
Objectifs du programme	**3 Ā· 8**
Comportements visĆ©s	**C**
Ć‰valuation	**Quiz + relevĆ©s**

2.1 POURQUOI VENTILERĀ ?

Un bĆ¢timent moderne est Ć©tanche pour garder la chaleur. Mais ses occupants respirent, cuisinent, se lavent et travaillentĀ : l'air intĆ©rieur se charge vite. La ventilation remplace cet air viciĆ© par de l'air frais, de faĆ§on contrĆ´lĆ©e.



LES QUATRE RĆ´LES D'UN SYSTĆØME CVCA

RĆ´LE	CE QUE Ć§A VEUT DIRE
Renouveler l'air	Faire entrer de l'air extĆ©rieur et Ć©vacuer l'air viciĆ© (COā,,, odeurs, COV).
ContrĆ´ler la tempĆ©rature	Chauffer en hiver, refroidir en Ć©tĆ©.
ContrĆ´ler l'humiditĆ©	Humidifier en hiver, dĆ©shumidifier en Ć©tĆ©, Ć©vacuer l'humiditĆ© des salles de bain et cuisines.
Filtrer et distribuer	Retenir les poussiĆØres et amener l'air au bon endroit, sans courant d'air ni bruit.

DĆ©FINITION Ā· CVCA

Chauffage, ventilation et conditionnement d'air. En anglaisĀ : HVAC (heating, ventilation and air conditioning).

Ć€ RETENIR

On ventile d'abord pour les **personnes**. Un filtre bouchĆ© ou un volet d'air frais fermĆ© n'arrĆŖte pas le chauffage, mais il dĆ©grade l'air que tout le monde respire.

air frais *Ā· outdoor air* · air viciĆ© *Ā· exhaust air* · air repris *Ā· return air* · air soufflĆ© *Ā· supply air*

2.2 TEMPĆ©RATURE ET CHALEUR

Le travail d'un systĆØme CVCA, c'est de dĆ©placer de la chaleurĀ : l'ajouter en hiver, l'enlever en Ć©tĆ©. Pour bien l'entretenir, tu dois savoir comment la chaleur se comporte.

CHALEUR SENSIBLE

Elle fait **monter ou baisser la tempĆ©rature**. Tu la mesures avec un thermomĆØtre.
Ex. : le serpentin d'eau chaude rĆ©chauffe l'air de 15 Ā°C Ć 30 Ā°C.

CHALEUR LATENTE

Elle fait **changer d'Ć©tat** l'eau, sans changer la tempĆ©rature. Le thermomĆØtre ne la voit pas.
Ex. : le serpentin froid condense la vapeur d'eau de l'air. C'est l'eau qui coule dans le bac.

COMMENT LA CHALEUR SE DĆ©PLACE

CONDUCTION

Ć€ travers un solide, par contact.

La chaleur traverse la paroi en cuivre d'un serpentin.

CONVECTION

TransportĆ©e par un fluide qui bougeĀ : air ou eau.

Le ventilateur pousse l'air chaud dans les conduits.

RAYONNEMENT

Par rayons, sans contact, comme le soleil.

Le soleil qui frappe les fenĆŗtres rĆ©chauffe un bureau.

CELSIUS ET FAHRENHEIT

LES FORMULES

Ā°F = (Ā°C Ć— 1,8) + 32
Ā°C = (Ā°F ā€² 32) Ć· 1,8

Beaucoup d'appareils et de manuels amĆ©ricains affichent encore les Ā°F.

Ā°C	Ā°F	REPĆØRE
0	32	L'eau gĆØle
21	70	Bureau confortable
35	95	Canicule
100	212	L'eau bout

SUR LE TERRAIN Ā· Quand tu compares l'air qui entre et l'air qui sort d'un serpentin, tu mesures son travail. Un serpentin d'eau chaude qui ne rĆ©chauffe presque plus l'air est peut-Ćŗtre encrassĆ© ou mal alimentĆ©Ā : Ć signaler.

chaleur sensible *Ā· sensible heat* · chaleur latente *Ā· latent heat* · serpentin *Ā· coil*

L'HUMIDITĆ©

L'air contient toujours de la vapeur d'eau invisible. Plus l'air est chaud, plus il peut en contenir. L'humiditĆ© relative compare ce que l'air contient Ć ce qu'il pourrait contenir.

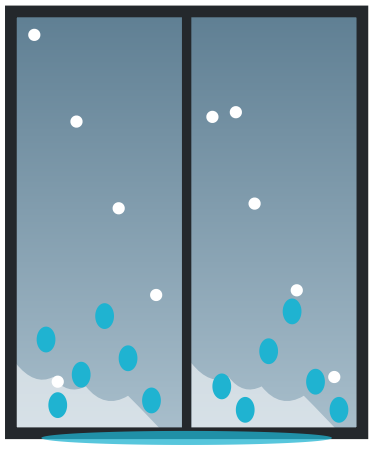
DĆ©FINITION Ā· HUMIDITĆ© RELATIVE (HR)

QuantitĆ© de vapeur d'eau dans l'air, en pourcentage du maximum possible Ć cette tempĆ©rature. Ć€ 100 %, l'air est saturĆ©Ā : il ne peut plus en prendre.

DĆ©FINITION Ā· POINT DE ROSĆ©E

TempĆ©rature Ć laquelle l'air devient saturĆ©. Toute surface plus froide que le point de rosĆ©e se couvre de condensation.

En hiver, la vitre est trĆØs froide. Si l'air intĆ©rieur est trop humide, son point de rosĆ©e dĆ©passe la tempĆ©rature de la vitreĀ : l'eau ruisselle, le cadre pourrit, les moisissures apparaissent.



DEHORS
ā€™20 Ā°C

DEDANS
21 Ā°C
HR 55 %

TROUVER LA BONNE PLAGE

AIR TROP SEC Ā· MOINS DE 30 %

- Gorge et peau irritĆ©es, Ć©lectricitĆ© statique.
- Les boiseries et planchers fendent.
- FrĆ©quent l'hiver quand on ventile beaucoup d'air froid.

AIR TROP HUMIDE Ā· PLUS DE 50 %

- Condensation sur les fenĆŖtres et dans les murs.
- Moisissures, acariens, odeurs.
- FrĆ©quent l'Ć©tĆ© et dans les sous-sols.

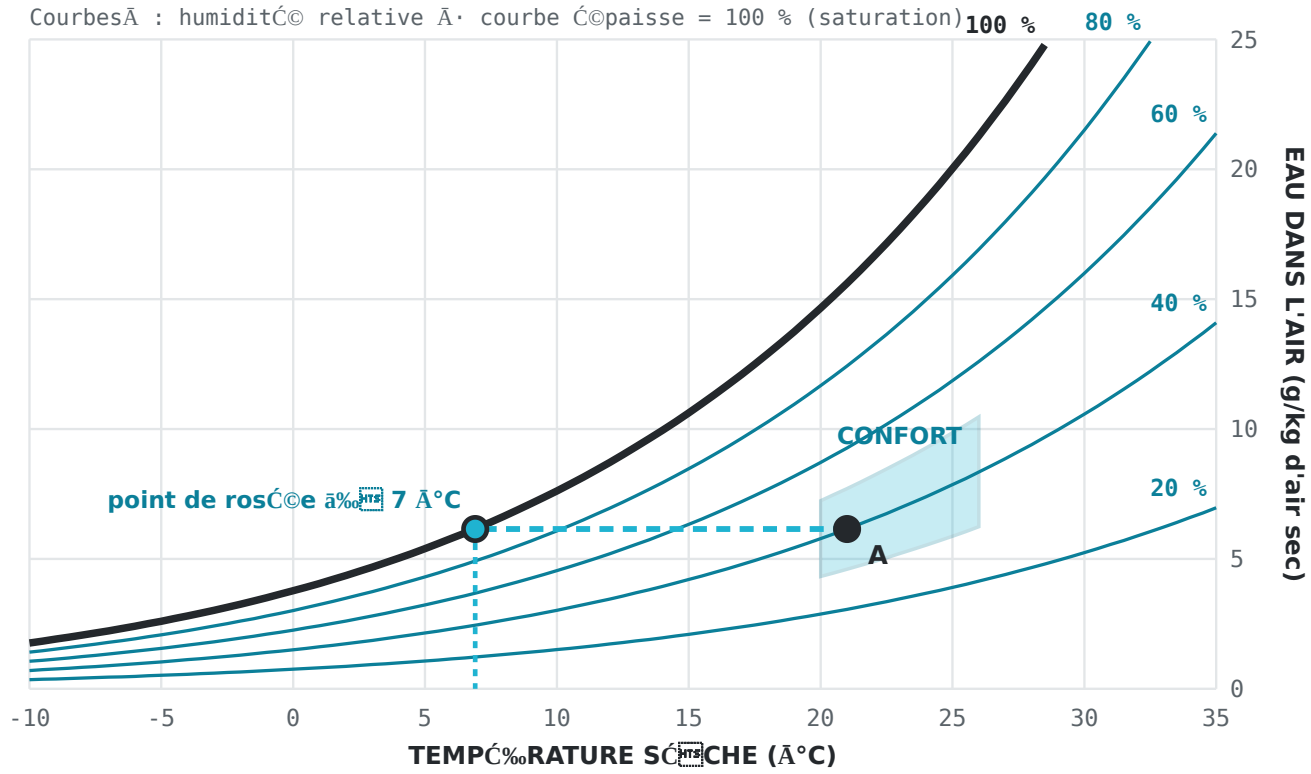
Ć€ RETENIR

On vise environ **30 Ć 50 % d'humiditĆ© relative**. En hiver au QuĆ©bec, on reste plutĆ´t dans le bas de cette plage pour Ć©viter la condensation sur les fenĆŖtres.

humiditĆ© relative *Ā· relative humidity* · point de rosĆ©e *Ā· dew point* · saturĆ© *Ā· saturated* · condensation *Ā· condensation*

2.4 LE DIAGRAMME PSYCHROMĆ©TRIQUE

Le diagramme psychromĆ©trique rĆ©unit sur un seul graphique la tempĆ©rature, l'humiditĆ© relative et la quantitĆ© d'eau dans l'air. Les techniciens l'utilisent pour comprendre ce qui arrive Ć l'air dans un serpentin. Voici une version simplifiĆ©e.



COMMENT LE LIRE Ā· EXEMPLE DU POINT A

1. **PLACE LE POINT**
   Le bureau est Ć 21 Ā°C et 40 % HR. Monte Ć la verticale de 21 Ā°C jusqu'Ć la courbe 40 % : c'est le point A.
2. **LIS L'EAU DANS L'AIR**
   Va Ć droiteĀ : l'air contient environ 6 g d'eau par kilogramme d'air sec.
3. **TROUVE LE POINT DE ROSĆ©E**
   Va Ć gauche, Ć l'horizontale, jusqu'Ć la courbe 100 %. DescendsĀ : environ 7 Ā°C. Une surface plus froide que 7 Ā°C fera de la condensation.

SUR LE TERRAIN Ā· C'est pour Ć§a qu'un serpentin de climatisation, plus froid que le point de rosĆ©e, produit de l'eau. Si le bac Ć condensat ou le drain est bouchĆ©, cette eau dĆ©borde dans l'unitĆ© ou le plafond.

2.5 LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

L'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Les sources sont dans le bâtiment lui-même. Ton entretien est la première ligne de défense.

POLLUANT	D'OÙ IL VIENT	CE QUE TU PEUX FAIRE
COā‚‚ Ā· dioxyde de carbone	La respiration des occupants	Vérifier que le volet d'air frais s'ouvreĀ ; repère : environ 1 000 ppm ou moins
COV Ā· composés organiques volatils	Peinture, colle, produits ménagers, meubles neufs	Ventiler davantage pendant et après les travaux
Particules fines	Poussière, pollen, fumée de feux de forêt, travaux	Filtres propres et de la bonne cote MERV, bien ajustés au cadre
Moisissures	Humidité, bac à condensat sale, isolant mouillé	Nettoyer bacs et drainsĀ ; signaler toute zone mouillée
CO Ā· monoxyde de carbone	Appareils à combustion mal réglés, garage	Détecteurs fonctionnelsĀ ; tout appareil à combustion se signale
Radon	Gaz naturel qui vient du sol, au sous-sol	Le mesurerĀ ; ligne directrice de Santé Canada Ā : 200 Bq/mĀ³

Sécurité Ā : le monoxyde de carbone est sans odeur et sans couleur. Si un détecteur sonneĀ : sors, fais sortir les occupants et appelle le 911. On ne cherche pas la source soi-même.

LES SIGNES À RAPPORTER

LES OCCUPANTS SE PLAIGNENT DEĀ€¦

- Maux de tête, fatigue en après-midi.
- Air Ā«Ā lourdĀ Ā», odeurs persistantes.
- Yeux ou gorge irrités.

TU OBSERVESĀ€¦

- Taches noires sur l'isolant ou les plafonds.
- Filtres gris très rapidement.
- Poussière autour des diffuseurs.

qualité de l'air intérieur (QAI) Ā· *indoor air quality (IAQ)* · particules fines Ā· *fine particles* · moisissure Ā· *mold*

2.6 MESURER L'AIR

Le programme te demande de vÉ©rifier les variables de fonctionnementÃ : tempÉ©rature, pression, tension, courant, vitesse et dÉ©bit. Voici les instruments pour l'air. Les instruments Ã©lectriques viennent au module 4.

INSTRUMENT	CE QU'IL MESURE	UNITÉ©S
ThermomÉØtre numÉ©rique É sonde	TempÉ©rature de l'air, de l'eau, d'une surface	Ã°C Ã· Ã°F
HygromÉØtre / thermohygromÉØtre	HumiditÉ© relative et tempÉ©rature	% HR
PsychromÉØtre	TempÉ©ratures sÉØche et humide, pour trouver l'HR	Ã°C
ManomÉØtre diffÉ©rentiel	DiffÉ©rence de pression, par exemple avant et aprÉØs un filtre	po CE Ã· Pa
AnÉ©momÉØtre	Vitesse de l'air É une grille ou dans un conduit	pi/min Ã· m/s
BalomÉØtre (hotte de dÉ©bit)	DÉ©bit d'air É un diffuseur	piÃ³/min Ã· L/s
Moniteur de COâ„	Concentration de COâ„ dans un local	ppm
TachymÉØtre	Vitesse de rotation d'un ventilateur ou d'une poulie	tr/min

LES CONVERSIONS É CONNAÉ®TRE

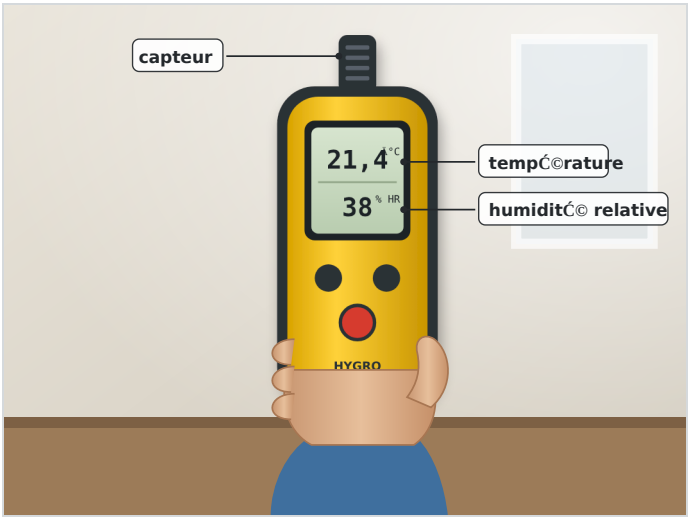
GRANDEUR	IMPÉ©RIAL	MÉ©TRIQUE	POUR CONVERTIR
DÉ©bit	piÃ³/min (CFM)	L/s	1 L/s â‰ˆ 2,12 piÃ³/min
Pression	po CE (pouce de colonne d'eau)	Pa (pascal)	1 po CE â‰ˆ 249 Pa
Vitesse	pi/min	m/s	1 m/s â‰ˆ 197 pi/min
TempÉ©rature	Ã°F	Ã°C	Ã°C = (Ã°F â€™ 32) É· 1,8

SUR LE TERRAIN Ã· Note toujours l'unitÉ© É cÉ´tÉ© du chiffre sur ta fiche. Ã«Ã 0,5Ã Ã» ne veut rien direÃ ; Ã«Ã 0,5 po CEÃ Ã» est une vraie lecture qu'on peut comparer É la prochaine visite.

manomÉØtre *Ã· manometer* · dÉ©bit *Ã· airflow* · colonne d'eau *Ã· water column (in. w.c.)*

Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

Les instruments et les signes que tu verras pendant tes relevĆ©s.



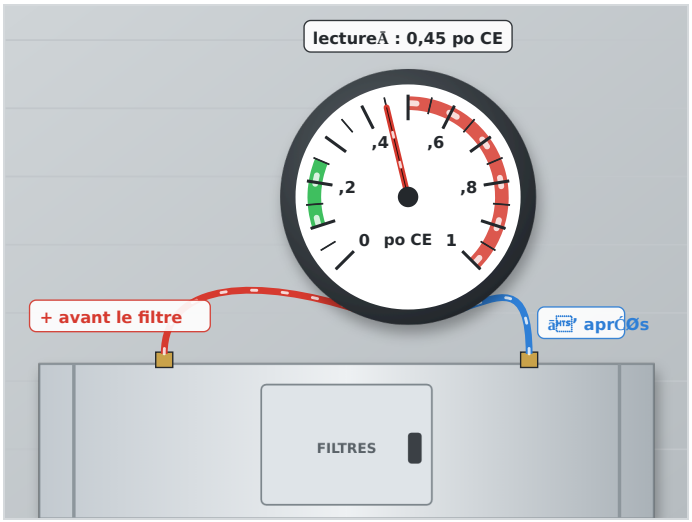
ThermohygromĆØtre Ã· tempĆ©rature et humiditĆ© relative sur le mĆ Ąme Ć©cran



Moniteur de COā‚‚ Ã· 1 240 ppmÃ : le local manque d'air frais



Condensation en hiver Ã· air trop humide ou fenĆĄtre trop froideÃ ; moisissure qui commence



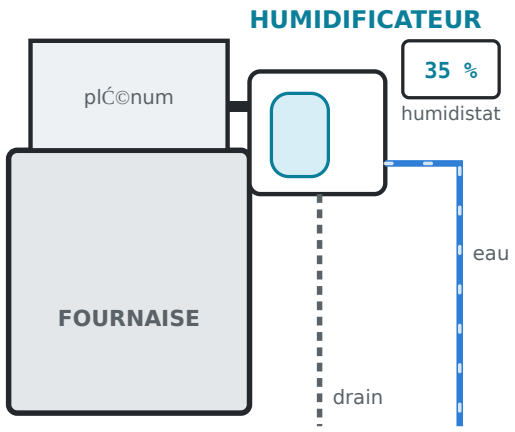
ManomĆØtre diffĆ©rentiel Ã· deux tubes, avant et aprĆØs le filtreÃ ; lecture en po CE

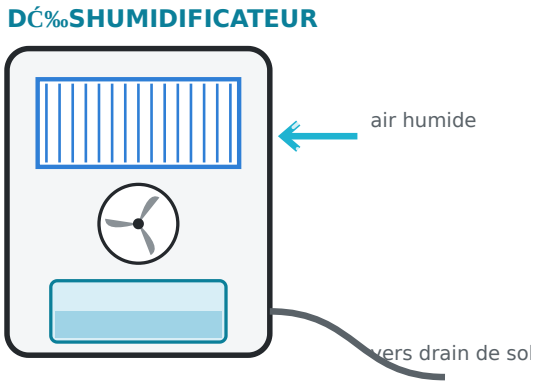
DĆ©FI TERRAIN Ã· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUÃ ?
ā ThermohygromĆØtre	
ā Moniteur de COā‚‚	
ā Condensation en hiver	
ā ManomĆØtre diffĆ©rentiel	

2.8 HUMIDIFIER ET DĆ©SHUMIDIFIER

Au QuĆ©bec, l'air est trop sec l'hiver et trop humide l'Ć©tĆ©, surtout au sous-sol. Deux appareils corrigent Ć§a. Mal entretenus, ils deviennent un nid Ć bactĆ©ries et Ć moisissures.





APPAREIL	COMMENT IL MARCHE	TON ENTRETIEN
Humidificateur Ć Ć©vaporation	L'eau coule sur un tamponĀ ; l'air chaud le traverse	Tampon remplacĆ© chaque saisonĀ ; bac et drain propres
Humidificateur Ć vapeur	Un cylindre fait bouillir l'eauĀ ; la vapeur est injectĆ©e dans le conduit	Cylindre remplacĆ© selon les heuresĀ ; dĆ©tartrageĀ ; vidange
DĆ©shumidificateur	Un petit cycle frigorifiqueĀ : l'air humide passe sur un serpentin froid et l'eau tombe dans le bac	Filtre lavĆ©, serpentin propre, tuyau de drain libre et en pente

L'HUMIDISTAT EN HIVER

Plus il fait froid dehors, plus on **baisse** la consigne (souvent 30 Ć 35 %, parfois moins en grand froid). Sinon, l'eau ruisselle sur les fenĆŖtresĀ : revois la page 2.3.

AU SOUS-SOL L'Ć©TĆ©

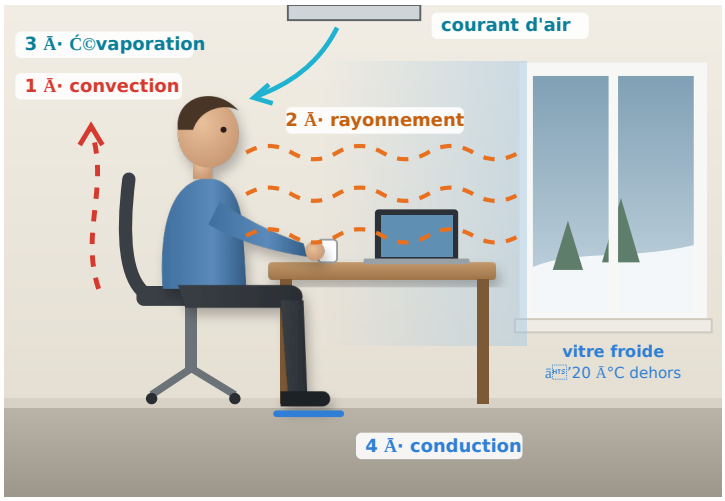
On vise environ 50 % ou moins. Au-delĆ , les odeurs de moisi et les moisissures apparaissent derriĆØre les boĆ®tes et sur les murs de fondation.

SĆ©curitĆ©Ā : l'eau tiĆØde qui stagne dans un bac favorise les bactĆ©ries. On **vide et nettoie** l'humidificateur au printemps et on l'arrĆŖte l'Ć©tĆ©. DĆ©branche avant d'ouvrirĀ ; la vapeur et le cylindre brĆ»lent.

humidificateur *Ā· humidifier* · déshumidificateur *Ā· dehumidifier* · humidistat *Ā· humidistat* · tampon *Ā· water panel*

2.9 LE CONFORT HUMAIN

Le confort, ce n'est pas seulement le chiffre du thermostat. Le corps produit sans arrÉRt de la chaleur et doit s'en dÉ©barrasser au bon rythmeÃ : trop vite, on a froidÃ ; trop lentement, on a chaud.



Ć‰CHANGE	CE QUI SE PASSE
1 Ã· Convection	L'air touche la peau, se rÉ©chauffe et monte. Un courant d'air l'accÉ©lÉØre.
2 Ã· Rayonnement	Le corps Ã«Ã voitÃ Ã» les surfaces. PrÉØs d'une vitre froide, on gÉØle mÉRme Ć 21 Ã°C.
3 Ã· Ć‰vaporation	La sueur sÉØche et refroidit. Quand l'air est humide, elle sÉØche malÃ : on a chaud et collant.
4 Ã· Conduction	Contact directÃ : plancher de bÉ©ton froid, chaise de mÉ©tal.

LES SIX FACTEURS DU CONFORT

CEUX DE LA PIÉØCE

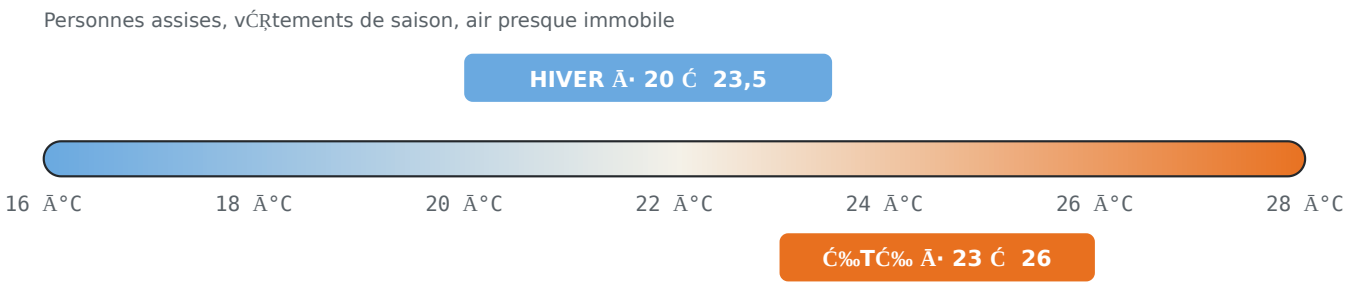
- **TempÉ©rature de l'air**
- **TempÉ©rature des surfaces** : murs, fenÉRtres, plancher
- **HumiditÉ©** : 30 Ć 50 % (page 2.3)
- **Vitesse de l'air** : un lÉ©ger mouvement rafraÉ®chit l'Ć©tÉ©, un courant d'air dÉ©range l'hiver

CEUX DE LA PERSONNE

- **ActivitÉ©** : assis au bureau, on produit bien moins de chaleur qu'en dÉ©plaÉ§ant des boÉ®tes
- **Habillement** : chandail l'hiver, manches courtes l'Ć©tÉ©

C'est pourquoi deux personnes dans le mÉRme bureau peuvent avoir chacune raison de se plaindre.

LES PLAGES DE CONFORT HABITUELLES



SUR LE TERRAIN Ã· Avant de monter la consigne pour une plainte de froid, cherche la vitre froide, le courant d'air sous la porte ou le diffuseur qui souffle sur le bureau. Un degrÉ© de plus pour tout l'Ć©tage coÉ»te cher et rÉØgle rarement le vrai problÉØme.

2.A

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

L'AIR ET LE CONFORT

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Lequel de ces choix n'est PAS un rĆ´le d'un systĆØme CVCAĀ ?**

- ☐ Renouveler l'air
- ☐ ContrĆ´ler l'humiditĆ©
- ☐ Produire l'eau chaude des robinets
- ☐ Filtrer et distribuer l'air

2 **Le serpentin de climatisation fait apparaĆ®tre de l'eau dans le bac. Quelle chaleur enlĆØve-t-il Ć ce momentĀ ?**

- ☐ Sensible
- ☐ Latente
- ☐ Rayonnante
- ☐ Aucune

3 **Un ventilateur pousse l'air chaud dans les conduits. Quel mode de transfert de chaleur est-ceĀ ?**

- ☐ Conduction
- ☐ Convection
- ☐ Rayonnement
- ☐ Condensation

4 **Ć€ 100 % d'humiditĆ© relative, l'air est saturĆ©.**

VRAI FAUX

5 **Il y a de la condensation sur les fenĆ Ętres en janvier. Que faut-il vĆ©rifier en premierĀ ?**

- ☐ Le niveau d'humiditĆ© intĆ©rieur
- ☐ La couleur des murs
- ☐ La pression d'eau
- ☐ Le thermostat de la cuisine

6 **Quelle plage d'humiditĆ© relative vise-t-on Ć l'intĆ©rieurĀ ?**

- ☐ 10 Ć 20 %
- ☐ 30 Ć 50 %
- ☐ 60 Ć 80 %
- ☐ 90 Ć 100 %

7 **Quel instrument utilises-tu pour mesurer la diffĆ©rence de pression avant et aprĆØs un filtreĀ ?**

- ☐ AnĆ©momĆØtre
- ☐ HygromĆØtre
- ☐ ManomĆØtre diffĆ©rentiel
- ☐ TachymĆØtre

8 **Le monoxyde de carbone a une odeur facile Ć reconnaĆ®tre.**

VRAI FAUX

9 **Convertis 72 Ā°F en Ā°C. Montre ton calcul.**

10 **Pourquoi un bac Ć condensat bouchĆ© peut-il causer des moisissuresĀ ?**

2.B

ACTIVITÉ Â· CALCULS

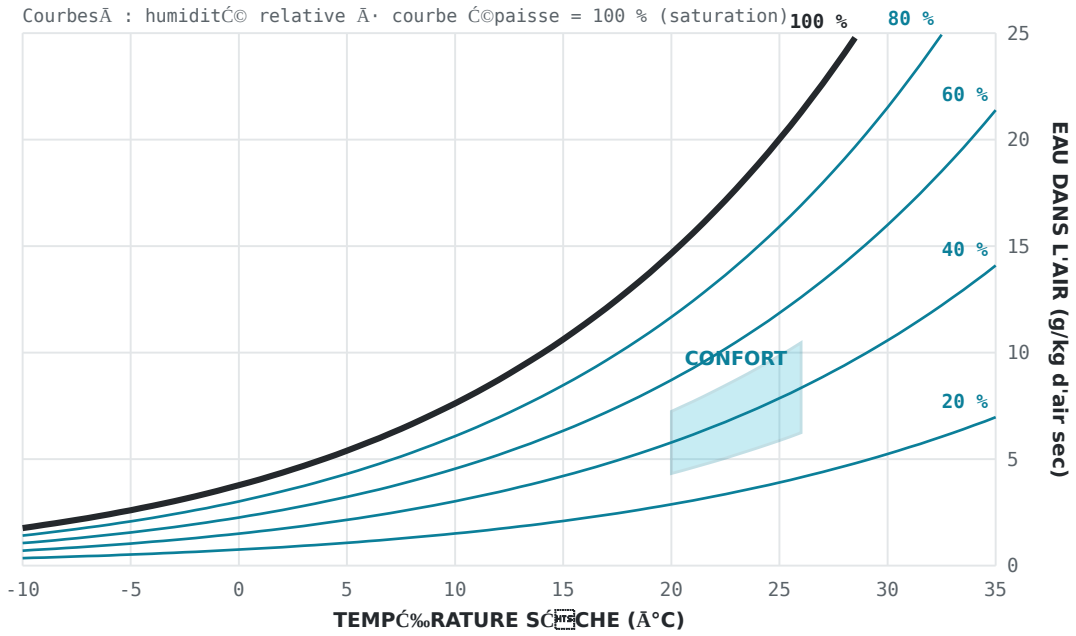
CONVERSIONS ET DIAGRAMME

PARTIE 1 Â· CONVERSIONS

LECTURE	CONVERTIS ENÂ€¦	TA RÉPONSE
Un diffuseur donne 150 L/s	piÂ³/min	
Le filtre affiche 0,8 po CE	Pa	
Air Ć la grilleÂ : 2,5 m/s	pi/min	
Air soufflÉ© en climatisationÂ : 55 Â°F	Â°C	

PARTIE 2 Â· LIS LE DIAGRAMME

Place les points B et C sur le diagramme, puis rÉ©ponds.



POINT	CONDITIONS	EAU DANS L'AIR (G/KG)	POINT DE ROSÉ©E (Â°C)	DANS LA ZONE DE CONFORTÂ ?
B	24 Â°C Â· 60 % HR			
C	20 Â°C Â· 20 % HR			

1 **Le point C est un bureau en fÉ©vrier. Qu'est-ce que les occupants risquent de ressentirÂ ?**

2.C

ATELIER Ā· RELEVĆ‰S

PRENDRE LE POULS DE L'Ć©COLE

Avec un thermohygromĆØtre et un moniteur de COā‚‚, fais des relevĆ©s dans trois locaux de l'Ć©cole. Prends chaque lecture aprĆØs au moins 2 minutes de stabilisation.

LOCAL	HEURE	NB DE PERSONNES	TEMP. (Ā°C)	HR (%)	COĀ‚‚ (PPM)
Dehors (rĆ©fĆ©rence)		ā€”			
Classe					
Atelier					
Corridor ou cafĆ©tĆ©ria					

ANALYSE

1 **Quel local a le COā‚‚ le plus Ć©levĆ©Ā ? Pourquoi, selon toiĀ ?**

2 **Les tempĆ©ratures et l'humiditĆ© sont-elles dans les plages de confortĀ ? Explique.**

3 **RĆ©dige une ligne de rapport pour le local le moins bien ventilĆ©Ā : local, lectures, ce que tu recommandes de vĆ©rifier.**

En atelierĀ : manipule les instruments avec soin et remets-les dans leur Ć©tui. Tu les utiliseras tout au long du module.

BILAN DU MODULE 2

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer les quatre rĆ´les d'un systĆØme CVCA.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer la chaleur sensible et la chaleur latente.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les trois modes de transfert de chaleur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer l'humiditĆ© relative et le point de rosĆ©e.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Lire un point sur le diagramme psychromĆ©trique.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les principaux polluants de l'air intĆ©rieur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Choisir l'instrument selon la mesure Ć prendre.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Convertir dĆ©bit, pression, vitesse et tempĆ©rature.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 3.

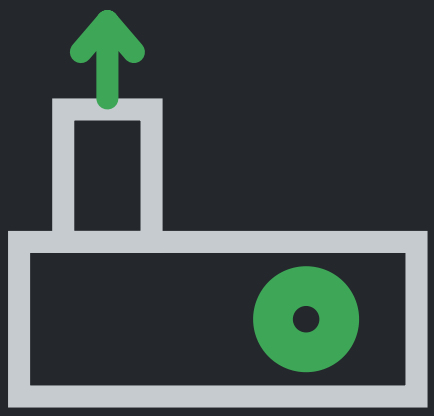
MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
air frais	*outdoor air*	humiditĆ© relative	*relative humidity*
air viciĆ©	*exhaust air*	point de rosĆ©e	*dew point*
air repris	*return air*	qualitĆ© de l'air intĆ©rieur	*indoor air quality*
air soufflĆ©	*supply air*	moisissure	*mold*
chaleur sensible	*sensible heat*	dĆ©bit	*airflow*
chaleur latente	*latent heat*	manomĆØtre	*manometer*

RÉSULTAT QUIZ 2.A	RELEVÉS 2.C
____ / 10	ā Complets ā Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

3



LES SYSTĆØMES DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

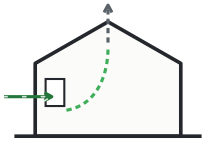
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Distinguer les modes de ventilation et la pression d'un bĆ¢timent.
- Suivre le parcours de l'air dans un systĆØme central.
- Nommer les sections d'une unitĆ© de traitement d'air.
- ReconnaĆ®tre les parties d'une unitĆ© de toit.
- Expliquer la distribution de l'air et le dĆ©bit variable.
- ReconnaĆ®tre les systĆØmes d'extraction spĆ©cialisĆ©s.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**6 h**
Objectifs du programme	**3**
Comportements visĆ©s	**B Ā· C**
Ć‰valuation	**Quiz + parcours de l'air**

LES MODES DE VENTILATION

Il y a quatre faĆ§ons de faire entrer de l'air frais dans un bĆ¢timent. Ce qui les distingueÃ : **qui pousse l'air**, et dans quel sens.



NATURELLE

Par les fenĆŖtres, les fissures et le tirage (l'air chaud monte). Gratuite, mais impossible Ć contrĆ´ler.



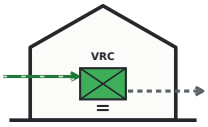
PAR EXTRACTION

Un ventilateur sort l'air viciĆ©. L'air frais entre par les fuites. Le bĆ¢timent est en pression **nĆ©gative**.



PAR ALIMENTATION

Un ventilateur pousse l'air frais. L'air viciĆ© sort par les fuites. Le bĆ¢timent est en pression **positive**.



Ć‰QUILIBRĆ©E

Alimentation et extraction Ć©gales, souvent avec rĆ©cupĆ©ration de chaleur (VRC ou VRE). Pression **neutre**.

DĆ©FINITION Ã· PRESSION D'UN BĆ¢TIMENT

DiffĆ©rence de pression entre l'intĆ©rieur et l'extĆ©rieur. En pression nĆ©gative, l'air entre par toutes les fissures. En pression positive, il sort par toutes les fissures.

TROP NĆ©GATIF

- Portes difficiles Ć ouvrir, sifflements.
- Courants d'air froid l'hiver.
- Refoulement des cheminĆ©es d'appareils Ć combustion.

TROP POSITIF

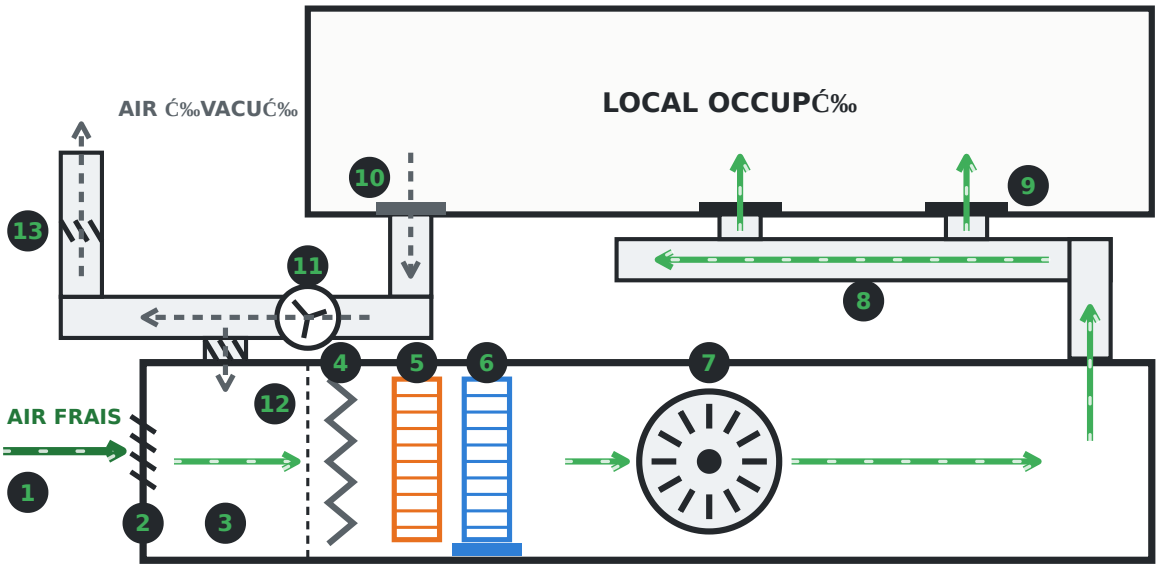
- Portes qui restent entrouvertes.
- L'air humide est poussĆ© dans les mursÃ : condensation cachĆ©e.

SUR LE TERRAIN Ã· Une porte d'entrĆ©e qui siffle ou qui claque toute seule, c'est souvent un signe de dĆ©sĆ©quilibre entre l'alimentation et l'extraction. Ć€ noter dans ton rapport.

MODULE 3 Ã· OBJECTIF 3

3.2 LE PARCOURS DE L'AIR

Dans un immeuble de bureaux ou une grande conciergerie, l'air suit un circuit. Suis les flÉØchesÃ : **pleines** pour l'air traitÉ©, **pointillÉ©es** pour l'air qui revient ou qui sort.



UNITĆ‰ DE TRAITEMENT D'AIR (UTA)

#	COMPOSANT Ã· CE QUE TU VÉ©RIFIES	#	COMPOSANT Ã· CE QUE TU VÉ©RIFIES
1	**Prise d'air frais** Grillage anti-oiseaux, pas d'obstruction (neige, feuilles)	8	**Conduit d'alimentation** Joints, isolant, fixations
2	**Volet d'air frais** S'ouvre au dÉ©marrageÃ ; jamais bloquÉ© fermÉ©	9	**Diffuseurs** PropretÉ©, poussiÉØre noire autour
3	**Caisson de mÉ©lange** MÉ©lange air frais et air repris	10	**Grille de reprise** Pas bloquÉ©e par des meubles
4	**Filtres** Lecture de pression, remplacement	11	**Ventilateur de retour** Courroie, roulements, bruit
5	**Serpentin de chauffage** Ailettes propres, pas de fuite	12	**Volet d'air repris** Mouvement libre, tringlerie
6	**Serpentin de refroidissement et bac** Bac propre, drain libre	13	**Volet et sortie d'É©vacuation** Loin de la prise d'air frais
7	**Ventilateur d'alimentation** Courroie, roulements, bruit		

Ć€ RETENIR

La prise d'air frais (1) et la sortie d'É©vacuation (13) doivent Ćŗtre É©loignÉ©es. Sinon, le bÉ¢timent respire son propre air viciÉ©.

L'UNITÉ DE TRAITEMENT D'AIR

L'unité de traitement d'air (UTA) est le cÅ“ur du système central. C'est une grande boîte de tôle divisée en sections. L'air les traverse toujours dans le même ordre.

#	SECTION	SON RÔLE	PENDANT L'ENTRETIEN
1	**Caisson de mélange**	Mélange l'air frais et l'air repris selon la position des volets	Tringlerie des volets libre, volets qui ferment bien
2	**Préfiltres et filtres**	Retiennent la poussière avant les serpentins	Lecture de pression, remplacement, cadre étanche
3	**Serpentin de préchauffage ou de chauffage**	Réchauffe l'air (eau chaude, vapeur, électricité ou gaz)	Ailettes propres, pas de fuite, protection antigel
4	**Serpentin de refroidissement**	Refroidit et assèche l'air (eau glacée ou réfrigérant)	Ailettes propres, bac et drain dégagés, siphon rempli
5	**Humidificateur** (au besoin)	Ajoute de la vapeur d'eau l'hiver	Dépôts de calcaire, fuites, drain
6	**Ventilateur d'alimentation**	Pousse l'air dans les conduits	Courroie, poulies, roulements, vibration, courant du moteur
7	**Section de sortie**	Raccord au conduit, souvent avec un silencieux	Joint souple intact, pas de fuite d'air

DÉFINITION Ā· SIPHON DE DRAIN
Coude en U rempli d'eau sur le drain du bac. Il empêche l'air d'être aspiré par le drain. Un siphon sec fait déborder le bac, même si le drain n'est pas bouché.

PROTECTION ANTIGEL

Un thermostat basse limite arrête l'UTA et ferme le volet d'air frais si l'air tombe près de 0 Ā°C devant un serpentin à eau. Un serpentin gelé éclate Ā : réparation majeure.

LES PORTES D'ACCÈS

Chaque section a sa porte. Elles doivent fermer de façon étanche. Une porte mal fermée crée une aspiration fait entrer de l'air non filtré.

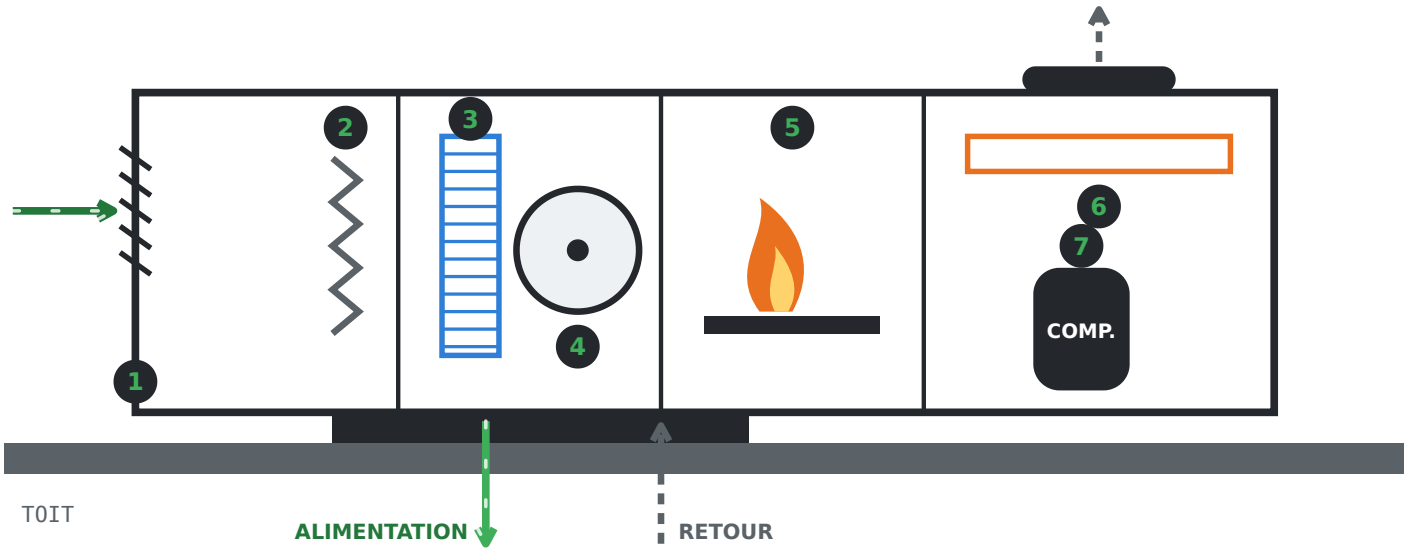
Sécurité Ā : n'ouvre jamais la porte de la section du ventilateur quand l'unité tourne. La différence de pression peut arracher la porte, et la roue tourne à plusieurs centaines de tours par minute.

caisson de mélange *Ā· mixing box* · basse limite *Ā· low limit (freezestat)* · siphon *Ā· P-trap*

MODULE 3 Ā· OBJECTIF 3

3.4 L'UNITĆ© DE TOIT

L'unitĆ© de toit est un systĆØme complet dans un seul caissonĀ : ventilation, chauffage et climatisation. On la trouve sur les centres commerciaux, les Ć©coles et beaucoup d'immeubles de bureaux.



#	PARTIE	Ć€ VĆ©RIFIER
1	**Ć‰conomiseur** : volets d'air frais et d'air repris	Volets libres, moteur fonctionnel, capot sans neige ni feuilles
2	**Filtres**	Remplacement, sens de l'air respectĆ©
3	**Ć‰vaporateur** (serpentin froid) et bac	Ailettes propres, drain libre
4	**Ventilateur d'alimentation**	Courroie, roulements, vibration
5	**Section de chauffage** (gaz ou Ć©lectrique)	Rien Ć rĆ©glerĀ : tu signales flamme anormale, odeur ou suie
6	**Condenseur** et son ventilateur	Serpentin propre, rien ne bloque la sortie d'air
7	**Compresseur**	Bruit anormal, huile au solĀ : Ć signaler au frigoriste

DĆ©FINITION Ā· Ć‰CONOMISEUR

Quand l'air extĆ©rieur est frais (au printemps et Ć l'automne), l'unitĆ© ouvre grand le volet d'air frais et refroidit le bĆ¢timent gratuitement, sans dĆ©marrer le compresseur.

SĆ©curitĆ©Ā : travail sur le toit = risque de chute. Une unitĆ© de toit au gaz se cadenasse aussi au robinet de gaz, en plus du sectionneur Ć©lectrique.

unitĆ© de toit *Ā· rooftop unit (RTU)* · Ć©conomiseur *Ā· economizer* · base de toit *Ā· roof curb*

3.5 CONDUITS, DIFFUSEURS ET GRILLES

Une fois traitĆ©, l'air doit arriver au bon endroit, Ć la bonne quantitĆ©, sans bruit ni courant d'air. C'est le rĆ´le du rĆ©seau de distribution.

Ć‰LĆ©MENT	Ć€ QUOI IL SERT	CE QUE TU SURVEILLES
Conduit rigide	Transporte l'air sur de longues distances	Joints scellĆ©s, fixations, isolant intact
Conduit flexible	Raccorde le conduit principal Ć un diffuseur	Pas Ć©crasĆ©, pas trop long, pas dĆ©chirĆ©
Registre d'Ć©quilibrage	Volet manuel qui rĆØgle le dĆ©bit d'une branche	Position marquĆ©eĀ ; **ne pas le changer**
Diffuseur	RĆ©pand l'air dans le local	PropretĆ©, ailettes dans le bon sens
Grille de reprise	RamĆØne l'air du local vers l'UTA	Rien devant, filtre de grille propre s'il y en a un
Volet coupe-feu	Se ferme pendant un incendie, Ć travers un mur ou un plancher coupe-feu	Porte d'accĆØs, fusible intactĀ : inspection prĆ©vue au module Protection incendie

DĆ©FINITION Ā· Ć‰QUILIBRAGE

RĆ©glage des registres pour que chaque local reĆ§oive le dĆ©bit prĆ©vu aux plans. Il est fait par un technicien spĆ©cialisĆ©, avec un balomĆØtre. Les positions sont marquĆ©es au crayon ou avec un collant.

POUSSIĆØRE NOIRE AUTOUR D'UN DIFFUSEUR

Ce n'est pas de la moisissure dans la plupart des casĀ : ce sont des particules de l'air du local dĆ©posĆ©es par le jet d'air. Nettoie-le, et vĆ©rifie les filtres.

UN LOCAL TROP CHAUD OU TROP FROID

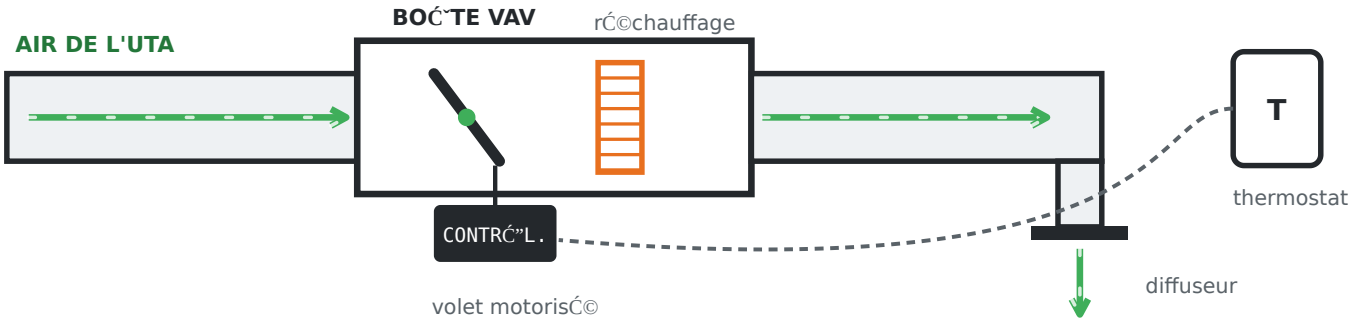
Avant de toucher Ć quoi que ce soitĀ : le diffuseur est-il bloquĆ©Ā ? Le meuble cache-t-il la grilleĀ ? Le registre est-il toujours Ć sa marqueĀ ?

SUR LE TERRAIN Ā· Les plaintes Ā«Ā trop chaud, trop froidĀ Ā» sont les plus frĆ©quentes dans un immeuble. Note la date, l'heure, le local et la tempĆ©rature mesurĆ©eĀ : c'est ce dont le technicien aura besoin.

registre *Ā· balancing damper* · diffuseur *Ā· diffuser* · volet coupe-feu *Ā· fire damper* · Ć©quilibrage *Ā· air balancing*

3.6 VOLUME CONSTANT OU VARIABLE

Un systÉØme Ć volume constant souffle toujours la mÉŗme quantitÉ© d'air et change sa tempÉ©rature. Un systÉØme Ć dÉ©bit variable (VAV) garde l'air Ć la mÉŗme tempÉ©rature et change sa **quantitÉ©** selon les besoins de chaque zone.



VOLUME CONSTANT

- Simple, peu de composants.
- Le ventilateur tourne toujours Ć pleine vitesse.
- FrÉ©quent dans les petits bÉ¢timents et les unitÉ©s de toit.

DÉ©BIT VARIABLE (VAV)

- Une boÉ®te VAV par zone, avec son volet motorisÉ©.
- Le ventilateur ralentit grÉ¢ce Ć un variateur de frÉ©quence.
- Ć‰conomise beaucoup d'Ć©nergie.

DÉ©FINITION Ã· VARIATEUR DE FRÉ©QUENCE

Appareil Ć©lectronique qui change la vitesse d'un moteur. On l'appelle aussi entraÉ®nement Ć vitesse variable (EVV) ou VFD. Il se cadenasse comme le moteur, et ses condensateurs gardent une charge aprÉØs l'arrÉŗt.

LES AUTRES SYSTÉØMES QUE TU CROISERAS

SYSTÉØME	OÉ¹ ON LE TROUVE	MODULE
Ventilo-convecteur : petit ventilateur et serpentin Ć eau dans le local	HÉ´tels, tours de condos	4
Ć‰changeur d'air (VRC ou VRE)	Logements, petits bÉ¢timents	5
Thermopompe murale ou centrale	RÉ©sidentiel, petits commerces	7
Plinthes Ć©lectriques et ventilation sÉ©parÉ©e	Plusieurs logements au QuÉ©bec	â€”

volume constant *Ã· constant volume* · boÉ®te VAV *Ã· VAV box* · variateur de frÉ©quence *Ã· VFD*

3.7 LES EXTRACTIONS SPÉCIALISÉES

Certains locaux produisent des contaminants qu'on ne veut surtout pas faire circuler. Ils ont leur propre système d'extraction, qui fonctionne souvent en continu.

LOCAL	LE CONTAMINANT	LE SYSTÈME	TON ENTRETIEN
Salles de bain, toilettes	Humidité, odeurs	Ventilateurs d'extraction, souvent sur le toit	Grilles propres, ventilateur qui tourne, courroie
Cuisine commerciale	Graisse, fumée, chaleur	Hotte avec filtres à graisse et ventilateur d'extraction	Filtres à graisse lavés souventĀ ; le conduit est nettoyé par une entreprise spécialisée
Stationnement intérieur	Monoxyde de carbone, dioxyde d'azote	Détecteurs de gaz qui démarrent les ventilateurs	Détecteurs testés et étalonnés selon le fabricant, ventilateurs fonctionnels
Salle à déchets	Odeurs, bactéries	Extraction continue, local en pression négative	Ventilateur et grilles, porte qui ferme
Local d'entretien, entrepôt de produits	Vapeurs de produits	Extraction directe vers l'extérieur	Ventilateur fonctionnel, rien devant la grille

Sécuritéā : la graisse accumulée dans le conduit d'une hotte est un grand risque d'incendie. Si tu vois de la graisse qui coule ou qui s'accumule, signale-le tout de suite.

POURQUOI CES LOCAUX SONT EN PRESSION NÉGATIVE

L'air entre dans le local par la porte et sort par l'extraction. Les odeurs et contaminants ne se répandent pas dans le reste du bâtiment.

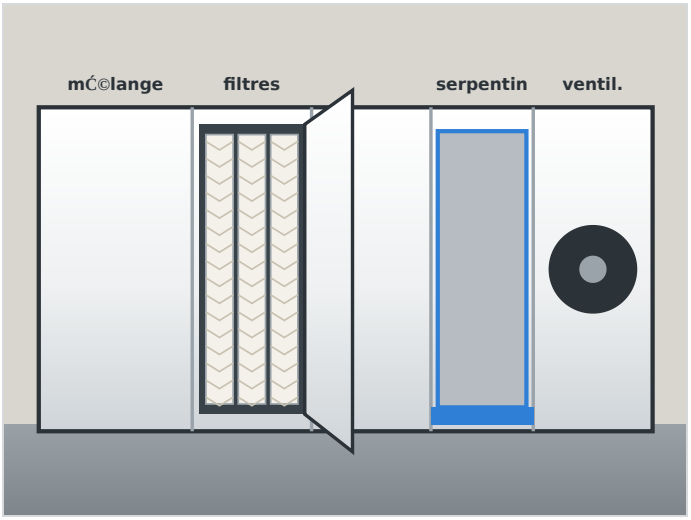
LE TEST DU PAPIER

Tiens une feuille mince près du bas de la porte entrouverte. Si elle est aspirée vers le local, il est bien en pression négative.

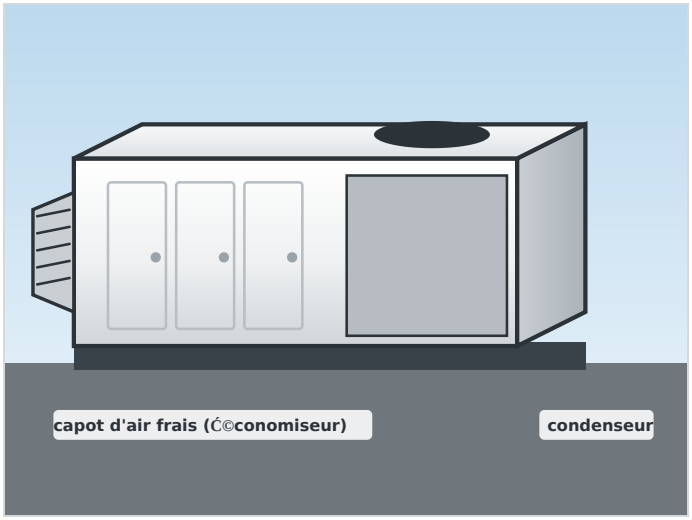
hotte *Ā· hood* · filtre à graisse *Ā· grease filter* · détecteur de gaz *Ā· gas detector*

3.8 Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

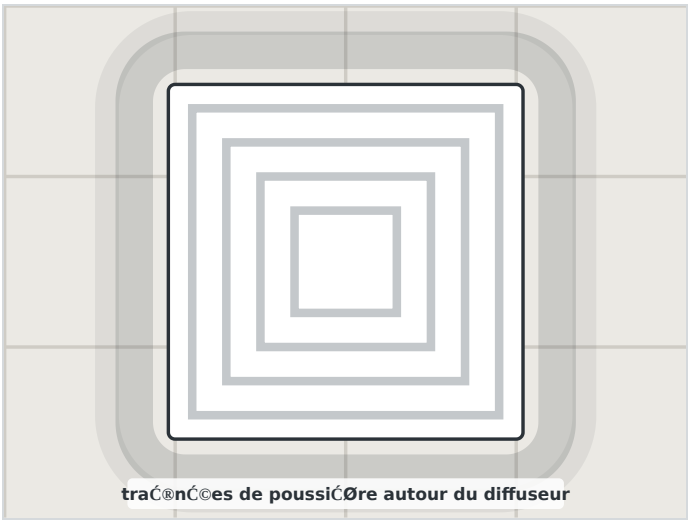
Les Ć©quipements du module, tels que tu les verras sur le terrain.



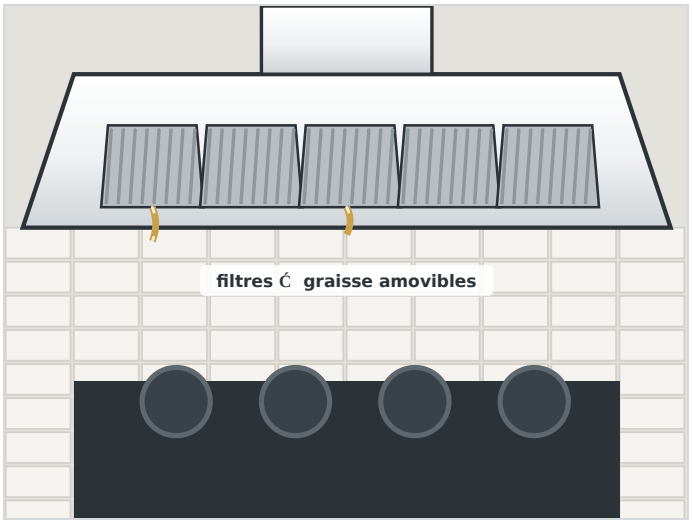
UTA, porte des filtres ouverte Ā· les sections dans l'ordreĀ : mĆ©lange, filtres, serpentin, ventilateur



UnitĆ© de toit Ā· capot de l'Ć©conomiseur Ć gauche, condenseur Ć droite



Diffuseur de plafond Ā· traĆ®nĆ©es de poussiĆØreĀ : nettoyer et vĆ©rifier les filtres



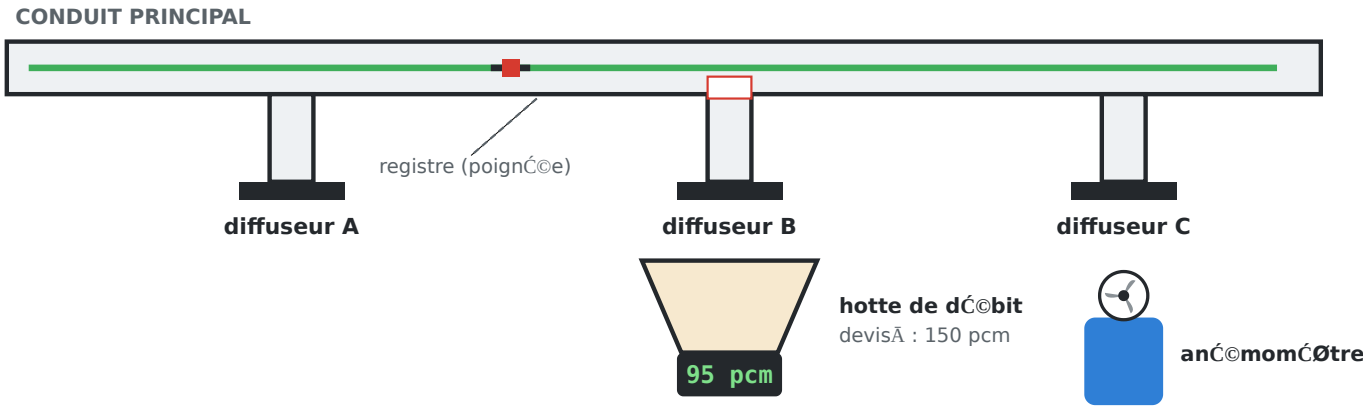
Hotte de cuisine commerciale Ā· filtres Ć graisse Ć laver souventĀ ; conduit nettoyĆ© par un spĆ©cialiste

DĆ©FI TERRAIN Ā· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUĀ ?
ā UTA, porte des filtres ouverte	
ā UnitĆ© de toit	
ā Diffuseur de plafond	
ā Hotte de cuisine commerciale	

3.9 MESURER ET Ć©QUILIBRER L'AIR

Une piĆØce trop chaude ou mal aĆ©rĆ©e reĆ§oit souvent simplement moins d'air que prĆ©vu. On le vĆ©rifie en mesurant le dĆ©bit Ć chaque diffuseur et en le comparant au devis.



INSTRUMENT	CE QU'IL MESURE	COMMENT L'UTILISER
AnĆ©momĆØtre	La vitesse de l'air (pi/min ou m/s)	Plusieurs points sur la grille, puis la moyenne Ć— l'aire libre = dĆ©bit
Hotte de dĆ©bit	Le dĆ©bit directement (pcm ou L/s)	La hotte couvre tout le diffuseurÃ ; on lit aprĆØs quelques secondes
ManomĆØtre	La pression dans un conduit (po CE ou Pa)	Pression statique, ou vitesse avec un tube de Pitot

LA FORMULE

DĆ©bit (piÃ³/min) = vitesse (pi/min) Ć— aire libre de la grille (piÃ²). Ex. : 400 pi/min Ć— 0,5 piÃ² = 200 piÃ³/min.

Ć‰QUILIBRER, C'ESTÃ€¦

Ajuster les **registres** des branches pour que chaque diffuseur donne son dĆ©bit du devis. On commence par ouvrir la branche la plus Ć©loignĆ©e, puis on ferme un peu les plus proches.

TON RÃ´LE

Mesurer, noter et comparer. Avant de toucher Ć un registre, **marque sa position** au crayon. Un Ć©quilibrage complet revient au technicien en Ć©quilibrage.

1 **Un anĆ©momĆØtre lit en moyenne 500 pi/min sur une grille de 0,4 piÃ² d'aire libre. Quel est le dĆ©bitÃ ?**

3.A

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

LES SYSTĆØMES

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Un bĆ¢timent n'a que des ventilateurs d'extraction. Dans quelle pression est-ilĀ ?**

- ☐ Positive
- ☐ NĆ©gative
- ☐ Neutre
- ☐ Variable

2 **Dans une UTA, quelle section l'air traverse-t-il juste avant les serpentinsĀ ?**

- ☐ Le ventilateur
- ☐ Les filtres
- ☐ La sortie
- ☐ L'humidificateur

3 **Le bac du serpentin de refroidissement dĆ©borde, mais le drain n'est pas bouchĆ©. Quelle est la cause probableĀ ?**

- ☐ Le filtre est neuf
- ☐ Le siphon est sec
- ☐ Le ventilateur est trop lent
- ☐ Le thermostat est brisĆ©

4 **L'Ć©conomiseur d'une unitĆ© de toit utilise l'air extĆ©rieur frais pour refroidir sans compresseur.**

VRAI FAUX

5 **Tu peux changer la position d'un registre d'Ć©quilibrage si un local est trop froid.**

VRAI FAUX

6 **Dans un systĆØme VAV, qu'est-ce qui change selon les besoins de la zoneĀ ?**

- ☐ La couleur des diffuseurs
- ☐ La quantitĆ© d'air
- ☐ La pression de l'eau
- ☐ Le type de filtre

7 **Pourquoi la prise d'air frais doit-elle ĆŖtre loin de la sortie d'Ć©vacuationĀ ?**

8 **Qu'est-ce qui dĆ©marre les ventilateurs d'un stationnement intĆ©rieurĀ ?**

- ☐ Une minuterie seulement
- ☐ Des dĆ©tecteurs de gaz
- ☐ Le thermostat du hall
- ☐ Le gardien

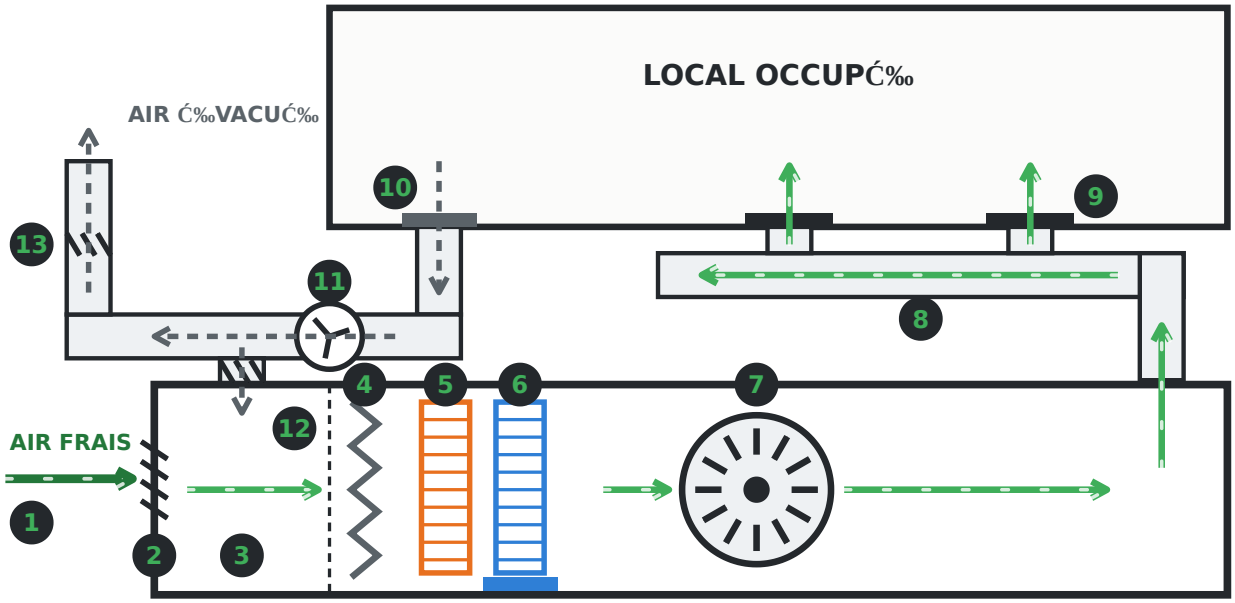
9 **Nomme une raison pour laquelle on ne doit jamais ouvrir la section du ventilateur quand l'UTA tourne.**

3.B

ACTIVITĆ‰ Ā· SCHĆ‰MA

NOMME LES COMPOSANTS

Ć‰cris le nom de chaque composant numĆ©rotĆ©. Ensuite, trace au crayon de couleur le chemin de l'air frais jusqu'au local.



UNITĆ‰ DE TRAITEMENT D'AIR (UTA)

#	COMPOSANT	#	COMPOSANT
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7			

1 **Le volet d'air frais (2) est bloquĆ© fermĆ©. Quelles consĆ©quences pour les occupantsĀ ?**

2 **Le thermostat basse limite a arrĆŖtĆ© l'UTA par un matin Ć â€™25 Ā°C. Que vĆ©rifies-tu avant de la redĆ©marrerĀ ?**

3.C

ATELIER Ā· RELEVĆ‰S

SUIVRE LE PARCOURS DE L'AIR

Avec ton enseignant, suis le parcours de l'air dans l'UTA ou l'unitĆ© de toit du laboratoire. Prends les tempĆ©ratures Ć chaque point. L'unitĆ© reste en marcheĀ : **tu mesures par les orifices de mesure seulement**, portes fermĆ©es.

POINT DE MESURE	TEMPĆ©RATURE (Ā°C)	OBSERVATION
Air frais (dehors, prĆØs de la prise)		
Air repris (grille de reprise)		
Air mĆ©langĆ© (aprĆØs le caisson de mĆ©lange)		
Air soufflĆ© (au diffuseur le plus proche)		

CALCULE LE POURCENTAGE D'AIR FRAIS

LA FORMULE

% air frais = (T mĆ©langĆ© ā T repris) Ć· (T frais ā T repris) Ć— 100

Ex. : repris 22 Ā°C, frais 2 Ā°C, mĆ©langĆ© 18 Ā°C ā† (18 ā 22) Ć· (2 ā 22) Ć— 100 = 20 % d'air frais.

Le calcul fonctionne bien quand l'Ć©cart entre l'air frais et l'air repris est grand (au moins 10 Ā°C).

ANALYSE

1 **Ton rĆ©sultat te semble-t-il normalĀ ? Que se passerait-il s'il Ć©tait prĆØs de 0 %Ā ?**

2 **Ć‰cris la ligne de rapport de ce relevĆ©Ā : Ć©quipement, date, lectures, ce que tu as observĆ©.**

En atelierĀ : les mesures se prennent l'unitĆ© en marche. Garde tes mains, cheveux et vĆŗtements loin des piĆØces mobiles et ne retire aucun panneau.

BILAN DU MODULE 3

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Distinguer les quatre modes de ventilation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer les pressions positive, nĆ©gative et neutre.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Suivre le parcours de l'air dans un systĆØme central.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les sections d'une UTA dans l'ordre.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
ReconnaĆ®tre les parties d'une unitĆ© de toit.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer le rĆ´le des registres, diffuseurs et grilles.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer volume constant et dĆ©bit variable.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les locaux qui ont une extraction spĆ©cialisĆ©e.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Calculer le pourcentage d'air frais.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 4.

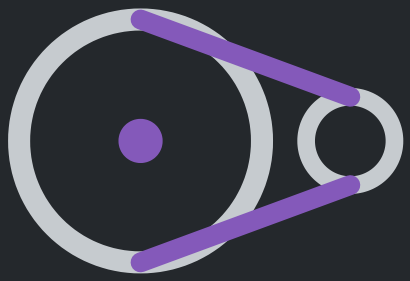
MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
prise d'air frais	*outdoor air intake*	diffuseur	*diffuser*
caisson de mĆ©lange	*mixing box*	grille de reprise	*return grille*
unitĆ© de toit	*rooftop unit*	boĆ®te VAV	*VAV box*
Ć©conomiseur	*economizer*	variateur de frĆ©quence	*variable frequency drive*
registre d'Ć©quilibrage	*balancing damper*	hotte	*hood*
volet coupe-feu	*fire damper*	pression nĆ©gative	*negative pressure*

RĆ©SULTAT QUIZ 3.A ____ / 10	PARCOURS DE L'AIR 3.C â RĆ©ussi â Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

4



LES COMPOSANTS

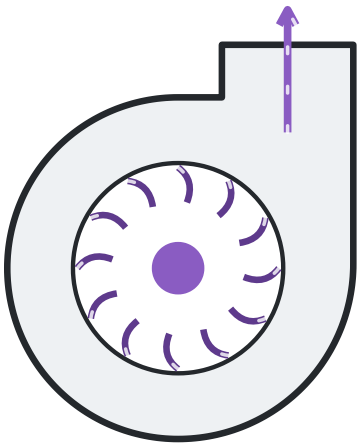
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Distinguer les types de ventilateurs et d'entraĆ®nements.
- Lire la plaque signalĆ©tique d'un moteur.
- Calculer une vitesse de ventilateur avec les poulies.
- VĆ©rifier, tendre, aligner et remplacer une courroie.
- Lubrifier correctement moteurs et roulements.
- Choisir, installer et suivre un filtre.
- Entretenir serpentins, bacs, volets et humidificateurs.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**8 h**
Objectifs du programme	**4**
Comportements visĆ©s	**C**
Ć‰valuation	**Quiz + courroie en atelier**

LES VENTILATEURS

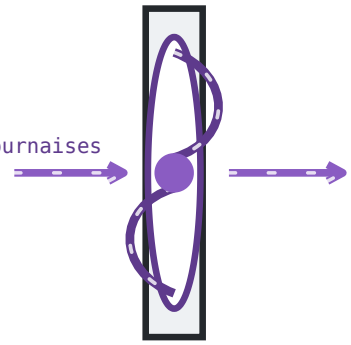
Le ventilateur est le seul composant qui fait bouger l'air. S'il s'arrĆŖte, tout le systĆØme s'arrĆŖte. Tu dois savoir le reconnaĆ®tre et savoir comment il est entraĆ®nĆ©.



CENTRIFUGE

L'air entre au centre (ouĆÆe) et sort Ć 90Ā° par la volute. Pousse fort dans les conduits.

`UTA Ā· unitĆ©s de toit Ā· fournaises`



AXIAL

L'air traverse en ligne droite. Gros dĆ©bit, faible pression.

`extracteurs muraux, condenseurs`

DEUX FAĆ§ONS D'ENTRAĆ®NER LA ROUE

ENTRAĆ®NEMENT DIRECT

La roue est montĆ©e directement sur l'arbre du moteur. Pas de courroie, peu d'entretien. La vitesse se rĆØgle sur le moteur (bornes de vitesse ou moteur ECM).
Ex. : fournaises, ventilo-convecteurs, petits extracteurs.

ENTRAĆ®NEMENT PAR COURROIE

Le moteur entraĆ®ne la roue par une courroie et deux poulies. On change la vitesse en changeant les poulies. Demande plus d'entretien.
Ex. : UTA, unitĆ©s de toit, gros extracteurs de toit.

LES SIGNES D'UN VENTILATEUR QUI VA MAL

CE QUE TU REMARQUES	CAUSE POSSIBLE
Grincement aigu au dĆ©marrage	Courroie qui glisseĀ : trop lĆ¢che ou usĆ©e
Grondement ou bruit de roulement constant	Roulement usĆ© ou mal lubrifiĆ©
Vibration forte	Roue sale ou dĆ©sĆ©quilibrĆ©e, boulons desserrĆ©s, poulies mal alignĆ©es
DĆ©bit d'air faible	Filtre bouchĆ©, roue encrassĆ©e, courroie qui glisse, mauvais sens de rotation

SUR LE TERRAIN Ā· Une roue de ventilateur centrifuge tourne dans le sens indiquĆ© par la flĆØche sur la volute. Si un moteur triphasĆ© vient d'ĆŖtre remplacĆ©, vĆ©rifie que la roue tourne dans le bon sensĀ : Ć l'envers, elle donne beaucoup moins d'air.

4.2 LES MOTEURS

Le moteur transforme l'Ć©lectricitĆ© en rotation. Tu ne le rĆ©pares pas, mais tu dois savoir lire sa plaque et mesurer s'il travaille trop fort.

MOTEUR Ć€ INDUCTION Ā· TEFC

1 HP 3	2 V 575	3 A 3,4
4 TR/MIN 1755	5 PH 3 Ā· HZ 60	6 S.F. 1,15
CHĆ,SSIS 182T	ISOL. CLASSE F	SERVICE CONT.

#	INFORMATION	CE QU'ELLE VEUT DIRE
1	**Puissance** (HP ou kW)	La puissance mĆ©canique que le moteur peut fournir
2	**Tension** (V)	La tension d'alimentation prĆ©vue
3	**Courant Ć pleine charge** (A, FLA)	Le courant normal au maximum de sa charge. **Ta rĆ©fĆ©rence pour la mesure**
4	**Vitesse** (tr/min)	La vitesse de l'arbre Ć pleine charge
5	**Phases et frĆ©quence**	MonophasĆ© (1) ou triphasĆ© (3), 60 Hz au Canada
6	**Facteur de service** (S.F.)	La surcharge que le moteur tolĆØre pour une courte pĆ©riode

LES MOTEURS QUE TU CROISERAS

PSC

MonophasĆ© avec condensateur permanent. Fournaises et petits ventilateurs plus anciens.

TRIPHASĆ©

Robuste, pour les gros ventilateurs et pompes. Souvent avec un variateur de frĆ©quence.

ECM

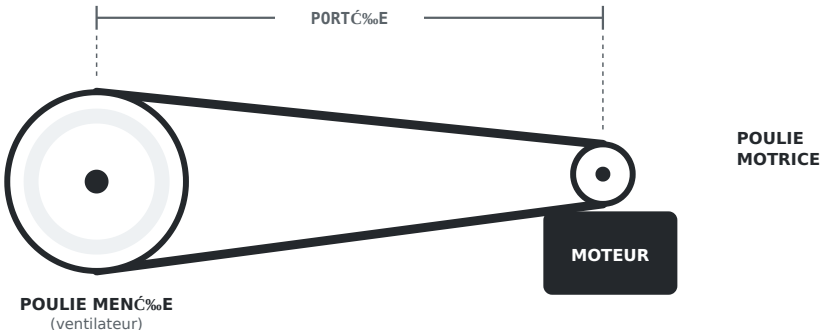
Ć€ commutation Ć©lectronique. TrĆØs efficace, vitesse programmable. Roulements scellĆ©sĀ : **aucune lubrification**.

Ć€ RETENIR

Mesure le courant avec une pince ampĆØremĆ©trique, unitĆ© en marche, porte du panneau fermĆ©e si possible. Un courant **plus Ć©levĆ© que le FLA** est Ć signaler. Un courant beaucoup plus bas peut indiquer une courroie qui glisse.

4.3 COURROIES ET POULIES

La courroie transmet la rotation du moteur Ć la roue du ventilateur. Le rapport entre les deux poulies dĆ©termine la vitesse du ventilateur.



LA FORMULE DES POULIES

tr/min du ventilateur = tr/min du moteur Ć— Ćsos poulie motrice Ć· Ćsos poulie menĆ©e

Ex. : moteur 1 750 tr/min, poulie motrice 4 po, poulie menĆ©e 8 po ā†’ 1 750 Ć— 4 Ć· 8 = **875 tr/min**. Petite poulie sur le moteur = ventilateur plus lent.

LES TYPES DE COURROIES

TYPE	RECONNAĆ®TRE	OĆ¹
Classique (A, B)	Section en V, dos lisse. Le code donne la section et la longueurĀ : B48	La plupart des UTA et extracteurs
CrantĆ©e (AX, BX)	Crans sous la courroieĀ : plus souple, chauffe moins sur les petites poulies	Petites poulies motrices
Jeu appariĆ©	Plusieurs courroies identiques sur la mĆŗme poulie	Gros ventilateursĀ : on les remplace **toutes ensemble**

DĆ©FINITION Ā· POULIE Ć PAS VARIABLE

Poulie motrice rĆ©glableĀ : on Ć©carte ou on rapproche ses deux flasques pour changer le diamĆØtre de travail. Elle sert Ć l'Ć©quilibrage. Ne change pas son rĆ©glage pendant un remplacement de courroie.

LIRE L'USURE D'UNE COURROIE

Ć€ REMPLACER

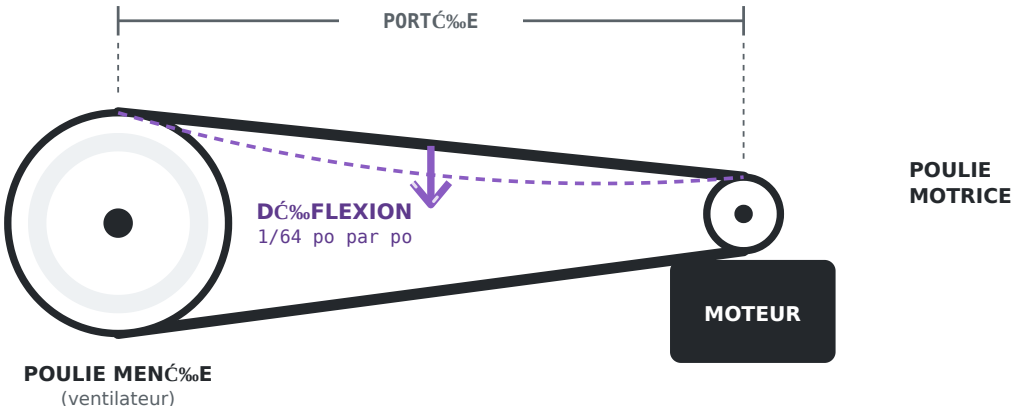
- Flancs lustrĆ©s (luisants) : elle glisse.
- Fissures sur le dessous.
- EffilochĆ©e, couche arrachĆ©e.
- Elle touche le fond de la gorge de la poulie.

REGARDE AUSSI LA POULIE

- Gorge usĆ©e, en forme de cuvette.
- Rouille ou dĆ©pĆ´t noir dans la gorge.
- Une poulie usĆ©e dĆ©truit vite une courroie neuve.

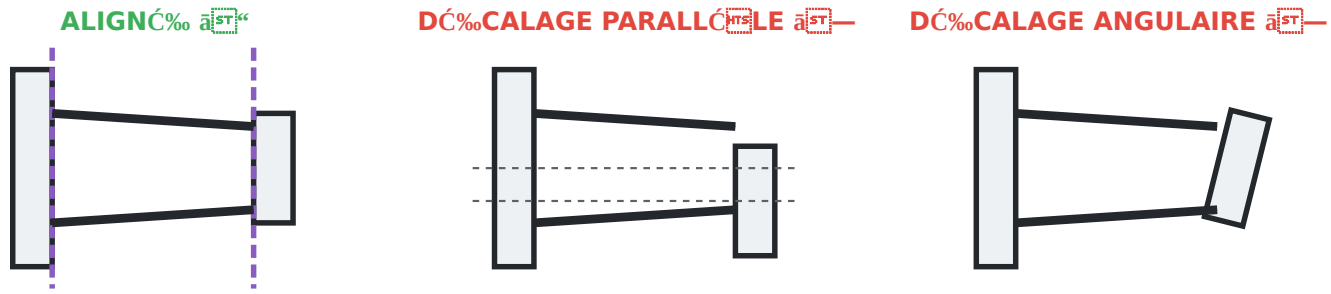
4.4 TENSION ET ALIGNEMENT

Une courroie trop lĆ¢che glisse, chauffe et s'use. Trop tendue, elle dĆ©truit les roulements du moteur et du ventilateur. Elle doit Ćŗtre juste assez tendue, et les poulies parfaitement alignĆ©es.



LA RĆØGLE DE LA DĆ©FLEXION

Pousse la courroie au milieu de la portĆ©e. Elle doit flĆ©chir d'environ **1/64 po par pouce de portĆ©e**. Ex. : portĆ©e de 32 po â†’ environ Ā½ po. Pour Ćŗtre prĆ©cis, utilise un tensiomĆØtre et la valeur du fabricant.



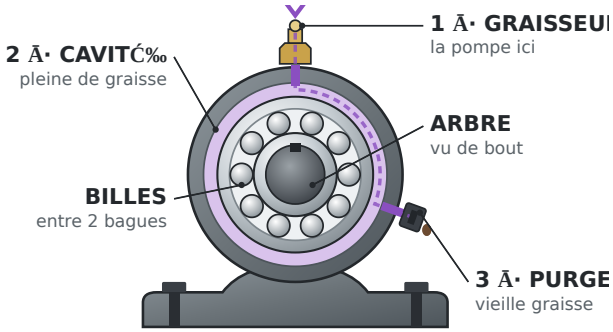
vue de dessus Ā· la rĆØgle droite doit toucher les deux poulies en 4 points

REMPLACER UNE COURROIE, Ć©TAPE PAR Ć©TAPE

1. **CADENASSER**
   Cadenassage complet, roue arrĆŗtĆ©e. Note la marque et le code de la vieille courroie.
2. **RELĆ¢CHER**
   Desserre les boulons de la base du moteur et utilise la vis de rĆ©glage pour rapprocher le moteur.
3. **INSTALLER**
   Pose la courroie neuve Ć la main. **Jamais** en la forĆ§ant avec un tournevis par-dessus la poulie.
4. **TENDRE ET ALIGNER**
   Ć‰loigne le moteur jusqu'Ć la bonne dĆ©flexion. VĆ©rifie l'alignement Ć la rĆØgle, puis serre la base.
5. **ESSAYER ET REVENIR**
   Retire ton cadenas, dĆ©marre, Ć©coute. Une courroie neuve s'Ć©tireÃ : revĆ©rifie la tension aprĆØs environ 24 h de marche.

4.5 LA LUBRIFICATION

Le critÉØre de ta compÉ©tence est clairĀ : lubrification correcte des moteurs et des coussinets du ventilateur et du circulateur. Ā«Ā CorrecteĀ Ā» veut direĀ : le bon produit, la bonne quantitÉ©, au bon moment. Trop de graisse fait autant de dÉ©gÉ¢ts que pas assez.



DÉ©FINITION Ā· ROULEMENT ET COUSSINET

Roulement : billes ou rouleaux entre deux baguesĀ ; se graisse par un graisseur. **Coussinet** (palier lisse) : une bague de bronze autour de l'arbreĀ ; se lubrifie É l'huile par un petit orifice ou une coupelle.

CE QUE TU TROUVES	LUBRIFIANT	COMMENT
Roulement avec graisseur (ventilateur d'UTA)	La graisse indiquÉ©e par le fabricant. Ne mÉ©lange pas deux graisses.	Essuie le graisseur, retire le bouchon de purge, donne quelques coups de pompe lentement, fais tourner, remets le bouchon.
Moteur avec orifices d'huile	Souvent une huile SAE 20 sans dÉ©tergent, selon la plaque ou le manuel	Quelques gouttes seulement, É l'intervalle prÉ©vu. Pas d'huile É moteur d'auto.
Circulateur É coussinets huilÉ©s (modÉØles plus anciens)	Huile prescrite par le fabricant	Remplir les coupelles d'huile É l'intervalle prÉ©vu
Roulement scellÉ©, moteur ECM	Aucun	LubrifiÉ© É vie. On É©coute et on touche le boÉ®tier pour sentir la chaleur.

TROP DE GRAISSE

- Le roulement chauffe.
- Les joints É©clatent, la graisse sort.
- Dans un moteur, la graisse coule dans le bobinage.

PAS ASSEZ

- Le roulement gronde puis grince.
- Il chauffe et finit par gripper.
- L'arbre peut ÉŢtre endommagÉ©.

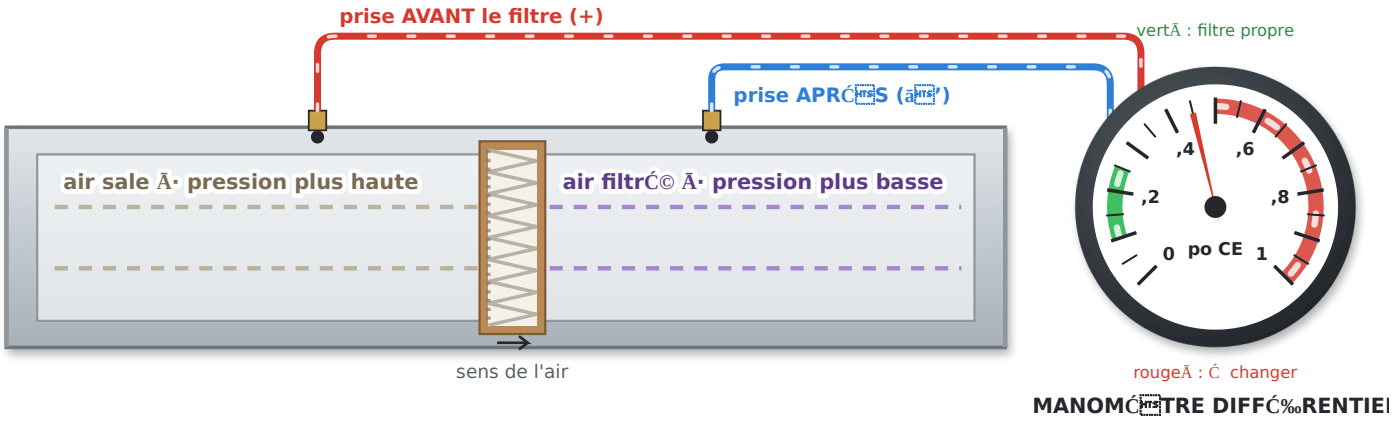
SÉ©curitÉ©Ā : on lubrifie l'É©quipement cadenassÉ©. Si le fabricant demande de graisser en marche, c'est seulement avec un graisseur dÉ©portÉ©, loin des piÉØces mobiles, et avec l'accord de ton responsable.

4.6

MODULE 4 Ā· CRITÓRE DE PERFORMANCE

LES FILTRES

Remplacer les filtres est la tĆ¢che que tu feras le plus souvent. Un filtre bien choisi et bien posĆ© protĆØge les serpentins, le ventilateur et les poumons des occupants.



LA COTE MERV

MERV	CE QU'IL ARRĆŢTE	OĆ¹ ON L'UTILISE
1 Ć 4	Grosses poussiĆØres, peluches	PrĆ©filtres, vieux systĆØmes rĆ©sidentiels
5 Ć 8	Pollen, poussiĆØre, spores de moisissures	Commercial courant, rĆ©sidentiel
9 Ć 12	Particules plus fines, poussiĆØre de chantier	Bureaux, rĆ©sidentiel haut de gamme
13 Ć 16	BactĆ©ries, fumĆ©e, une partie des virus	HĆ´pitaux, Ć©colesĀ ; recommandĆ© pour la qualitĆ© de l'air

PLUS HAUT N'EST PAS TOUJOURS MIEUX

Un MERV plus Ć©levĆ© freine plus l'air. Si le systĆØme n'est pas conĆ§u pour, le dĆ©bit baisse et le serpentin peut geler. Suis la fiche d'entretien.

DIMENSION NOMINALE ET RĆ©ELLE

Un filtre Ā«Ā 20 Ć— 20 Ć— 1Ā Ā» mesure en vrai environ 19 Ā½ Ć— 19 Ā½ Ć— Ā¾ po. Commande toujours avec la dimension nominale inscrite sur le cadre.

QUAND LE CHANGER

Le manomĆØtre diffĆ©rentiel compare la pression avant et aprĆØs le filtre. Le fabricant indique une **pression initiale** (filtre propre) et une **pression finale** recommandĆ©e. Quand la lecture atteint la pression finale, ou Ć la date prĆ©vue sur la fiche, on change.

Ć€ RETENIR

FlĆØche dans le sens de l'air, cadre bien appuyĆ©, aucun espace autour. L'air prend toujours le chemin le plus facileĀ : un filtre mal posĆ© laisse passer l'air sale Ć cĆ´tĆ©.

4.7 SERPENTINS, BACS ET DRAINS

Un serpentin est fait de tubes de cuivre et de milliers d'ailettes d'aluminium trĆØs minces. EncrassĆ©, il Ć©change mal la chaleurĀ : le systĆØme travaille plus fort pour moins de rĆ©sultat.

SERPENTIN INTĆ©RIEUR

Chauffage ou refroidissement, dans l'UTA. ProtĆ©gĆ© par les filtresĀ : s'il est sale, c'est souvent que les filtres sont mal posĆ©s.

SERPENTIN EXTĆ©RIEUR

Condenseur d'unitĆ© de toit ou de thermopompe. ExposĆ© au pollen, aux graines de peuplier, aux feuilles.

NETTOYER UN SERPENTIN

1. **CADENASSER ET PROTĆ©GER**
   Cadenassage complet. ProtĆØge le moteur et les composants Ć©lectriques de l'eau avec une bĆ¢che.
2. **ENLEVER LE GROS**
   Brosse douce ou aspirateur, dans le sens des ailettes, jamais en travers.
3. **NETTOYER**
   Nettoyant Ć serpentin approuvĆ© par le fabricant. Lis sa fiche de donnĆ©es de sĆ©curitĆ©. Rince Ć basse pression, dans le sens **contraire** de l'air.
4. **REDRESSER**
   Les ailettes pliĆ©es se redressent avec un peigne Ć ailettes de la bonne grandeur.

LE BAC ET LE DRAIN

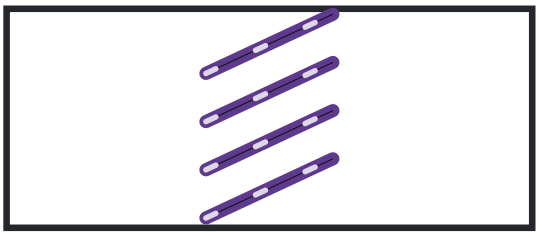
VĆ©RIFICATION	POURQUOI
Bac propre, sans eau stagnante ni boue	L'eau stagnante est un nid Ć bactĆ©ries et Ć moisissures
Drain libre jusqu'Ć sa sortie	Un drain bouchĆ© fait dĆ©border le bac dans l'unitĆ© ou le plafond
Siphon rempli d'eau	Un siphon sec laisse l'air aspirer l'eau du bac
Interrupteur Ć flotteur (s'il y en a un)	Il arrĆŖte l'unitĆ© si le bac dĆ©bordeĀ ; vĆ©rifie qu'il bouge librement

SĆ©curitĆ©Ā : pas de laveuse Ć pression sur un serpentinĀ : elle couche les ailettes. Pas de nettoyant acide sans l'accord du fabricantĀ : il attaque l'aluminium.

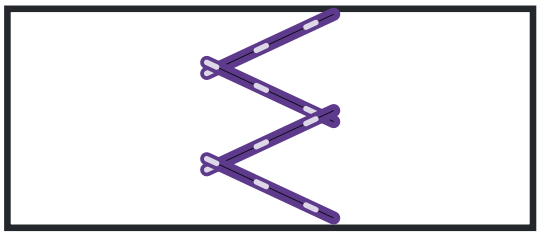
ailette *Ā· fin* · peigne Ć ailettes *Ā· fin comb* · interrupteur Ć flotteur *Ā· float switch*

4.8 VOLETS ET HUMIDIFICATEURS

Les volets dirigent l'airĀ ; l'humidificateur ajoute de l'eau Ć l'air l'hiver. Deux composants simples, mais qui causent beaucoup de plaintes quand ils sont nĆ©gligĆ©s.



LAMES PARALLÉLES



LAMES OPPOSĆ‰ES

LAMES PARALLĆØLES

Toutes les lames tournent dans le mĆ Ąme sens. Bon pour tout ouvrir ou tout fermer (air frais, Ć©vacuation).

LAMES OPPOSĆ©ES

Les lames tournent en sens contraires. Bon pour rĆ©gler finement un dĆ©bit (Ć©quilibrage, mĆ©lange).

DĆ©FINITION Ā· ACTIONNEUR
Moteur qui ouvre et ferme un volet. Ć‰lectrique (signal 0-10 V, par exemple) ou pneumatique (module 8). Il est reliĆ© aux lames par une tringlerie.

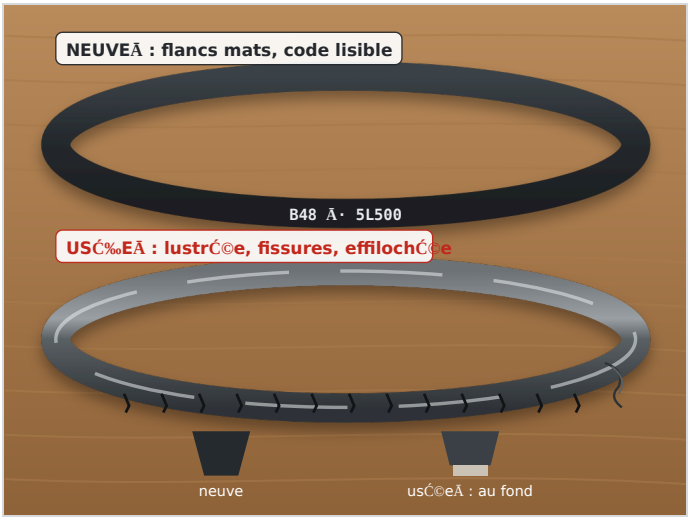
VOLET Ā· CE QUE TU VĆ©RIFIES	HUMIDIFICATEUR Ā· CE QUE TU VĆ©RIFIES
Les lames bougent librement, sans frotter	**Ć€ vapeur (Ć©lectrodes)** : le cylindre s'entartre et se remplace selon le fabricant
Tringlerie serrĆ©e, sans jeu	**Ć€ Ć©vaporation** : le tampon se remplace, souvent chaque saison
Ferme bienĀ : pas de lumiĆØre entre les lames	Pas de fuite d'eau, drain libre
L'actionneur suit le signal de la rĆ©gulation	Pas d'eau ni de dĆ©pĆ´t blanc dans le conduit aprĆØs l'humidificateur

SUR LE TERRAIN Ā· Ć€ l'automne, avant la saison de chauffage, on remet l'humidificateur en serviceĀ : eau ouverte, cylindre ou tampon neuf, drain vĆ©rifiĆ©. Au printemps, on ferme l'eau et on le vide.

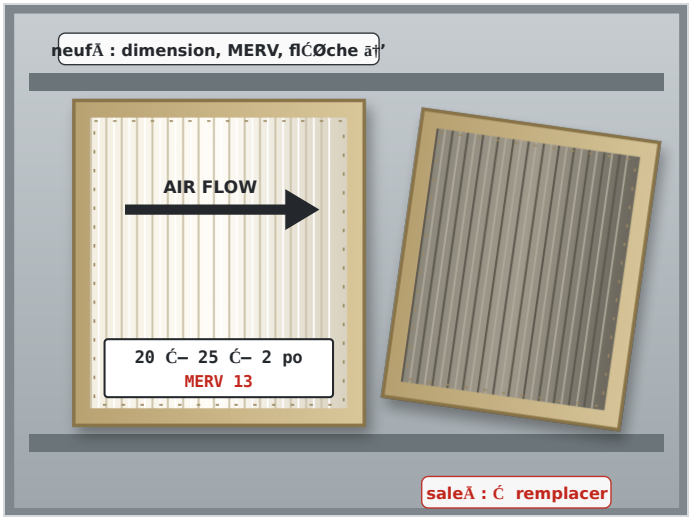
volet *Ā· damper* · actionneur *Ā· actuator* · tringlerie *Ā· linkage* · humidificateur *Ā· humidifier*

4.9 Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

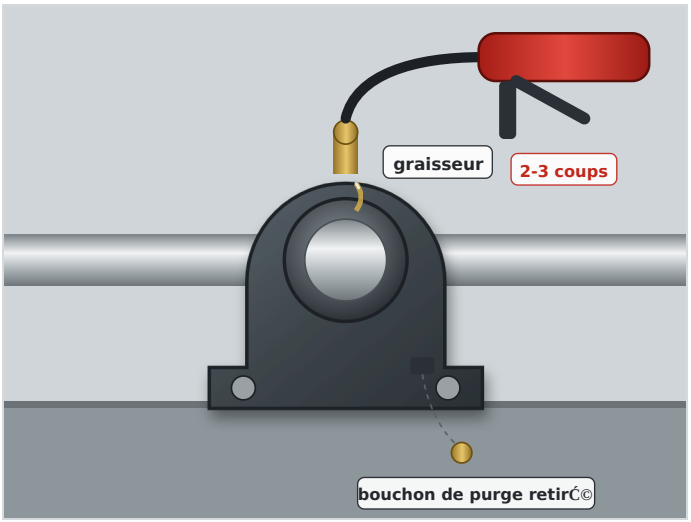
Reconnais du premier coup d'Å“il ce qui est bon et ce qui ne l'est plus.



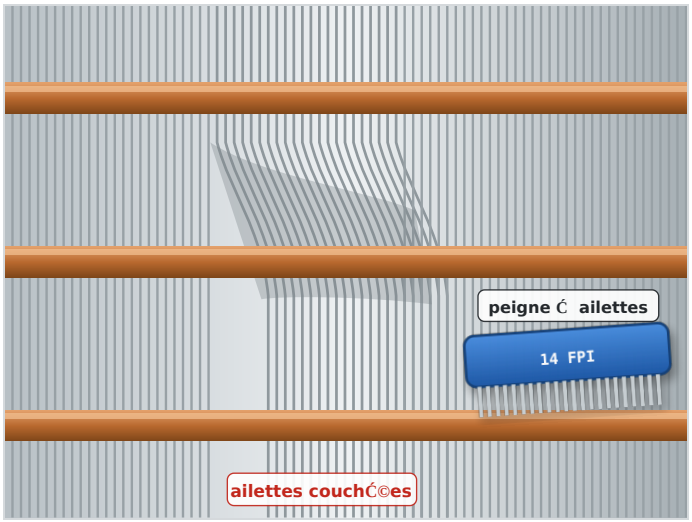
Courroie neuve et usĆ©e Ā· flancs lustrĆ©s, fissures, courroie qui descend dans la gorge



Filtre plissĆ© Ā· dimension nominale, cote MERV et flĆØche du sens de l'air



Palier et graisseur Ā· purge retirĆ©e avant de graisser, quelques coups seulement



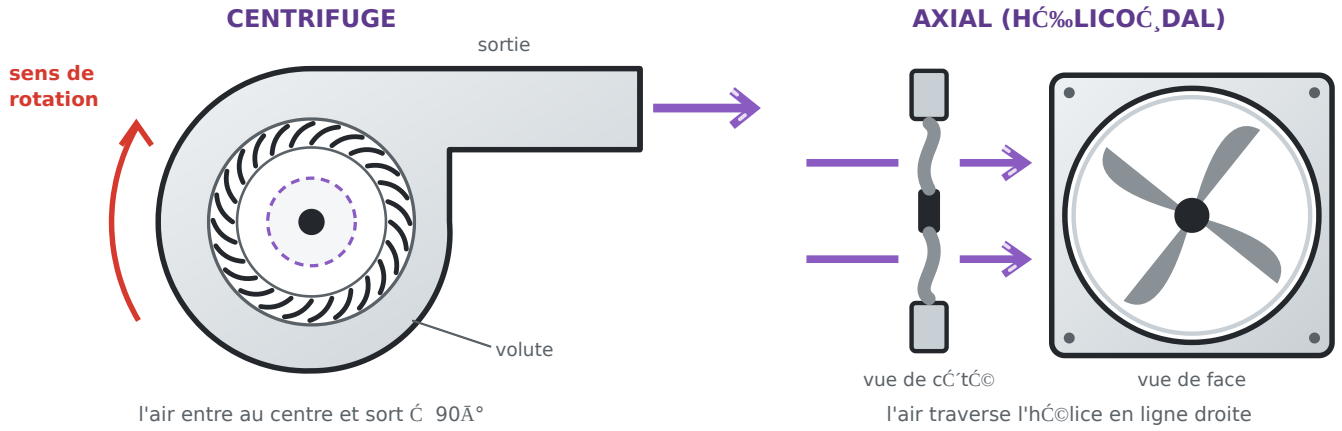
Ailettes couchĆ©es Ā· se redressent au peigne de la bonne taille, jamais au tournevis

DĆ©FI TERRAIN Ā· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUĀ ?
ā Courroie neuve et usĆ©e	
ā Filtre plissĆ©	
ā Palier et graisseur	
ā Ailettes couchĆ©es	

4.10 LES VENTILATEURS

Chaque appareil du livre contient au moins un ventilateur. Savoir lequel tu as devant toi t'aide Ć l'entretenir et Ć repĆ©rer ce qui cloche.



TYPE	OĆ¹ ON LE TROUVE	Ć€ SURVEILLER
Centrifuge Ć aubes avant (cage d'Ć©cureuil)	Fournaises, petites UTA, ventilo-convecteurs	PoussiĆØre collĆ©e sur les aubesĀ : moins de dĆ©bit, vibration
Centrifuge Ć aubes arriĆØre	Grandes UTA, extracteurs de toit	Courroie, roulements, Ć©quilibre de la roue
Axial (hĆ©licoĆÆdal)	Condenseurs, extracteurs muraux, ventilateurs de plafond	Pales tordues, grille bloquĆ©e, bruit
En ligne	Dans un conduitĀ : salles de bain, cuisinettes	Sens de la flĆØche sur le boĆ®tier

LE SENS DE ROTATION

AprĆØs un changement de moteur ou un travail Ć©lectrique, vĆ©rifie le sens. Une roue centrifuge qui tourne Ć l'envers souffle encoreā€¦ mais beaucoup moinsĀ : le problĆØme passe inaperĆ§u.

LA LOI DES VENTILATEURS

Le dĆ©bit suit la vitesse, mais la puissance suit la vitesse **au cube**. Faire tourner un ventilateur un peu plus vite coĆ»te beaucoup plus d'Ć©lectricitĆ©.

1 **On change les poulies pour qu'un ventilateur tourne 10 % plus vite. Sa consommation d'Ć©lectricitĆ© augmente d'environā€¦**

- ☐ 10 %
- ☐ 20 %
- ☐ 33 %
- ☐ 100 %

roue *Ā· wheel* · aube *Ā· blade* · volute *Ā· scroll housing* · hĆ©lice *Ā· propeller*

ACTIVITÉ Â· QUIZ

4.A LES COMPOSANTS

VÉRIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Quel type de ventilateur pousse l'air à 90° par une voluteÂ ?**

- ☐ Axial
- ☐ Centrifuge
- ☐ HÉlicoÏdal
- ☐ En ligne

2 **Sur la plaque d'un moteur, quelle donnÉe sert de rÉfÉrence pour ta mesure de courantÂ ?**

- ☐ HP
- ☐ Tr/min
- ☐ FLA (A)
- ☐ ChÂssis

3 **On lubrifie un moteur ECM tous les trois mois.**

VRAI FAUX

4 **Une courroie a des flancs luisants. Qu'est-ce que Ça indiqueÂ ?**

- ☐ Elle est neuve
- ☐ Elle glisse
- ☐ Elle est trop tendue
- ☐ Elle est bien alignÉe

5 **Pour poser une courroie neuve, on peut la forcer sur la poulie avec un tournevis.**

VRAI FAUX

6 **La portÉe est de 24 po. Quelle dÉflexion vises-tu environÂ ?**

- ☐ â…› po
- ☐ â…œ po
- ☐ 1 po
- ☐ 2 po

7 **Un ventilateur a un jeu de trois courroies. Une seule est usÉe. Que fais-tuÂ ?**

- ☐ Je change celle qui est usÉe
- ☐ Je change les trois
- ☐ J'enlÈve celle qui est usÉe
- ☐ Je la retourne

8 **Pourquoi retire-t-on le bouchon de purge avant de graisser un roulementÂ ?**

9 **Dans quel sens rince-t-on un serpentinÂ ?**

- ☐ Dans le sens de l'air
- ☐ Contre le sens de l'air
- ☐ En travers des ailettes
- ☐ Peu importe

10 **Quel type de volet est le mieux adaptÉ pour rÉgler finement un débitÂ ?**

- ☐ Lames parallÈles
- ☐ Lames opposÉes
- ☐ Volet coupe-feu
- ☐ Clapet antiretour

4.B

ACTIVITÉ Ā· CALCULS

POULIES, DÉFLEXION ET COURANT

PARTIE 1 Ā· VITESSE DU VENTILATEUR

MOTEUR (TR/MIN)	POULIE MOTRICE	POULIE MENÉE	VENTILATEUR (TR/MIN)
1 750	5 po	10 po	
1 140	6 po	9 po	
1 750	4 po	14 po	

1 **On veut que le ventilateur tourne plus vite. Faut-il une poulie motrice plus grande ou plus petiteĀ ?**

PARTIE 2 Ā· DÉFLEXION

PORTÉE MESURÉE	DÉFLEXION VISÉE
16 po	
40 po	
48 po	

PARTIE 3 Ā· PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MESURE

Utilise la plaque de la page 4.2 (FLA 3,4 A, S.F. 1,15). Pour chaque lecture prise Á la pince, coche ta conclusion.

COURANT MESURÉ	NORMAL	Ć€ SIGNALERĀ : TROP ÉLEVÉ	Ć€ VÉRIFIERĀ : TRÉS BAS
3,1 A	ā	ā	ā
4,2 A	ā	ā	ā
1,2 A	ā	ā	ā

2 **Le courant est trÉs bas et le ventilateur grince au dÉmarrage. Quelle est ta premiÉre hypothÉseĀ ?**

4.C

ATELIER Ā· Ć‰VALUATION

REMPLACER UNE COURROIE

Sur l'unitĆ© du laboratoire, remplace la courroie du ventilateur. Ton enseignant t'Ć©value avec la grille ci-dessous. C'est une des tĆ¢ches de l'Ć©valuation finale.

Ć‰QUIPEMENT	CODE DE LA VIEILLE COURROIE
PORTĆ©E MESURĆ©E _____ po	DĆ©FLEXION VISĆ©E / OBTENUE _____ / _____ po
COURANT MOTEUR AVANT _____ A	COURANT MOTEUR APRĆØS _____ A

CRITĆØRE	POINTS	OBTENU
Cadenassage complet et vĆ©rifiĆ© avant de commencer	2	
Identification de la courroie (code) et de son usure	1	
Base du moteur relĆ¢chĆ©e sans forcer la courroie	1	
Pose de la courroie Ć la main, bon sens, bonne gorge	1	
TensionĀ : dĆ©flexion mesurĆ©e conforme	2	
Alignement vĆ©rifiĆ© Ć la rĆØgle (4 points)	2	
Base resserrĆ©e, protecteur remis en place	1	
Remise en marcheĀ : pas de bruit ni vibration	1	
Fiche d'entretien remplie, poste propre, outils rangĆ©s	1	
Total	**12**	

1 **Compare le courant avant et aprĆØs le remplacement. Qu'est-ce qui a changĆ©, et pourquoiĀ ?**

En atelierĀ : un critĆØre de sĆ©curitĆ© manquĆ© (cadenassage, mains prĆØs de la courroie en marche) arrĆŖte l'exercice. Tu le reprendras Ć une autre sĆ©ance.

4.D

ATELIER Ā· ENTRETIEN

FILTRES ET LUBRIFICATION

Fais l'entretien trimestriel de l'unitĆ© du laboratoire en suivant la fiche. Coche chaque tĆ¢che quand elle est faite et inscris tes lectures.

TĆ¢CHE	LECTURE / NOTE	FAIT
Cadenassage complet		ā
Pression diffĆ©rentielle du filtre **avant** le remplacement	po CE	ā
Dimension nominale et MERV du filtre		ā
Filtre remplacĆ©, flĆØche dans le sens de l'air, cadre Ć©tanche		ā
Roulements du ventilateur graissĆ©s (purge retirĆ©e puis remise)	nb de coups	ā
MoteurĀ : lubrification selon la plaque, ou Ā«Ā scellĆ©Ā Ā»		ā
Bac Ć condensat nettoyĆ©, drain et siphon vĆ©rifiĆ©s		ā
VoletsĀ : mouvement libre, tringlerie serrĆ©e		ā
Remise en marcheĀ ; pression diffĆ©rentielle du filtre **aprĆØs**	po CE	ā
Courant du moteur	A	ā
Bruits ou vibrations anormaux		ā

1 **Compare les deux lectures de pression du filtre. Qu'est-ce que la diffĆ©rence t'apprendĀ ?**

2 **RĆ©dige la remarque que tu inscrirais sur la fiche pour la prochaine visite.**

BILAN DU MODULE 4

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Distinguer un ventilateur centrifuge et axial.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer l'entraĆ®nement direct et par courroie.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Lire la plaque signalĆ©tique d'un moteur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Calculer la vitesse d'un ventilateur avec les poulies.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Tendre et aligner une courroie.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Remplacer une courroie de faĆ§on sĆ©curitaire.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Lubrifier sans excĆØs un roulement ou un moteur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Choisir et poser un filtre selon la fiche.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nettoyer un serpentin et vĆ©rifier un drain.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
VĆ©rifier un volet et un humidificateur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
roue	*wheel*	roulement	*bearing*
volute	*scroll housing*	coussinet	*sleeve bearing*
poulie	*pulley / sheave*	graisseur	*grease fitting*
courroie	*belt*	ailette	*fin*
portĆ©e	*span*	bac Ć condensat	*drain pan*
dĆ©flexion	*deflection*	actionneur	*actuator*

RĆ©SULTAT QUIZ 4.A ____ / 10	COURROIE 4.C ____ / 12
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

5



LES Ć©CHANGEURS D'AIR VRC ET VRE

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer pourquoi un bĆ¢timent Ć©tanche a besoin d'un Ć©changeur d'air.
- Distinguer un VRC et un VRE.
- Suivre les quatre flux d'air dans l'appareil.
- Expliquer le dĆ©givrage et le rĆ´le du drain.
- Utiliser les commandes et comprendre l'Ć©quilibrage.
- Faire l'entretien complet et diagnostiquer les problĆØmes courants.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**6 h**
Objectifs du programme	**3 Ā· 4**
Comportements visĆ©s	**C Ā· D**
Ć‰valuation	**Quiz + entretien d'un VRC**

MODULE 5 Ā· AJOUT MODERNE

5.1 POURQUOI UN Ć©CHANGEUR D'AIRĀ ?

Les maisons et les logements d'aujourd'hui sont construits trĆØs Ć©tanches pour Ć©conomiser l'Ć©nergie. Sans fuites d'air, l'humiditĆ©, le COā‚‚ et les odeurs restent Ć l'intĆ©rieur. L'Ć©changeur d'air apporte l'air frais **sans jeter toute la chaleur dehors**.

VENTILER SANS RĆ©CUPĆ©RATION

On ouvre une fenĆŖtre ou on fait tourner un extracteurĀ : l'air chaud sort, l'air froid entre. L'hiver, on chauffe l'air froid de â€™20 Ā°C Ć 21 Ā°C. Ć‡a coĆ»te cher.

VENTILER AVEC RĆ©CUPĆ©RATION

L'air viciĆ© qui sort rĆ©chauffe l'air frais qui entre, Ć travers le noyau. Les deux airs ne se mĆ©langent jamais. Une grande partie de la chaleur reste dans la maison.

DĆ©FINITION Ā· Ć‰CHANGEUR D'AIR

Appareil de ventilation Ć©quilibrĆ©eĀ : il sort autant d'air viciĆ© qu'il fait entrer d'air frais, et transfĆØre la chaleur (et parfois l'humiditĆ©) d'un flux Ć l'autre. Au QuĆ©bec, on dit souvent Ā«Ā Ć©changeur d'airĀ Ā» pour le VRC comme pour le VRE.

OĆ¹ TU EN TROUVERAS

BĆ¢TIMENT	CE QUI EST TYPIQUE
Maison et logement neufs	Un appareil par logement, souvent au sous-sol ou dans un placard, raccordĆ© par des conduits isolĆ©s
Condos et plex	Un petit appareil par unitĆ©, parfois au plafond d'un rangementĀ ; hottes sur la faĆ§ade
Ć‰coles, CPE, petits bureaux	Appareils commerciaux plus gros, ou rĆ©cupĆ©rateur intĆ©grĆ© Ć une UTA
RĆ©sidences pour aĆ®nĆ©s	Un appareil par aile ou par Ć©tage, sur une fiche d'entretien prĆ©ventif

Ć€ RETENIR

Dans une conciergerie rĆ©cente, tu peux avoir des dizaines d'Ć©changeurs d'air Ć entretenir, un par logement. C'est souvent le premier appareil de ventilation qu'un concierge touche.

Ć©changeur d'air *Ā· air exchanger* · rĆ©cupĆ©ration de chaleur *Ā· heat recovery* · ventilation Ć©quilibrĆ©e *Ā· balanced ventilation*

VRC OU VREĀ ?

Les deux appareils se ressemblent beaucoup. La diffĆ©rence est dans le **noyau** : ce qu'il laisse passer d'un flux Ć l'autre.

VRC Ā· VENTILATEUR RĆ©CUPĆ©RATEUR DE CHALEUR

Le noyau est fait de minces plaques d'aluminium ou de plastique. Il transfĆØre **la chaleur seulement**.

L'humiditĆ© de l'air viciĆ© se condense dans le noyauĀ : le VRC a un **drain**.

Le noyau se lave Ć l'eau tiĆØde savonneuse.

Bon choix quand la maison est humide l'hiver (beaucoup d'occupants, cuisine, douches).

VRE Ā· VENTILATEUR RĆ©CUPĆ©RATEUR D'Ć©NERGIE

Le noyau a une membrane spĆ©ciale. Il transfĆØre **la chaleur et une partie de l'humiditĆ©**.

Peu de condensationĀ : souvent **pas de drain**.

Ne se lave jamais Ć l'eau : on le nettoie Ć l'aspirateur seulement.

Bon choix quand l'air est trop sec l'hiver, ou humide l'Ć©tĆ© avec la climatisation.

COMMENT SAVOIR LEQUEL TU AS DEVANT TOI

INDICE	VRC	VRE
Plaque signalĆ©tique	HRV	ERV
Drain sous l'appareil	Oui, avec siphon	Souvent non
Aspect du noyau	Plaques minces, rigides	Membrane, souvent papier ou polymĆØre
Manuel du fabricant	Ā«Ā LavableĀ Ā»	Ā«Ā Ne pas mouillerĀ Ā»

AttentionĀ : laver un noyau de VRE Ć l'eau le dĆ©truit. Avant de nettoyer un noyau, vĆ©rifie toujours la plaque et le manuel.

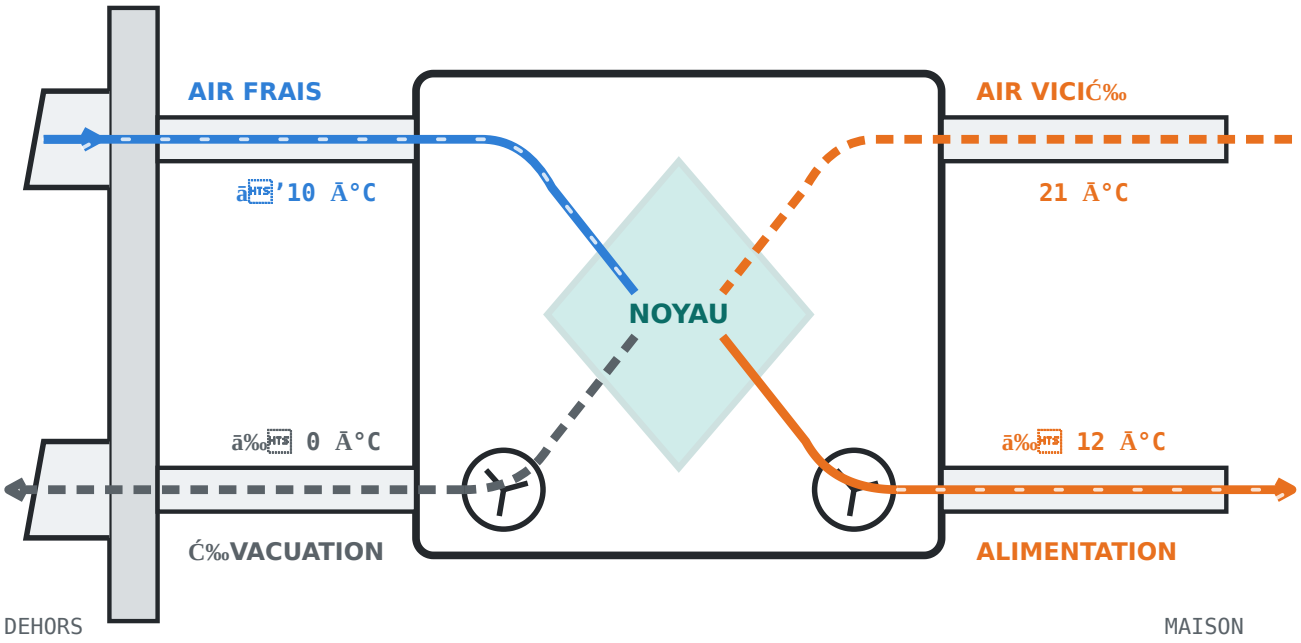
DĆ©FINITION Ā· EFFICACITĆ© DE RĆ©CUPĆ©RATION

Pourcentage de la chaleur de l'air viciĆ© transmise Ć l'air frais. Les appareils courants rĆ©cupĆØrent souvent entre 60 et 80 % de la chaleur. La fiche technique du fabricant donne la valeur exacte.

VRC *Ā· HRV (heat recovery ventilator)* · VRE *Ā· ERV (energy recovery ventilator)* · noyau *Ā· core*

5.3 LES QUATRE FLUX D'AIR

Un Ć©changeur d'air a toujours quatre raccordsÃ : deux cÓ´tÓ© extÓ©rieur, deux cÓ´tÓ© maison. Deux ventilateurs font circuler deux flux qui se croisent dans le noyau sans se toucher.



FLUX	D'OÓ¹ Ó OÓ¹	EXEMPLE EN JANVIER
Air frais	De la hotte extÓ©rieure vers le noyau	Entre Ó â'10 Ã°C
Alimentation	Du noyau vers les piÓØces de vie (chambres, salon)	Sort Ó environ 12 Ã°C, rÓ©chauffÓ© par le noyau
Air viciÓ©	Des piÓØces humides (salle de bain, cuisine) vers le noyau	Entre Ó 21 Ã°C
Ó‰vacuation	Du noyau vers la hotte extÓ©rieure	Sort Ó environ 0 Ã°CÃ : il a donnÓ© sa chaleur

CONDUITS CÓ´TÓ© MAISON

Air viciÓ© et alimentationÃ : air tempÓ©rÓ©. Conduits normaux.

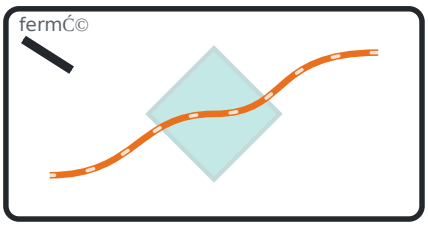
CONDUITS CÓ´TÓ© EXTÓ©RIEUR

Air frais et Ó©vacuationÃ : air froid. Conduits **isolÓ©s avec pare-vapeur**, sinon ils condensent et dÓ©gouttent.

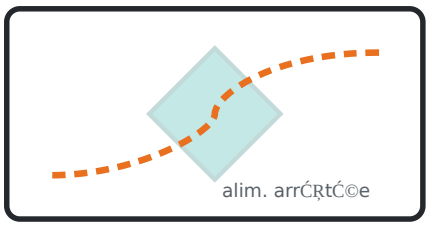
SUR LE TERRAIN Ã· Les deux hottes extÓ©rieures doivent Óŗtre Ó bonne distance l'une de l'autre, sinon l'appareil rÓ©aspire l'air viciÓ© qu'il vient de rejeter. VÓ©rifie aussi qu'aucune n'est prÓØs d'un stationnement ou d'une sortie de sÓ©cheuse.

5.4 LE DÉGIVRAGE ET LE DRAIN

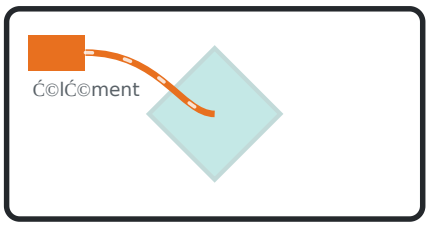
L'hiver, l'air vicié chaud et humide se refroidit beaucoup en traversant le noyau. Son humidité se condense, puis gèle. Sans dégivrage, le noyau se bloque de glace et l'appareil ne ventile plus.



RECIRCULATION
l'air intérieur réchauffe le noyau



ÉVACUATION SEULE
l'air chaud sort et dégèle



PRÉCHAUFFAGE
un élément réchauffe l'air frais

MODE DE DÉGIVRAGE	COMMENT ÇA MARCHE	À SAVOIR
Recirculation	Un volet ferme l'entrée d'air fraisĀ ; l'air de la maison circule dans le noyau et le dégèle	Pendant le cycle, pas d'air frais. Le moteur du volet doit bouger librement
Évacuation seule	Le ventilateur d'alimentation s'arrête Ā ; seul l'air chaud passe dans le noyau	La maison est en pression négative pendant le cycle
Préchauffage	Un élément électrique réchauffe l'air frais avant le noyau	Plus fréquent dans les appareils pour climat très froid

LE DRAIN DU VRC

L'eau de condensation et de dégivrage coule dans un bac, puis dans un drain avec une **boucle de siphon** remplie d'eau. Le drain se rend à un renvoi de plancher ou à une pompe. Il doit avoir une pente continue et ne jamais geler.

SIPHON SEC

L'appareil aspire de l'air par le drain, l'eau ne s'écoule plus et déborde. Verse de l'eau dans la boucle à chaque entretien.

DRAIN BOUCHÉ OU GELÉ

Eau sous l'appareil, odeur de moisi. Vérifie la pente, la boucle et la sortie du drain.

À RETENIR

Le dégivrage est automatique. Ton travailĀ : vérifier que le volet de dégivrage bouge, que le drain coule et qu'il n'y a pas de glace dans la hotte d'air frais.

dégivrage *Ā· defrost* · boucle de siphon *Ā· drain trap loop* · givre *Ā· frost*

5.5 LES MODES ET LES COMMANDES

L'Ć©changeur d'air se pilote par une commande murale principale et, souvent, par des minuteries dans les salles de bain. Les occupants y touchent souventĀ : tu dois savoir remettre les bons rĆ©glages.

MODE	CE QU'IL FAIT	QUAND L'UTILISER
Basse vitesse continue	Ć‰change l'air en permanence, sans bruit	Le rĆ©glage de base, la plupart du temps
Haute vitesse	Ć‰change plus d'air	Plusieurs occupants, fĆŖte, odeurs de cuisson
Intermittent	Fonctionne une partie de chaque heure (ex. 20 min) puis s'arrĆŖte	Logement peu occupĆ©, air trop sec l'hiver
Recirculation	Fait circuler l'air de la maison sans Ć©change avec l'extĆ©rieur	Feu de forĆŖt, smog, odeur extĆ©rieure
ArrĆŖt	Ne ventile plus	Entretien seulementĀ : pas en usage normal

MINUTERIE DE SALLE DE BAIN

Un bouton (20, 40 ou 60 minutes) fait passer l'appareil en haute vitesse pour Ć©vacuer la vapeur d'une douche.

DĆ©SHUMIDISTAT

Fait passer l'appareil en haute vitesse quand l'humiditĆ© dĆ©passe le point de consigne. L'hiver, on le rĆØgle assez bas pour Ć©viter la condensation sur les fenĆŖtres (module 2).

DĆ©FINITION Ā· POINT DE CONSIGNE
La valeur que l'on demande Ć un appareil de maintenirĀ : une tempĆ©rature, une humiditĆ©, une vitesse. On l'appelle aussi la consigne.

LES PLAINTES COURANTES

L'OCCUPANT DITĀ€¦	VĆ©RIFIE D'ABORDĀ€¦
Ā«Ā J'ai de la buĆ©e sur mes fenĆŖtres.Ā Ā»	L'appareil est-il en marcheĀ ? Le dĆ©shumidistat est-il rĆ©glĆ© trop hautĀ ?
Ā«Ā L'air est trop sec, j'ai la gorge irritĆ©e.Ā Ā»	Haute vitesse en permanenceĀ ? Essaie l'intermittent ou la basse vitesse
Ā«Ā J'ai froid prĆØs des bouches.Ā Ā»	Hotte d'air frais givrĆ©e, noyau sale, dĆ©givrage qui ne fonctionne pas

commande murale *Ā· wall control* · dĆ©shumidistat *Ā· dehumidistat* · point de consigne *Ā· setpoint*

5.6 DES DĆ©BITS Ć©GAUX

Un Ć©changeur d'air doit sortir **autant** d'air qu'il en fait entrer. Si les deux dĆ©bits ne sont pas Ć©gaux, la maison passe en pression positive ou nĆ©gative, avec les problĆØmes vus au module 3.

PLUS D'Ć©VACUATION QUE D'AIR FRAIS

Pression nĆ©gativeĀ : courants d'air, refoulement possible d'un foyer ou d'un appareil Ć combustion.

PLUS D'AIR FRAIS QUE D'Ć©VACUATION

Pression positiveĀ : l'air humide est poussĆ© dans les murs et l'entretoit. Condensation cachĆ©e, moisissures.

DĆ©FINITION Ā· Ć‰QUILIBRAGE D'UN Ć©CHANGEUR D'AIR

Mesure des dĆ©bits d'air frais et d'Ć©vacuation, puis rĆ©glage des registres de l'appareil pour qu'ils soient Ć©gaux. Il est fait Ć l'installation, par un technicien, avec les instruments du fabricant. La norme CSA F326 sert de rĆ©fĆ©rence au rĆ©sidentiel.

CE QUE TU FAIS, CE QUE TU NE FAIS PAS

TU FAIS

- VĆ©rifier que les registres d'Ć©quilibrage sont Ć leur marque.
- VĆ©rifier qu'aucune bouche n'est fermĆ©e ou bloquĆ©e.
- Garder filtres et noyau propresĀ : un filtre sale dĆ©sĆ©quilibre les dĆ©bits.
- Noter un sifflement, une porte qui claque, de la condensation.

TU SIGNALES

- Un registre dĆ©placĆ© ou sans marque.
- Un appareil qui semble dĆ©sĆ©quilibrĆ©.
- Des bouches ajoutĆ©es ou retirĆ©es pendant des rĆ©novations.
- Une hotte extĆ©rieure endommagĆ©e.

LES BOUCHES DANS LA MAISON

BOUCHE	OĆ¹	ENTRETIEN
Bouche d'alimentation	Chambres, salonĀ : lĆ oĆ¹ on vit	Nettoyer sans changer le rĆ©glage de son cĆ´ne
Bouche d'extraction	Salle de bain, cuisine, salle de lavage	Retirer, laver, remettre au mĆ Ņme rĆ©glage

SUR LE TERRAIN Ā· Les bouches rondes se rĆØglent en vissant le cĆ´ne central. Avant de la retirer pour la laver, marque sa position avec un crayonĀ : tu la remettras exactement pareille.

5.7

MODULE 5 Ã· COMPORTEMENT C

L'ENTRETIEN COMPLET

Un Ć©changeur d'air est simple Ć entretenir, mais il est souvent obliĆ©. Un appareil nĆ©gligĆ© ventile mal, gaspille de l'Ć©nergie et peut devenir une source de moisissures.

1. **ARRĆŖTER ET DĆ©BRANCHER**
   Mets l'appareil Ć l'arrĆŖt, puis dĆ©branche-le ou cadenasse son circuit. Attends l'arrĆŖt des ventilateurs.
2. **FILTRES**
   LavablesÃ : aspirateur, puis eau tiĆØde savonneuse, rinĆ§age, sĆ©chage complet. JetablesÃ : remplacer.
3. **NOYAU**
   Retire-le doucement. **VRC** : eau tiĆØde savonneuse, rinĆ§age. **VRE** : aspirateur seulement. Remets-le dans le bon sens.
4. **INTĆ©RIEUR, BAC ET DRAIN**
   Essuie l'intĆ©rieur, nettoie le bac, verse de l'eau dans la boucle de siphon et vĆ©rifie qu'elle s'Ć©coule.
5. **HOTTES EXTĆ©RIEURES**
   EnlĆØve neige, feuilles, nids et charpie. Le grillage doit ĆŖtre propre et intact.
6. **BOUCHES ET REMISE EN MARCHE**
   Nettoie les bouches, rebranche, remets le mode de base. VĆ©rifie que l'air sort par les bouches et Ć l'Ć©vacuation.

FRĆ©QUENCES TYPIQUES

Ć‰LĆ©MENT	FRĆ©QUENCE HABITUELLE
Filtres	Aux 2 ou 3 mois, plus souvent s'il y a des travaux ou des animaux
Noyau	1 ou 2 fois par annĆ©e, selon le fabricant
Hottes extĆ©rieures	Ć€ chaque saison, et aprĆØs chaque grosse tempĆŖte de neige
Drain et siphon	Ć€ chaque entretien de filtres
Inspection par un technicien	Selon le fabricant ou le propriĆ©taire, souvent chaque annĆ©e

SĆ©curitĆ©Ã : l'appareil se dĆ©branche avant l'ouverture de la porte. Les arĆŖtes de tĆ´le et des plaques du noyau sont coupantesÃ : porte des gants.

5.8 DIAGNOSTIQUER LES PROBLĆØMES

Avec un peu de mĆ©thode, tu peux trouver la cause de la plupart des problĆØmes d'Ć©changeur d'air. Pars toujours du plus simpleÃ : les filtres, les hottes, les rĆ©glages.

SYMPTĆ´ME	CAUSES PROBABLES	CE QUE TU FAIS
Glace sur la hotte d'air frais ou dans l'appareil	DĆ©givrage dĆ©fectueux, volet de dĆ©givrage bloquĆ©, dĆ©bits dĆ©sĆ©quilibrĆ©s	DĆ©gager la hotteÃ ; vĆ©rifier le voletÃ ; signaler si le problĆØme revient
Eau sous l'appareil	Siphon sec, drain bouchĆ©, gelĆ© ou sans pente	Remplir le siphon, dĆ©boucher, corriger la pente
Condensation sur les conduits froids	Isolant ou pare-vapeur dĆ©chirĆ©, joint ouvert	RĆ©parer le pare-vapeur au ruban approuvĆ©Ã ; signaler si c'est Ć©tendu
Air trop sec l'hiver	Trop de ventilation, haute vitesse permanente	Basse vitesse ou intermittentÃ ; noter l'option d'un VRE
BuĆ©e sur les fenĆŗtres	Appareil arrĆŗtĆ©, filtres bouchĆ©s, dĆ©shumidistat trop haut	Nettoyer, remettre en marche, rĆ©gler la consigne
Odeurs	Hottes trop proches, noyau ou bac sale, hotte prĆØs d'une source	NettoyerÃ ; signaler une hotte mal situĆ©e
Bruit ou vibration	Ventilateur sale, appareil mal suspendu, noyau mal placĆ©	Nettoyer, replacerÃ ; signaler un roulement bruyant
Pas d'air aux bouches	Appareil arrĆŗtĆ©, moteur brisĆ©, conduit dĆ©branchĆ© ou Ć©crasĆ©	VĆ©rifier l'alimentation Ć©lectrique et les conduitsÃ ; signaler un moteur

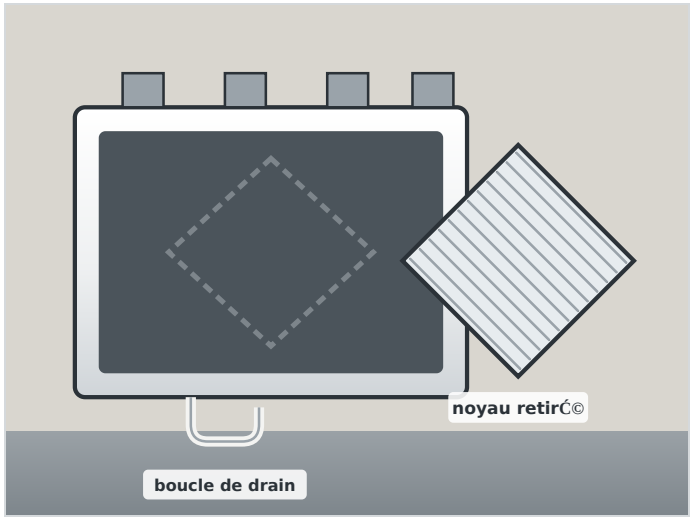
Ć€ RETENIR

Une panne de moteur, de carte Ć©lectronique ou de dĆ©givrage se signale au technicien en ventilation. Ton rapport doit direÃ : l'appareil, le symptĆ´me, ce que tu as vĆ©rifiĆ© et ce que tu as dĆ©jĆ fait.

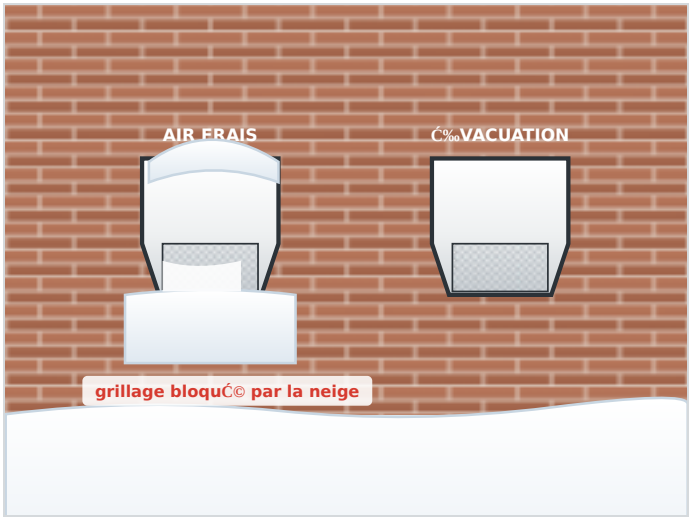
SUR LE TERRAIN Ã· Le lendemain d'une tempĆŗte de neige, fais le tour des hottes d'air frais. Une hotte enneigĆ©e suffit Ć arrĆŗter l'arrivĆ©e d'air frais et Ć dĆ©sĆ©quilibrer l'appareil.

5.9 Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

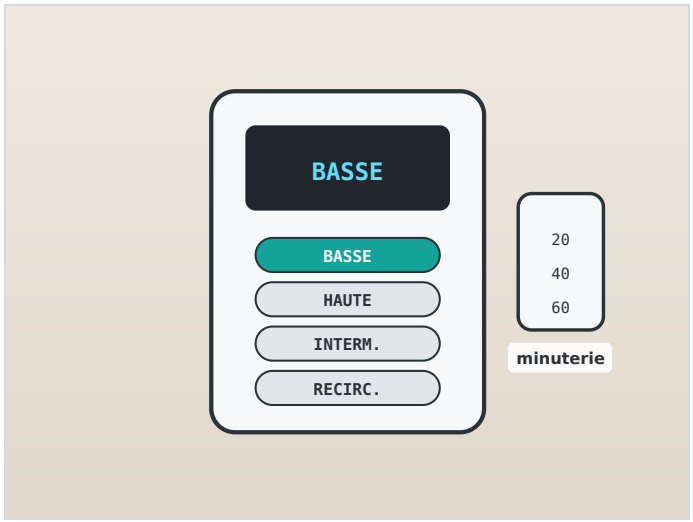
Ce que tu verras en ouvrant et en faisant le tour d'un Ć©changeur d'air.



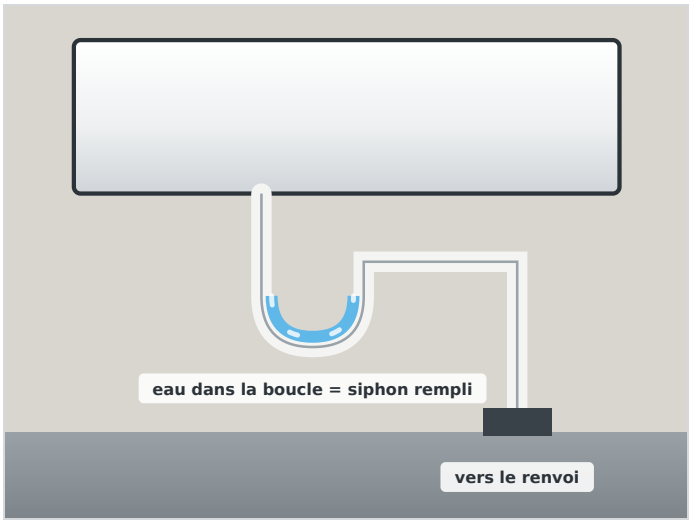
VRC ouvert, noyau retirĆ© Ā· quatre raccords sur le dessus, boucle de drain dessous



Hottes extĆ©rieures en hiver Ā· la neige bloque l'air fraisĀ : Ć dĆ©gager aprĆØs chaque tempĆ₹te



Commande murale et minuterie Ā· basse vitesse continue comme rĆ©glage de base



Boucle de siphon Ā· toujours remplie d'eau pour que le drain coule

DĆ©FI TERRAIN Ā· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUĀ ?
ā VRC ouvert, noyau retirĆ©	
ā Hottes extĆ©rieures en hiver	
ā Commande murale et minuterie	
ā Boucle de siphon	

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

5.A LES Ć©CHANGEURS D'AIR

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Quel appareil transfĆØre la chaleur ET une partie de l'humiditĆ©Ā ?**

- ☐ VRC
- ☐ VRE
- ☐ Extracteur de salle de bain
- ☐ Hotte de cuisine

2 **On peut laver le noyau d'un VRE Ć l'eau tiĆØde savonneuse.**

VRAI FAUX

3 **Combien de raccords de conduits a un Ć©changeur d'airĀ ?**

- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 6

4 **Quels conduits doivent Ćŗtre isolĆ©s avec un pare-vapeurĀ ?**

- ☐ Ceux cĆ´tĆ© maison
- ☐ Ceux cĆ´tĆ© extĆ©rieur
- ☐ Aucun
- ☐ Seulement l'alimentation

5 **Pourquoi un Ć©changeur d'air a-t-il besoin d'un cycle de dĆ©givrage l'hiverĀ ?**

6 **De l'eau coule sous un VRC. Quelle est la premiĆØre chose Ć vĆ©rifierĀ ?**

- ☐ Le filtre
- ☐ Le siphon et le drain
- ☐ La commande murale
- ☐ La hotte d'Ć©vacuation

7 **Un occupant a l'air trop sec en janvier. Quel rĆ©glage proposes-tu d'essayerĀ ?**

- ☐ Haute vitesse continue
- ☐ Basse vitesse ou intermittent
- ☐ Recirculation permanente
- ☐ ArrĆŗt complet

8 **Le concierge peut changer la position des registres d'Ć©quilibrage pour rĆ©duire le bruit.**

VRAI FAUX

9 **OĆ¹ sont habituellement les bouches d'extraction d'un Ć©changeur d'airĀ ?**

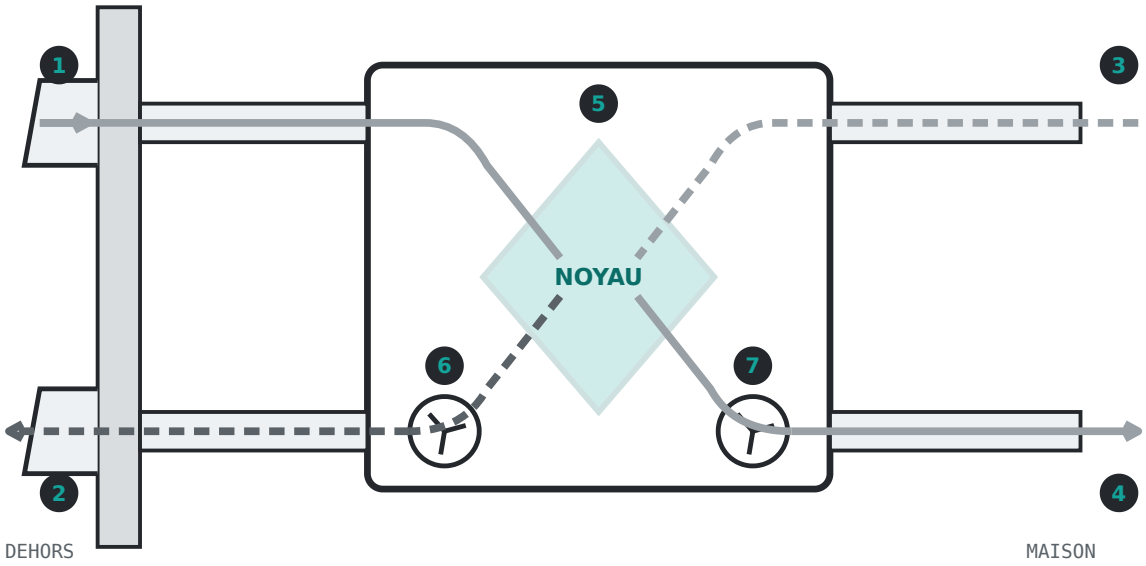
- ☐ Chambres et salon
- ☐ Salle de bain, cuisine, salle de lavage
- ☐ Garage
- ☐ Grenier

5.B

ACTIVITÉ · SCHÉMA

LES FLUX ET L'EFFICACITÉ

Nomme les ÉLÉments numÉrotÉs, puis colorie les fluxÂ : bleu pour l'air froid, rouge pour l'air chaud.



#	Ć‰LÉMENT	#	Ć‰LÉMENT
1		5	
2		6	
3		7	
4			

CALCULE L'EFFICACITÉ DE RÉCUPÉRATION

LA FORMULE

EfficacitÉ (%) = (T alimentation â' T air frais) · (T air viciÉ â' T air frais) — 100

Formule simplifiÉe, valable quand les deux dÉbits sont Égaux.

T AIR FRAIS	T AIR VICIÉ	T ALIMENTATION	EFFICACITÉ
â'10 Â°C	21 Â°C	12 Â°C	
â'20 Â°C	22 Â°C	8 Â°C	

1 **Une famille de cinq personnes a de la buÉe sur les fenÊtres tout l'hiver. VRC ou VREÂ ? Explique.**

5.C

ATELIER Ā· ENTRETIEN

ENTRETENIR UN Ć©CHANGEUR D'AIR

Fais l'entretien complet de l'Ć©changeur d'air du laboratoire avec le manuel du fabricant. Remplis la fiche au fur et Ć mesure.

FABRICANT ET MODĆØLE	TYPE ā VRC ā VRE
COMMENT TU L'AS SU	MODE TROUVĆ© Ć L'ARRIVĆ©E

TĆ¢CHE	OBSERVATION	FAIT
ArrĆŖt et dĆ©branchementĀ ; ventilateurs arrĆŖtĆ©s		ā
FiltresĀ : Ć©tat, lavĆ©s ou remplacĆ©s		ā
NoyauĀ : retirĆ©, nettoyĆ© selon son type, remis dans le bon sens		ā
IntĆ©rieur et bac nettoyĆ©s		ā
Siphon rempli, Ć©coulement du drain vĆ©rifiĆ©		ā
Volet de dĆ©givrageĀ : mouvement libre		ā
Isolant et pare-vapeur des conduits froids intacts		ā
Registres d'Ć©quilibrage Ć leur marque		ā
Remise en marche, mode de base remis		ā
Air ressenti aux bouches d'alimentation et Ć l'Ć©vacuation		ā

1 **Ć‰cris le rapport de ton entretien en trois lignesĀ : appareil, travaux faits, ce qui est Ć surveiller.**

En atelierĀ : manipule le noyau Ć deux mains, par son cadre. Ses plaques se plient facilement et un noyau abĆ®mĆ© ne se rĆ©pare pas.

BILAN DU MODULE 5

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer pourquoi un bĆ¢timent Ć©tanche a besoin d'un Ć©changeur d'air.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer un VRC et un VRE, et les reconnaĆ®tre.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les quatre flux et les quatre raccords.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer le dĆ©givrage et le rĆ´le du siphon.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Choisir le bon mode selon la situation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer pourquoi les dĆ©bits doivent ĆŢtre Ć©gaux.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Faire l'entretien complet d'un Ć©changeur d'air.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Diagnostiquer les problĆØmes courants.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 6.

MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
Ć©changeur d'air	*air exchanger*	air frais	*fresh air*
VRC	*HRV*	Ć©vacuation	*exhaust*
VRE	*ERV*	alimentation	*supply*
noyau	*core*	bouche	*grille / diffuser*
hotte extĆ©rieure	*outdoor hood*	dĆ©shumidistat	*dehumidistat*
dĆ©givrage	*defrost*	pare-vapeur	*vapour barrier*

RĆ©SULTAT QUIZ 5.A ____ / 10	ENTRETIEN 5.C â RĆ©ussi â Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

6



LE CYCLE FRIGORIFIQUE ET LA CLIMATISATION

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer comment on Ā«Ā transporteĀ Ā» la chaleur vers l'extĆ©rieur.
- Suivre le rĆ©frigĆ©rant dans les quatre composants du cycle.
- ReconnaĆ®tre le cĆ´tĆ© haute pression et le cĆ´tĆ© basse pression.
- Nommer les rĆ©frigĆ©rants et leurs rĆØgles d'utilisation.
- Distinguer les systĆØmes de climatisation.
- Faire l'entretien qui te revient et savoir quoi signaler.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**6 h**
Objectifs du programme	**3 Ā· 4 Ā· 7**
Comportements visĆ©s	**C Ā· D**
Ć‰valuation	**Quiz + relevĆ©s**

6.1 DĆ©PLACER LA CHALEUR

Un climatiseur ne Ã«Ã fabriqueÃ Ã» pas de froid. Il **dĆ©place** la chaleurÃ : il la prend dans la maison et la rejette dehors. Pour Ć§a, il utilise un liquide qui bout Ć trĆØs basse tempĆ©ratureÃ : le rĆ©frigĆ©rant.

L'Ć©VAPORATION REFROIDIT

Quand tu sors de la piscine, tu as froidÃ : l'eau qui s'Ć©vapore sur ta peau prend ta chaleur. Dans l'Ć©vaporateur, le rĆ©frigĆ©rant fait la mĆ Rme chose avec l'air de la maison.

LA CONDENSATION RĆ©CHAUFFE

Quand la vapeur redevient liquide, elle redonne cette chaleur. Dans le condenseur, Ć l'extĆ©rieur, le rĆ©frigĆ©rant rend la chaleur prise dans la maison.

LA PRESSION CHANGE LE POINT D'Ć©BULLITION

LIQUIDE	PRESSION	IL BOUT Ć Ã€¦
Eau	Au niveau de la mer	100 Ã°C
Eau	Dans un autocuiseur (pression plus haute)	Environ 120 Ã°C
Eau	Au sommet d'une trĆØs haute montagne (pression plus basse)	Environ 70 Ã°C
RĆ©frigĆ©rant R-410A	Pression atmosphĆ©rique	Environ â‰ˆ51 Ã°C

L'IDĆ©E CLĆ©

Le compresseur et le dĆ©tendeur changent la pression du rĆ©frigĆ©rant. Ć€ **basse pression**, il bout trĆØs froid et peut absorber la chaleur de l'air intĆ©rieur. Ć€ **haute pression**, il se condense trĆØs chaud et peut rejeter cette chaleur dehors, mĆ Rme en canicule.

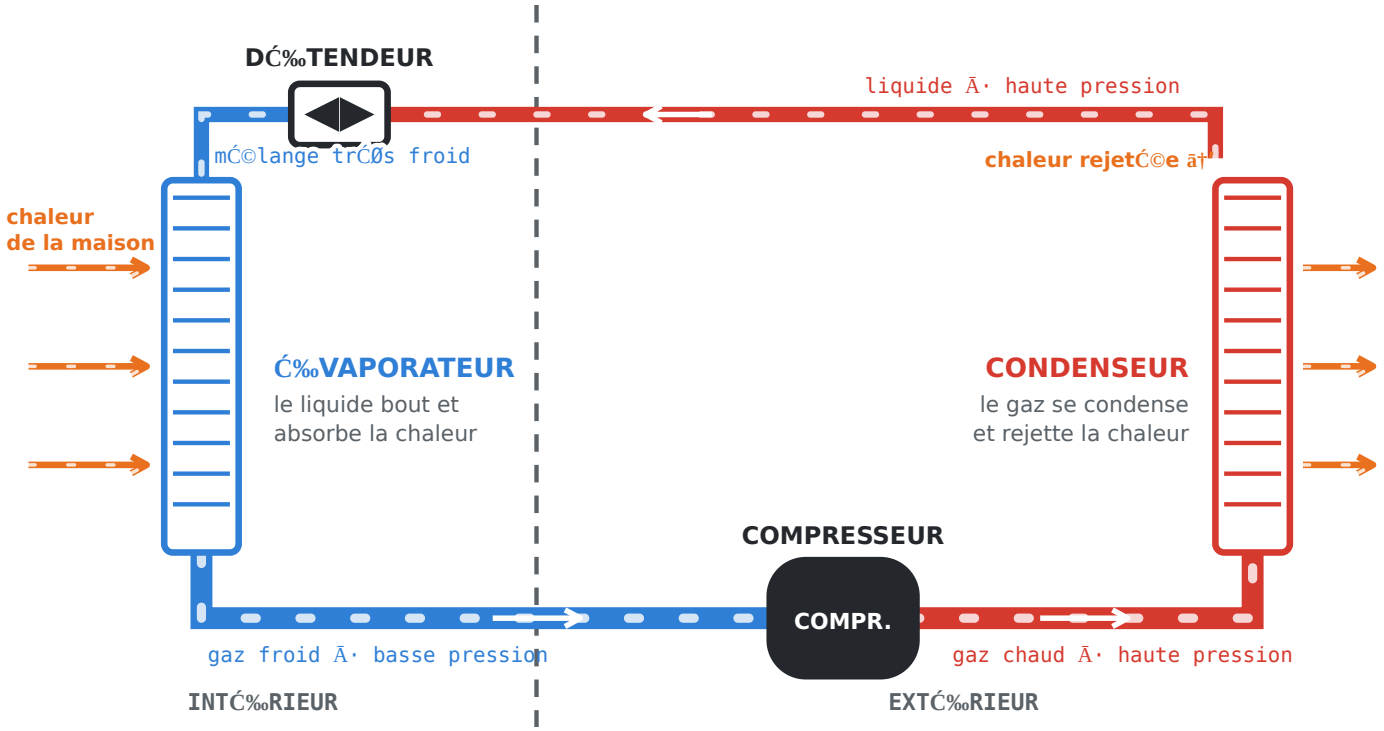
Ć€ RETENIR

Le rĆ©frigĆ©rant circule en circuit fermĆ©. Il ne s'use pas et ne se Ã«Ã rechargeÃ Ã» pas comme de l'essenceÃ : s'il en manque, **il y a une fuite**, et c'est le frigoriste qui la trouve et la rĆ©pare.

rĆ©frigĆ©rant *Ã· refrigerant* · Ć©vaporation *Ã· evaporation* · condensation *Ã· condensation* · point d'Ć©bullition *Ã· boiling point*

6.2 LE CYCLE EN QUATRE Ć©TAPES

Tous les climatiseurs, thermopompes, rĆ©frigĆ©rateurs et refroidisseurs fonctionnent avec le mĆŗme cycle de quatre composants. Suis le rĆ©frigĆ©rantÃ : **rouge** pour la haute pression, **bleu** pour la basse pression.



#	COMPOSANT	CE QUI ARRIVE AU RĆ©FRIGĆ©RANT
1	**Compresseur**	Aspire le gaz froid Ć basse pression et le comprimeÃ : il sort en gaz trĆØs chaud Ć haute pression. C'est la Ã«Ã pompeÃ Ã» du cycle.
2	**Condenseur**	L'air extĆ©rieur refroidit le gaz chaud, qui se condense en liquide en rejetant la chaleur.
3	**DĆ©tendeur**	Fait chuter brusquement la pression du liquide. Il devient un mĆ©lange trĆØs froid.
4	**Ć‰vaporateur**	L'air de la maison rĆ©chauffe le mĆ©lange, qui bout et redevient un gaz. L'air sort refroidi et assĆ©chĆ©.

SUR LE TERRAIN Ã· Touche (avec prudence) les deux conduites qui arrivent Ć l'unitĆ© extĆ©rieure en marcheÃ : la grosse conduite isolĆ©e est froide et peut suinter, la petite est tiĆØde. Si la grosse conduite est couverte de givre ou de glace, signale-le.

6.3

MODULE 6 Ã· OBJECTIF 4

LES COMPOSANTS DU CYCLE

Chacun des quatre composants existe en plusieurs modÉØles. Le cycle compte aussi quelques accessoires que tu verras sur les appareils.

COMPOSANT	LES MODÉØLES COURANTS
Compresseur	**É€ piston** : plus ancien, bruyant. **Rotatif** : petits appareils, mini-splits. **Spiro-orbital (scroll)** : le plus courant en rÉ©sidentiel et commercial lÉ©ger. **É€ vitesse variable (inverter)** : ajuste sa vitesse au besoin, trÉØs efficace.
Condenseur	**É€ air** : serpentin et ventilateur É l'extÉ©rieur. **É€ eau** : refroidi par l'eau d'une tour de refroidissement, dans les grands bÉ¢timents.
DÉ©tendeur	**Orifice fixe** : simple, petits appareils. **Thermostatique (TXV)** : s'ajuste selon la charge. **É‰lectronique (EEV)** : pilotÉ© par une carte, thermopompes modernes.
É‰vaporateur	Serpentin dans le conduit au-dessus de la fournaise, dans l'UTA, l'unitÉ© de toit ou la tÉŗte murale d'un mini-split.

LES ACCESSOIRES QUE TU PEUX RECONNAÉ®TRE

ACCESSOIRE	OÉ¹	SON RÉ´LE
Filtre-dÉ©shydrateur	Sur la ligne liquide	Retient l'humiditÉ© et les saletÉ©s dans le rÉ©frigÉ©rant
Voyant de liquide	Sur la ligne liquide	Petite fenÉŗtreÃ : des bulles peuvent indiquer un manque de rÉ©frigÉ©rant
Accumulateur	Avant le compresseur	EmpÉŗche le liquide d'entrer dans le compresseur
Vannes de service	Sur l'unitÉ© extÉ©rieure	Points de raccordement du frigoristeÃ ; toujours fermÉ©es par leur bouchon
Pressostats haute et basse	Sur les conduites	ArrÉŗtent le compresseur si la pression est anormale

DÉ©FINITION Ã· CYCLE COURT

Le compresseur dÉ©marre et s'arrÉŗte aprÉØs quelques minutes, plusieurs fois par heure. C'est mauvais pour lui. É‡a peut venir d'un filtre bouchÉ©, d'un manque de rÉ©frigÉ©rant ou d'un appareil trop gros. É€ signaler.

spiro-orbital *Ã· scroll* · dÉ©tendeur *Ã· expansion valve (TXV)* · voyant *Ã· sight glass* · vanne de service *Ã· service valve*

6.4 LES RĆ©FRIGĆ©RANTS

Les rĆ©frigĆ©rants ont beaucoup changĆ© en 40 ans. Les anciens dĆ©truisaient la couche d'ozoneĀ ; ceux d'aujourd'hui rĆ©chauffent beaucoup moins le climat. Tu dois reconnaĆ®tre ce qu'il y a dans un appareilĀ : c'est Ć©crit sur la plaque signalĆ©tique.

RĆ©FRIGĆ©RANT	FAMILLE	SITUATION
R-12	CFC	Interdit depuis longtempsĀ ; dĆ©truit la couche d'ozone
R-22	HCFC	Ć‰liminĆ©Ā : plus d'appareils neufs. On en trouve encore dans de vieux appareils
R-410A	HFC	TrĆØs rĆ©pandu depuis les annĆ©es 2000Ā ; en rĆ©duction progressive
R-134a	HFC	Refroidisseurs, rĆ©frigĆ©rateursĀ ; en rĆ©duction progressive
R-32, R-454B	HFC Ć faible effet de serre	Les nouveaux appareilsĀ ; classĆ©s A2L, lĆ©gĆØrement inflammables
R-290 (propane), R-744 (COā‚‚)	RĆ©frigĆ©rants naturels	Petits appareils commerciaux, chauffe-eau thermopompes, systĆØmes spĆ©cialisĆ©s

DĆ©FINITION Ā· CLASSE A2L
Classement de sĆ©curitĆ©Ā : **A** = faible toxicitĆ©, **2L** = lĆ©gĆØrement inflammable. Un rĆ©frigĆ©rant A2L brĆ»le difficilement, mais une flamme ou une Ć©tincelle prĆØs d'une fuite importante peut l'enflammer.

CE QUE DIT LA LOI

- Il est interdit de rejeter du rĆ©frigĆ©rant dans l'air.
- Seule une personne qualifiĆ©e peut ouvrir un circuit frigorifique.
- Le rĆ©frigĆ©rant d'un appareil jetĆ© doit Ćŗtre rĆ©cupĆ©rĆ©.

CE QUE Ć§A VEUT DIRE POUR TOI

- Tu ne touches jamais aux vannes de service.
- Un vieil appareil ne va pas aux ordures avant la rĆ©cupĆ©ration.
- Tu notes le rĆ©frigĆ©rant de chaque appareil dans ton inventaire.

SĆ©curitĆ©Ā : prĆØs d'un appareil au R-32 ou au R-454B, pas de flamme nue ni de soudure tant qu'une fuite est possible. L'appareil porte un symbole de flamme et une Ć©tiquette A2L.

appauvrissement de la couche d'ozone *Ā· ozone depletion*

rĆ©cupĆ©ration *Ā· recovery*

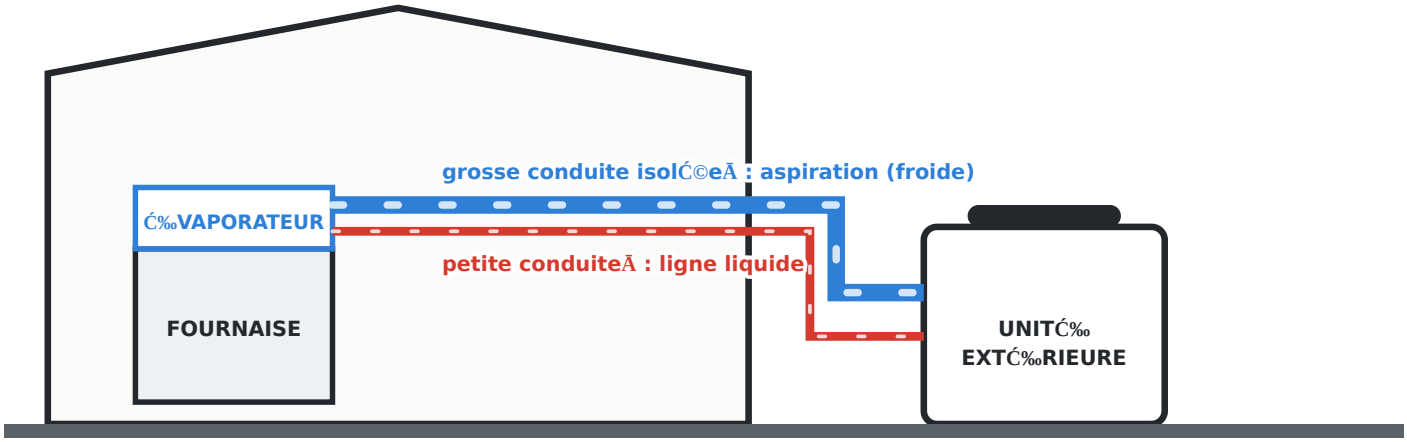
lĆ©gĆØrement inflammable *Ā· mildly flammable*

6.5

MODULE 6 Ã· OBJECTIF 3

LES SYSTĆØMES DE CLIMATISATION

Le cycle est toujours le mĆŗme, mais on le Ã«Ã rangeÃ Ã» de diffĆ©rentes faĆ§ons selon le bĆ¢timent.



SYSTĆØME	COMMENT IL EST FAIT	OĆ¹
Climatiseur de fenĆŗtre ou portatif	Tout le cycle dans un seul boĆ®tier	Logements, petits bureaux
Bibloc central	Ć‰vaporateur au-dessus de la fournaise, unitĆ© extĆ©rieure reliĆ©e par deux conduites (schĆ©ma ci-dessus)	Maisons, petits commerces
Mini-split (thermopompe murale)	Une ou plusieurs tĆŗtes murales reliĆ©es Ć une unitĆ© extĆ©rieure	Logements, condosÃ ; voir le module 7
UnitĆ© de toit	Tout le cycle dans le caisson sur le toit	Commerces, Ć©colesÃ ; voir le module 3
Refroidisseur d'eau	Refroidit de l'eau glacĆ©e envoyĆ©e aux serpentins des UTA et des ventilo-convecteurs	Grands immeubles, hĆ´pitaux

DĆ©FINITION Ã· TOUR DE REFROIDISSEMENT
Ć‰quipement sur le toit qui refroidit l'eau du condenseur d'un refroidisseur par Ć©vaporation. Au QuĆ©bec, son entretien est encadrĆ© par le Code de sĆ©curitĆ© Ć cause du risque de lĆ©gionelloseÃ : registre, analyses d'eau et programme d'entretien.

SUR LE TERRAIN Ã· Dans un grand immeuble, le refroidisseur et la tour sont entretenus par un mĆ©canicien de machines fixes ou un frigoriste. Ton rÃ´leÃ : observer, noter les anomalies et ne jamais intervenir sur la tour sans formation.

bibloc *Ã· split system* · refroidisseur *Ã· chiller* · tour de refroidissement *Ã· cooling tower* · eau glacĆ©e *Ã· chilled water*

6.6 TON ENTRETIEN, TES SIGNALEMENTS

Tu n'ouvres jamais le circuit de rĆ©frigĆ©rant. Mais une grande partie des pannes de climatisation viennent de problĆØmes d'air et d'eau, et Ć§a, c'est ton travail.

UNITĆ© EXTĆ©RIEURE

- DĆ©gagement autour selon le fabricantÃ : pas de haie, de bac ni de neige.
- Serpentin propreÃ : peupliers, gazon, feuilles.
- Ventilateur qui tourne quand le compresseur marche.
- Base de niveau, isolant de la grosse conduite intact.

UNITĆ© INTĆ©RIEURE

- Filtre propreÃ : la cause nÃ° 1 des serpentins gelĆ©s.
- Ć‰vaporateur propre.
- Bac et drain dĆ©gagĆ©sÃ ; pompe Ć condensat fonctionnelle.
- Bouches ouvertes et dĆ©gagĆ©es.

UNE MESURE SIMPLEÃ : L'Ć©CART DE TEMPĆ©RATURE

LA MĆ©THODE

UnitĆ© en climatisation depuis au moins 15 minutes, mesure la tempĆ©rature de l'air **repris** (avant l'Ć©vaporateur) et de l'air **soufflĆ©** (Ć la bouche la plus proche). L'Ć©cart est souvent autour de **8 Ć 12 Ã°C**. Le fabricant donne la valeur exacte.

Ć‰CART MESURĆ©	CE QUE Ć§A PEUT VOULOIR DIRE
Dans la plage normale	Le systĆØme refroidit correctement
Trop petit	Manque de rĆ©frigĆ©rant, compresseur faible, condenseur saleÃ : Ć signaler
Trop grand	Pas assez d'airÃ : filtre bouchĆ©, ventilateur lent, Ć©vaporateur sale

Ć€ SIGNALER AU FRIGORISTE

SIGNE	CAUSE POSSIBLE
Glace sur la conduite d'aspiration ou l'Ć©vaporateur (filtre propre)	Manque de rĆ©frigĆ©rant, problĆØme de dĆ©tendeur
Huile autour d'un raccord ou d'une vanne	Fuite de rĆ©frigĆ©rant (l'huile voyage avec le rĆ©frigĆ©rant)
Compresseur qui dĆ©marre et s'arrĆ‰te sans cesse	Cycle court
Ventilateur extĆ©rieur arrĆ‰tĆ©, compresseur en marche	Moteur ou condensateur dĆ©fectueux

6.7 TRAVAILLER PRĆØS D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Un circuit frigorifique contient un gaz sous pression, trĆØs froid ou trĆØs chaud selon l'endroit. MĆ Ąme si tu n'y travailles pas, tu travailles Ć cĆ´tĆ©.

DANGER	COMMENT IL ARRIVE	COMMENT TE PROTĆ©GER
Gelure	Un jet de rĆ©frigĆ©rant liquide touche la peau ou les yeux	Ne jamais toucher aux vannesĀ ; lunettes prĆØs d'un appareil qui fuit
Asphyxie	Une grosse fuite dans un petit local fermĆ© chasse l'oxygĆØne	Sortir, aĆ©rer, ne pas rentrerĀ ; aviser le responsable
BrĆ»lure	Conduite de refoulement et tĆ Ąte du compresseur trĆØs chaudes	Ne toucher qu'avec le dos de la main, et seulement la grosse conduite isolĆ©e
Ć‰lectricitĆ©	Condensateurs chargĆ©s dans l'unitĆ© extĆ©rieure, mĆ Ąme Ć l'arrĆ Št	Cadenasser le sectionneurĀ ; ne pas ouvrir le panneau Ć©lectrique
PiĆØces en mouvement	Le ventilateur extĆ©rieur dĆ©marre sans avertir	Cadenasser avant de nettoyer le serpentin ou de retirer une grille
InflammabilitĆ©	Fuite d'un rĆ©frigĆ©rant A2L ou naturel prĆØs d'une flamme	Pas de flamme ni de soudure prĆØs de l'appareil

LE SECTIONNEUR EXTĆ©RIEUR

Une boĆ®te prĆØs de l'unitĆ© extĆ©rieure coupe son alimentation. Elle se cadenasse comme vu au module 1. Le thermostat Ć Ā«Ā arrĆ ŠtĀ Ā» ne suffit pas.

LES MANOMĆØTRES DU FRIGORISTE

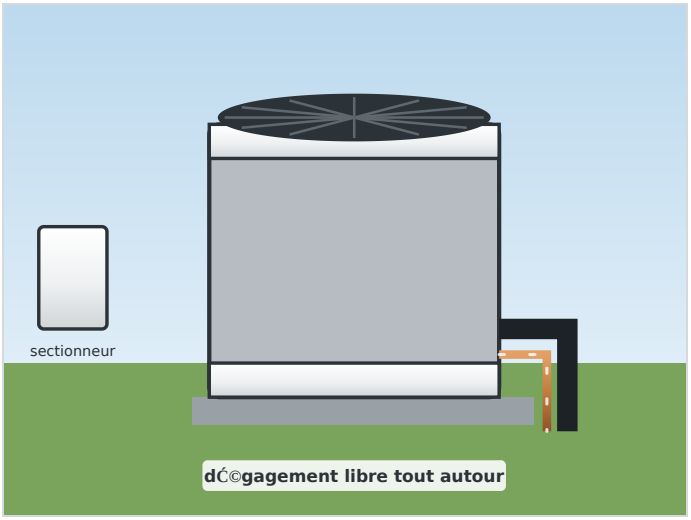
Il raccorde un manifoldĀ : bleu pour la basse pression, rouge pour la haute pression. Reconnais-les, mais ne les branche jamais toi-mĆ Ąme.

SĆ©curitĆ©Ā : si tu entends un sifflement continu prĆØs d'un appareil ou si tu vois un nuage de vapeur, Ć©loigne-toi, ventile le local si tu peux le faire sans danger et appelle ton responsable.

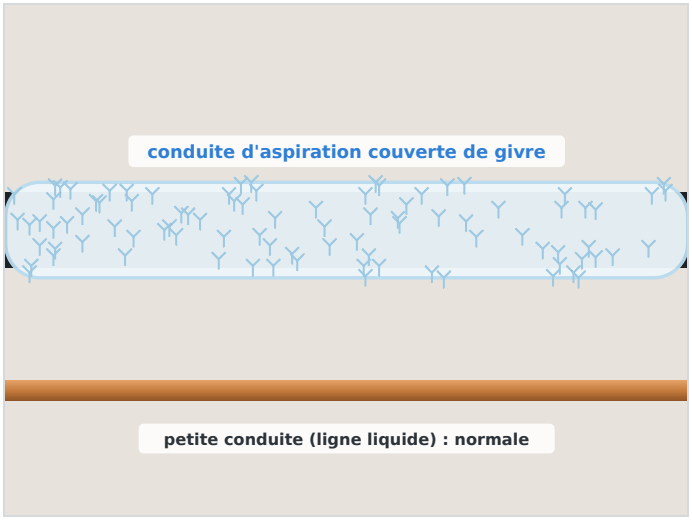
gelure *Ā· frostbite* · manifold *Ā· gauge manifold* · condensateur *Ā· capacitor* · sectionneur *Ā· disconnect*

Ć€ QUOI Ć§A RESSEMBLE

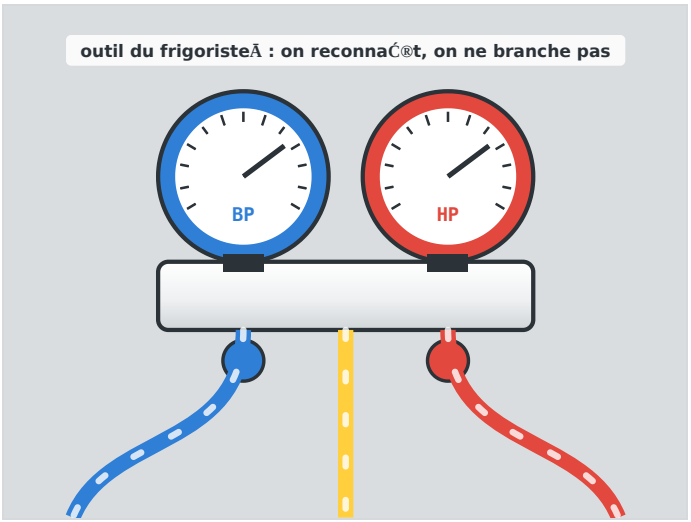
Ce que tu verras autour d'un systĆØme de climatisation, sans jamais ouvrir le circuit.



UnitĆ© extĆ©rieure de climatiseur Ā· serpentin propre, ventilateur sur le dessus, sectionneur Ć cĆ´tĆ©



Conduite d'aspiration givrĆ©e Ā· Ć signaler si le filtre est propre



Manifold du frigoriste Ā· bleu basse pression, rouge haute pression



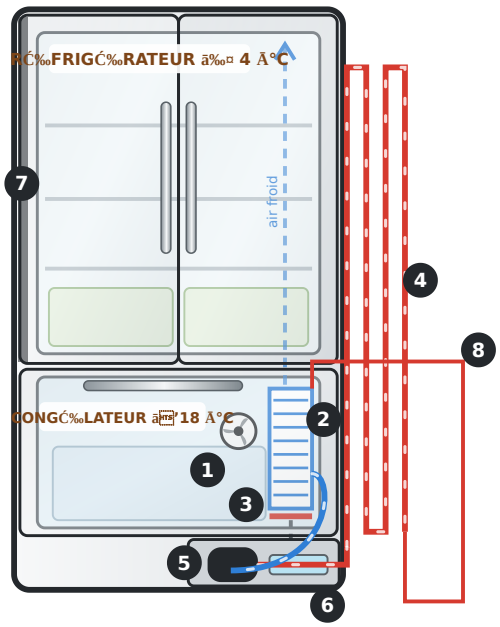
Ć‰tiquette A2L Ā· rĆ©frigĆ©rant lĆ©gĆørement inflammableĀ : pas de flamme prĆØs de l'appareil

DĆ©FI TERRAIN Ā· TROUVE-LES Ć L'Ć©COLE OU AU LABO

Ć‰LĆ©MENT	OĆ¹ L'AS-TU VUĀ ?
ā UnitĆ© extĆ©rieure de climatiseur	
ā Conduite d'aspiration givrĆ©e	
ā Manifold du frigoriste	
ā Ć‰tiquette A2L	

6.9 LE RĆ©FRIGĆ©RATEUR RĆ©SIDENTIEL

Le rĆ©frigĆ©rateur de la cuisine fait exactement le mĆŗme cycle qu'un climatiseurĀ : il sort la chaleur de la boĆ®te et la rejette dans la piĆØce. Dans un immeuble Ć logements, c'est souvent toi qu'on appelle quand il Ā«Ā ne refroidit plusĀ Ā».



#	PARTIE Ā· CE QUE TU VĆ©RIFIES
1	**Ventilateur de l'Ć©vaporateur** Ā· tourne porte fermĆ©eĀ ; rien ne bloque les grilles
2	**Ć‰vaporateur** (derriĆØre le panneau du congĆ©lateur) Ā· pas de bloc de glace
3	**DĆ©givrage** : Ć©lĆ©ment chauffant et drain Ā· eau sous les tiroirs = drain bouchĆ©
4	**Condenseur** (au dos ou sous l'appareil) Ā· poussiĆØre, poilsĀ : Ć nettoyer
5	**Compresseur** Ā· chaud au toucher, bruit rĆ©gulier
6	**Bac d'Ć©gouttement** sur le compresseur Ā· l'eau de dĆ©givrage s'y Ć©vapore
7	**Joint de porte** Ā· le test du billetĀ : il doit rĆ©sister
8	**Tube capillaire** : le dĆ©tendeur du rĆ©frigĆ©rateur Ā· ne jamais le plier

TON ENTRETIEN

- DĆ©brancher, puis nettoyer le condenseur Ć la brosse et Ć l'aspirateur, une Ć deux fois par annĆ©e.
- Laisser l'espace d'air prĆ©vu Ć l'arriĆØre et sur le dessus.
- Laver le joint et vĆ©rifier qu'il colle partout.
- VĆ©rifier les tempĆ©raturesĀ : 4 Ā°C ou moins au rĆ©frigĆ©rateur, â‰ˆ 18 Ā°C au congĆ©lateur.

Ć€ SIGNALER AU FRIGORISTE

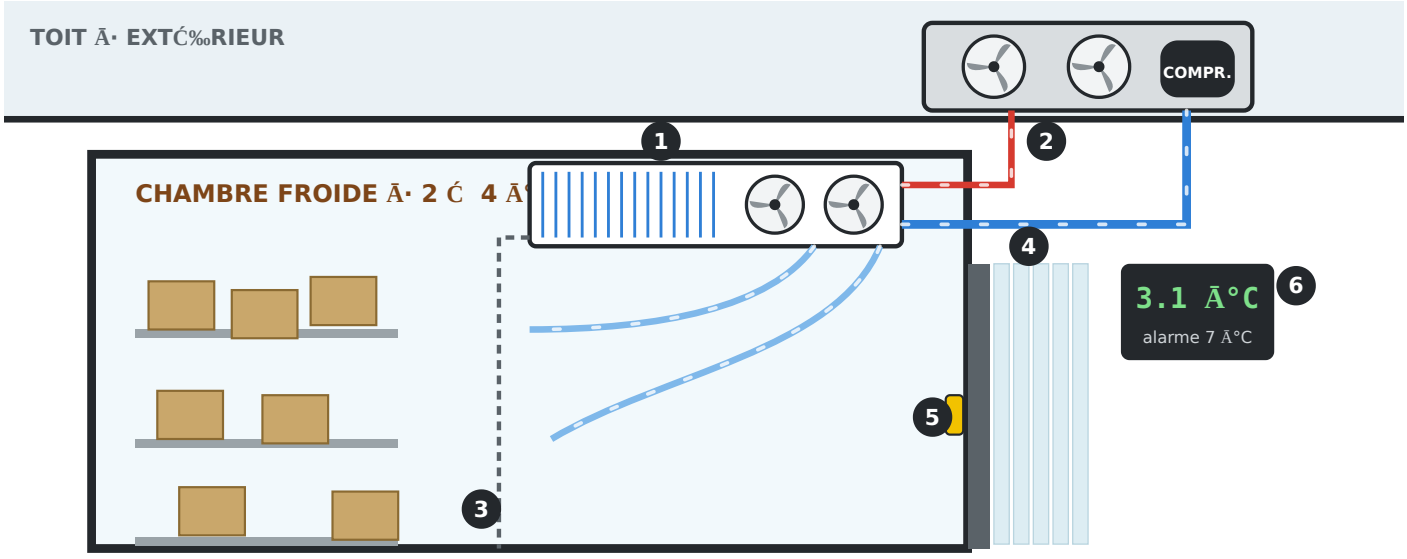
- Compresseur qui tourne sans arrĆŗt et boĆ®te tiĆØde, condenseur propre.
- Clic au dĆ©marrage, puis arrĆŗt (relais ou compresseur).
- Huile au bas de l'appareil, odeur de gaz.

SĆ©curitĆ©Ā : les rĆ©frigĆ©rateurs rĆ©cents contiennent souvent du **R-600a (isobutane)**, un rĆ©frigĆ©rant inflammable. Ne perce jamais l'arriĆØre ou le plancher du congĆ©lateur pour enlever la glace, et Ć©loigne toute flamme.

tube capillaire *Ā· capillary tube* · dĆ©givrage *Ā· defrost* · joint de porte *Ā· door gasket* · bac d'Ć©gouttement *Ā· drain pan*

6.10 LE FROID COMMERCIAL

Dans une Ć©cole, un CPE, une rĆ©sidence ou un restaurant, la rĆ©frigĆ©ration est commercialeĀ : comptoirs, vitrines, chambres froides. Le cycle est le mĆ Ąme, mais l'Ć©vaporateur et le condenseur sont souvent sĆ©parĆ©s.



#	PARTIE	CE QUE TU VĆ©RIFIES
1	Ć‰vaporateur Ć ventilateurs (plafond)	Ventilateurs qui tournentĀ ; aucune boĆ®te collĆ©e devantĀ ; pas de glace Ć©paisse
2	UnitĆ© de condensation (toit ou local)	Serpentin propre, dĆ©gagĆ©Ā ; ventilateurs en marche
3	Drain de l'Ć©vaporateur	LibreĀ ; en chambre de congĆ©lation, son cĆ¢ble chauffant fonctionne
4	Porte, joint et laniĆØres	Ferme seule, joint intact, cadre chauffant (pas de glace au bas de la porte)
5	PoignĆ©e de sortie intĆ©rieure	S'ouvre de l'intĆ©rieur, toujours dĆ©gagĆ©eĀ : personne ne doit pouvoir rester enfermĆ©
6	ThermomĆØtre et alarme	Lecture notĆ©e au registreĀ ; alarme qui sonne si la tempĆ©rature monte

LES APPAREILS

- **Comptoirs et vitrines autonomes** : tout le cycle dans l'appareil, souvent au R-290 (propane).
- **Chambre froide** : 2 Ć 4 Ā°CĀ ; **de congĆ©lation** : â‰¤ 18 Ā°C ou moins.
- **SystĆØmes de supermarchĆ©** : salle des machines, parfois au COā‚‚ (R-744).

AU REGISTRE

- TempĆ©rature lue et notĆ©e Ć heure fixe.
- Toute alarme, avec l'heure et ce que tu as fait.
- Un aliment Ć plus de 4 Ā°C trop longtemps peut devoir ĆŖtre jetĆ©Ā : avise vite le responsable.

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

6.A LE CYCLE FRIGORIFIQUE

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Dans quel composant le rĆ©frigĆ©rant absorbe-t-il la chaleur de la maisonĀ ?**

- ☐ Compresseur
- ☐ Condenseur
- ☐ DĆ©tendeur
- ☐ Ć‰vaporateur

2 **Quel composant fait monter la pression du rĆ©frigĆ©rantĀ ?**

- ☐ Compresseur
- ☐ DĆ©tendeur
- ☐ Ć‰vaporateur
- ☐ Filtre-dĆ©shydrateur

3 **Un climatiseur manque de rĆ©frigĆ©rant. Ć‡a veut dire qu'il y a une fuite.**

VRAI FAUX

4 **La grosse conduite isolĆ©e reliĆ©e Ć l'unitĆ© extĆ©rieure estā€¦**

- ☐ La ligne liquide, chaude
- ☐ La conduite d'aspiration, froide
- ☐ Un drain
- ☐ Un conduit d'air

5 **Que veut dire la classe A2LĀ ?**

- ☐ Toxique et inflammable
- ☐ Faible toxicitĆ©, lĆ©gĆØrement inflammable
- ☐ Non inflammable
- ☐ Interdit au Canada

6 **Le serpentin intĆ©rieur est couvert de glace. Quelle est la premiĆØre chose que tu vĆ©rifiesĀ ?**

- ☐ Le filtre
- ☐ Le thermostat
- ☐ La vanne de service
- ☐ Le compresseur

7 **De l'huile autour d'un raccord de rĆ©frigĆ©rant est le signe probable d'une fuite.**

VRAI FAUX

8 **Nomme deux tĆ¢ches d'entretien qui te reviennent sur l'unitĆ© extĆ©rieure.**

9 **Quel systĆØme refroidit de l'eau pour les serpentins de plusieurs UTAĀ ?**

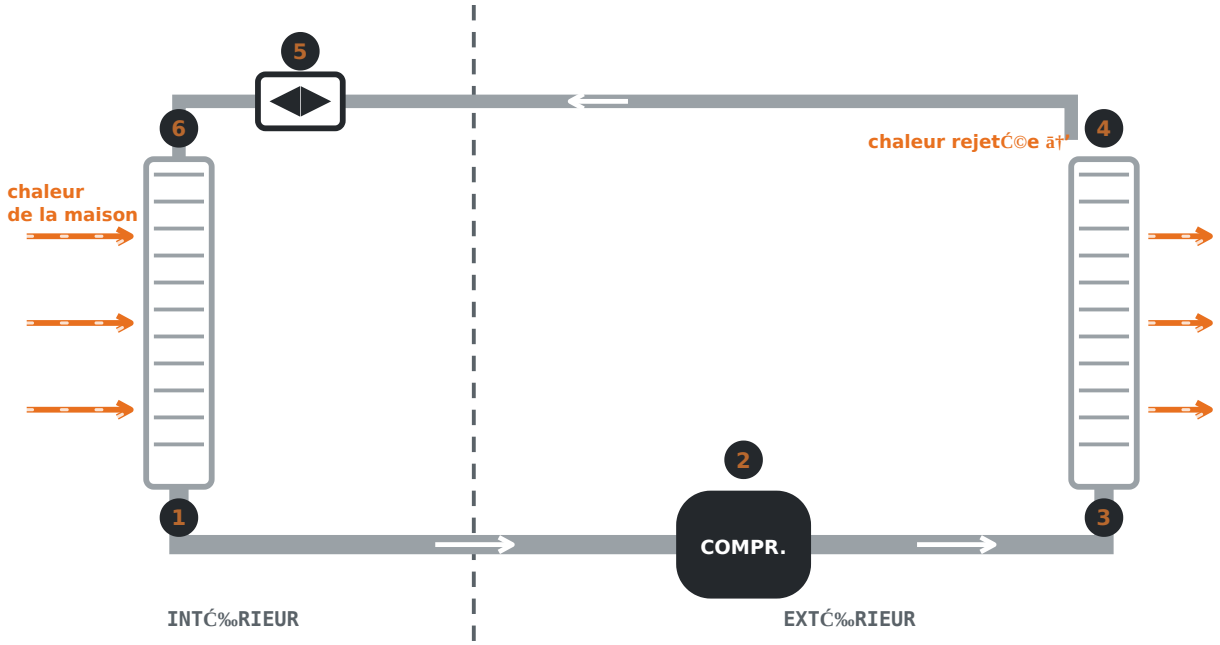
- ☐ Mini-split
- ☐ Climatiseur de fenĆ‍tre
- ☐ Refroidisseur d'eau
- ☐ Ć‰changeur d'air

6.B

ACTIVITÉ À SCHÉMA

SUIS LE RÉFRIGÉRANT

Nomme les Éléments numérotés. Pour chaque point, indique l'état du réfrigérant et sa pression.



#	ÉLÉMENT	ÉTAT (GAZ, LIQUIDE, MÉLANGE)	PRESSION (HAUTE OU BASSE)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

1 **Colorie en rouge le cÔté haute pression et en bleu le cÔté basse pression. Entre quels deux composants la pression change-t-elle ?**

6.C

ATELIER Ā· INSPECTION

INSPECTER UN CLIMATISEUR

Sur le climatiseur ou la thermopompe du laboratoire, en mode climatisation depuis au moins 15 minutes, fais une inspection sans ouvrir le circuit. Ton enseignant cadenasse l'unitĆ© pour la partie nettoyage.

FABRICANT ET MODĆØLE	RĆ©FRIGĆ©RANT (PLAQUE)
CLASSE DE SĆ©CURITĆ© ā A1 ā A2L ā autre	TYPE DE SYSTĆØME

PARTIE 1 Ā· EN MARCHE

RELEVĆ©	LECTURE	NORMALĀ ?
TempĆ©rature de l'air repris	Ā°C	
TempĆ©rature de l'air soufflĆ©	Ā°C	
Ć‰cart de tempĆ©rature	Ā°C	
Conduite d'aspirationĀ : froide, givrĆ©eĀ ?		
Ventilateur extĆ©rieur en marcheĀ ? BruitsĀ ?		
Eau qui s'Ć©coule au drainĀ ?		

PARTIE 2 Ā· CADENASSĆ©

TĆ¢CHE	OBSERVATION	FAIT
DĆ©gagement autour de l'unitĆ© extĆ©rieure vĆ©rifiĆ©		ā
Serpentin extĆ©rieur nettoyĆ© (brosse, rinĆ§age de l'intĆ©rieur vers l'extĆ©rieur)		ā
Filtre intĆ©rieur vĆ©rifiĆ© ou remplacĆ©		ā
Isolant de la conduite d'aspiration intact		ā
Recherche visuelle de traces d'huile aux raccords		ā

1 **Ton Ć©cart de tempĆ©rature est-il normalĀ ? Sinon, quelle est ta premiĆØre hypothĆØseĀ ?**

BILAN DU MODULE 6

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer comment un climatiseur dĆ©place la chaleur.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les quatre composants du cycle et leur rĆ´le.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
ReconnaĆ®tre le cĆ´tĆ© haute pression et basse pression.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
ReconnaĆ®tre les accessoires du circuit.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les rĆ©frigĆ©rants et la classe A2L.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer les systĆØmes de climatisation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Mesurer l'Ć©cart de tempĆ©rature et l'interprĆ©ter.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Savoir quoi signaler au frigoriste.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Travailler en sĆ©curitĆ© prĆØs d'un circuit frigorifique.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 7Ā : les thermopompes utilisent le mĆŗme cycle.

MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
compresseur	*compressor*	filtre-dĆ©shydrateur	*filter drier*
condenseur	*condenser*	voyant de liquide	*sight glass*
dĆ©tendeur	*expansion valve*	cycle court	*short cycling*
Ć©vaporateur	*evaporator*	refroidisseur	*chiller*
conduite d'aspiration	*suction line*	bibloc	*split system*
ligne liquide	*liquid line*	fuite	*leak*

RĆ©SULTAT QUIZ 6.A ____ / 10	INSPECTION 6.C ā RĆ©ussie ā Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

7



LES THERMOPOMPES

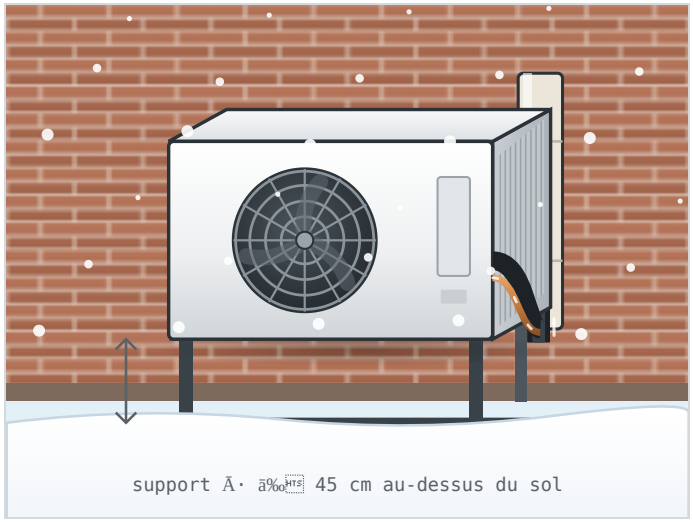
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer comment une thermopompe chauffe avec l'air froid.
- Comprendre le rÓ´le de la vanne d'inversion.
- Distinguer les types de thermopompes, dont la gÓ©othermie.
- Expliquer le COP, le climat froid et le chauffage d'appoint.
- ReconnaÓ®tre un dÓ©givrage normal.
- Entretenir une thermopompe murale et diagnostiquer les problÓØmes courants.

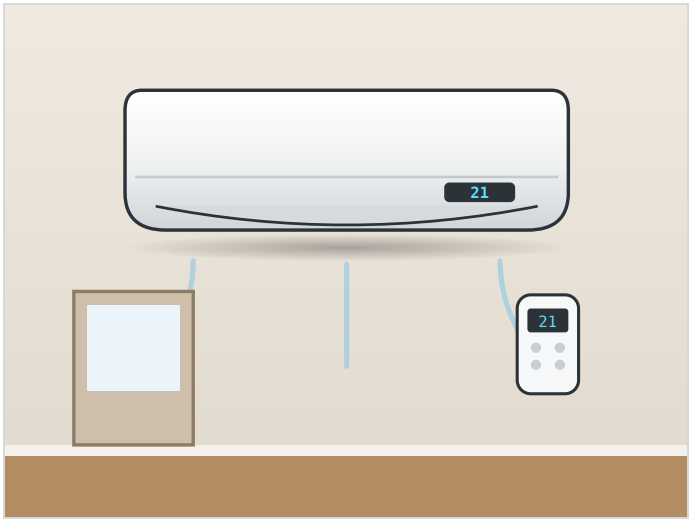
DurÓ©e suggÓ©rÓ©e	**8 h**
Objectifs du programme	**3 Ā· 4 Ā· 6**
Comportements visÓ©s	**C Ā· D**
Ó‰valuation	**Quiz + entretien en atelier**

7.1 CHAUFFER AVEC L'AIR FROID

Une thermopompe est un climatiseur qui sait fonctionner Ć l'envers. L'Ć©tĆ©, elle sort la chaleur de la maison. L'hiver, elle va chercher la chaleur **dans l'air extĆ©rieur**, mĆŗme quand il fait ā'20 Ā°C, et l'amĆØne Ć l'intĆ©rieur.



UnitĆ© extĆ©rieure d'une thermopompe, sur son support au-dessus de la neige

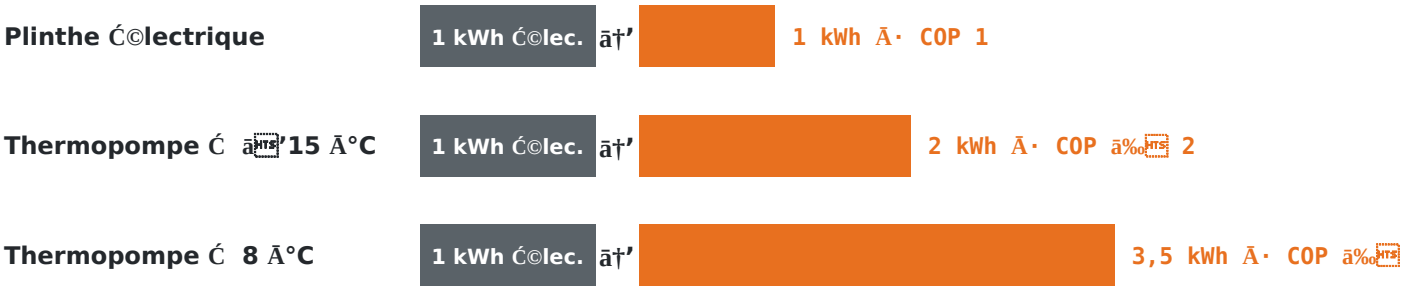


TĆŗte murale intĆ©rieure d'une thermopompe

COMMENT PEUT-IL Y AVOIR DE LA CHALEUR DANS DE L'AIR Ć Ā'20 Ā°CĀ ?

Il y a de la chaleur dans l'air tant qu'il n'est pas au zĆ©ro absolu (ā'273 Ā°C). Le rĆ©frigĆ©rant, lui, bout encore plus froid que l'air extĆ©rieurĀ : il peut donc absorber cette chaleur.

LE COPĀ : POURQUOI C'EST Ć©CONOMIQUE



Valeurs d'exempleĀ : le fabricant publie le COP de chaque modĆØle Ć diffĆ©rentes tempĆ©ratures.

DĆ©FINITION Ā· COP (COEFFICIENT DE PERFORMANCE)

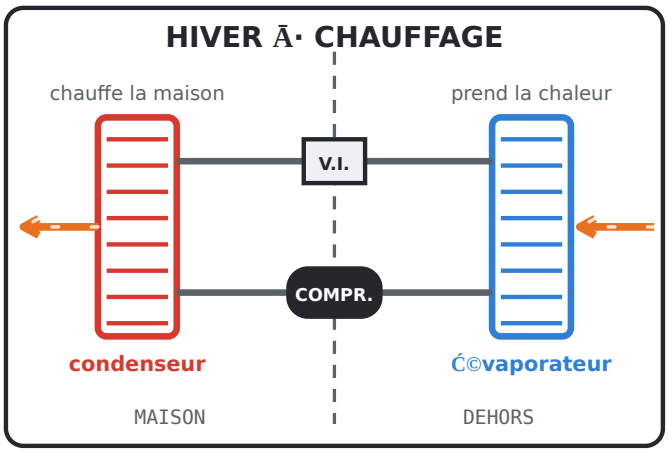
Chaleur fournie Ć· Ć©lectricitĆ© consommĆ©e. Une plinthe a un COP de 1Ā : 1 kWh d'Ć©lectricitĆ© donne 1 kWh de chaleur. Une thermopompe dĆ©place de la chaleur au lieu de la produireĀ : son COP est plus Ć©levĆ©, mais il baisse quand il fait plus froid dehors.

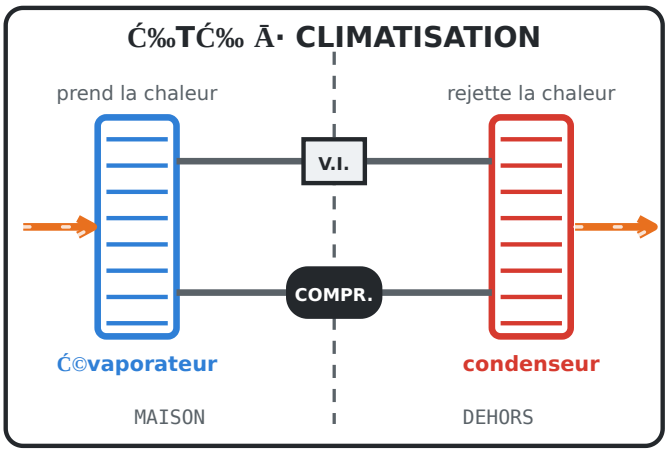
7.2

MODULE 7 Ã· OBJECTIF 3

LA VANNE D'INVERSION

La piÉce qui permet É la thermopompe de changer de mode, c'est la **vanne d'inversion** (V.I.). Elle change le sens de circulation du rÉfrigÉrantÃ : les deux serpentins Échangent leur rÔle.





COMPOSANT	HIVER Ã· CHAUFFAGE	Ét TÉ Ã· CLIMATISATION
Serpentin intÉrieur	CondenseurÃ : chauffe l'air de la maison	ÉtvaporateurÃ : refroidit et assÉche l'air
Serpentin extÉrieur	ÉtvaporateurÃ : prend la chaleur de l'air extÉrieur	CondenseurÃ : rejette la chaleur dehors
Compresseur	Tourne toujours dans le mÊme sensÃ ; c'est la vanne d'inversion qui dirige le gaz chaud	
Ce que tu sens	Air chaud É la tÊte intÉrieureÃ ; air froid qui sort de l'unitÉ extÉrieure	Air frais É la tÊte intÉrieureÃ ; air chaud qui sort de l'unitÉ extÉrieure

DÉFINITION Ã· VANNE D'INVERSION

Vanne É quatre voies, commandÉe par un solÉnoÏde, placÉe prÈs du compresseur dans l'unitÉ extÉrieure. On entend souvent un Ã«Ã pchhhÃ Ã» quand elle bascule, au changement de mode ou au dÉbut d'un dÉgivrageÃ : c'est normal.

Ã€ RETENIR

Tout ce que tu as appris au module 6 reste vrai. La thermopompe utilise le mÊme cycleÃ ; elle peut seulement le faire tourner dans les deux sens.

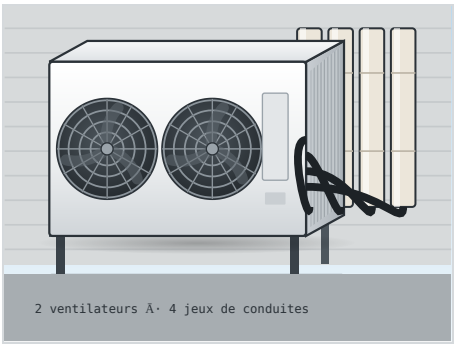
7.3

MODULE 7 Ā· OBJECTIF 3

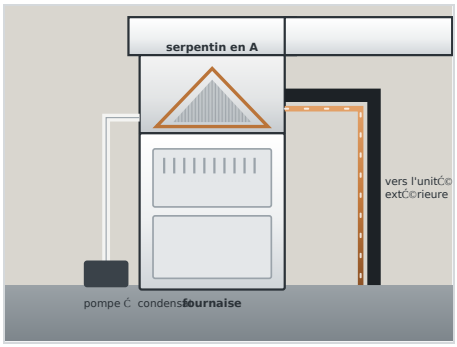
LES TYPES DE THERMOPOMPES

Il existe plusieurs familles de thermopompes. Elles se distinguent par **oÙ elles prennent la chaleur** (air ou sol) et **comment elles la distribuent** (air ou eau).

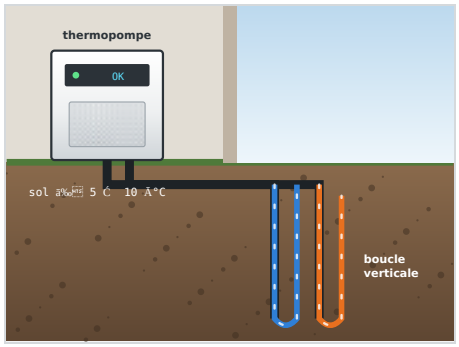
TYPE	COMMENT C'EST FAIT	OÙ ON LA TROUVE
Murale (mini-split)	Une tÛte murale reliÉe Ù une unitÉ extÉrieure. Sans conduits d'air	Logements, condos, ajouts dans une maison Ù plinthes
Multizone	Plusieurs tÛtes (murales, plafonniÈres, encastrÉes) sur une seule unitÉ extÉrieure	Maisons, petits bureaux
Centrale	Serpentin dans le conduit d'une fournaise ou d'un ventilo-convecteurĀ ; distribue l'air par les conduits	Maisons avec conduits d'air
Air-eau	Chauffe de l'eau pour un plancher radiant ou des radiateurs	Constructions neuves, rÉnovations
GÉothermique	Prend la chaleur dans le sol par une boucle de tuyaux enfouie, remplie d'eau et d'antigel	Maisons, Écoles, immeubles
Chauffe-eau thermopompe	Chauffe l'eau domestique avec une petite thermopompe intÉgrÉe au rÉservoir	RÉsidentiel, petits commerces



UnitÉ extÉrieure multizone



Serpentin de thermopompe centrale sur une fournaise



Thermopompe gÉothermique et sa boucle

GÉOTHERMIE Ā· L'AVANTAGE

Ù quelques mÈtres de profondeur, le sol reste autour de 5 Ù 10 Ā°C toute l'annÉe. La thermopompe garde un bon COP mÊme en janvier.

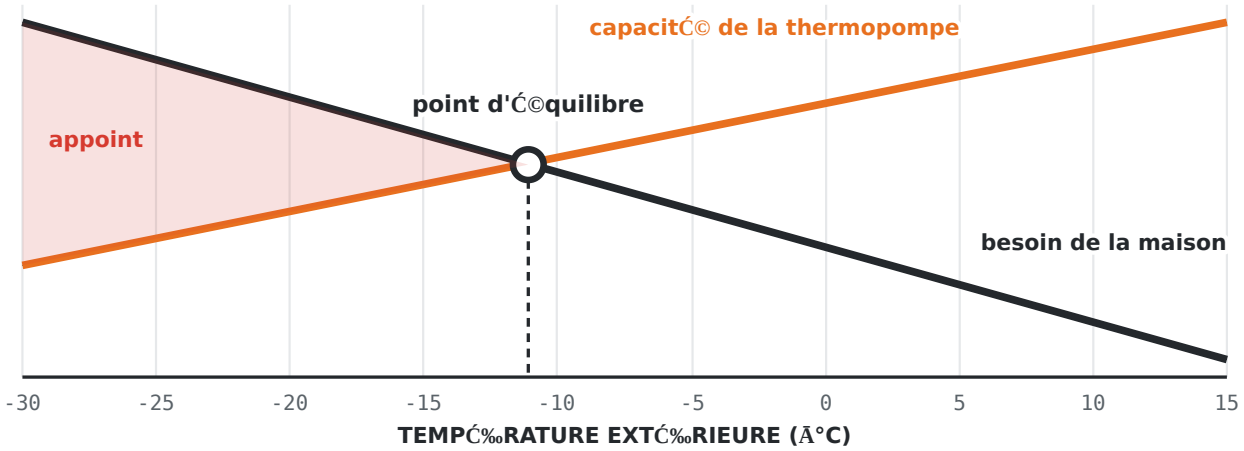
GÉOTHERMIE Ā· TON ENTRETIEN

Pas d'unitÉ extÉrieure. Tu vÉrifies le filtre, le drain, la pression de la boucle sur son manomÈtre et tu notes les codes d'erreur.

multizone *Ā· multi-zone* · gÉothermie *Ā· geothermal (ground-source)* · air-eau *Ā· air-to-water*

LE FROID ET L'APPOINT

Plus il fait froid dehors, plus la maison a besoin de chaleurā€¦ et moins la thermopompe peut en fournir. Ć€ un certain point, les deux courbes se croisent.



DĆ©FINITION Ā· POINT D'Ć©QUILIBRE

TempĆ©rature extĆ©rieure oĆ¹ la thermopompe fournit juste assez de chaleur pour la maison. Plus froid que ce point, il faut un **chauffage d'appoint**.

CHAUFFAGE D'APPOINT	COMMENT IL FONCTIONNE
Ć‰lĆ©ments Ć©lectriques dans la fournaise ou l'appareil	S'ajoutent automatiquement quand la thermopompe ne suffit plus
Plinthes existantes	Restent en place avec une thermopompe muraleĀ ; leurs thermostats sont rĆ©glĆ©s un peu plus bas
BiĆ©nergie : fournaise au gaz, au mazout ou aux granules	La thermopompe chauffe jusqu'Ć une tempĆ©rature de bascule, souvent autour de â'12 Ā°C selon le programmeĀ ; la fournaise prend ensuite le relais

THERMOPOMPE Ā«Ā CLIMAT FROIDĀ Ā»

Compresseur Ć vitesse variable et rĆ©frigĆ©rant adaptĆ©Ā : elle continue de chauffer jusqu'Ć â'25 Ā°C ou â'30 Ā°C, avec une capacitĆ© rĆ©duite. Le fabricant publie sa capacitĆ© Ć chaque tempĆ©rature.

LES RĆ©GLAGES DES OCCUPANTS

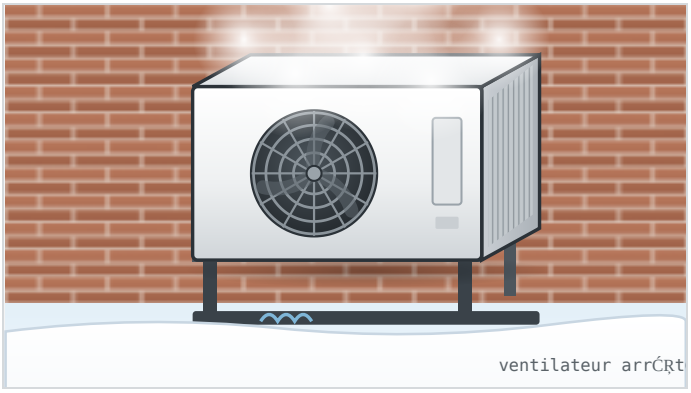
Une thermopompe chauffe mieux en douceur. Baisser beaucoup la consigne la nuit l'oblige Ć rattraper le matin, souvent avec l'appoint, qui coĆ»te plus cher.

SUR LE TERRAIN Ā· Par â'28 Ā°C, un occupant se plaint que Ā«Ā la thermopompe ne chauffe plus assezĀ Ā». Avant de conclure Ć une panne, vĆ©rifie que l'appoint fonctionneĀ : c'est peut-Ćętre tout simplement le froid.

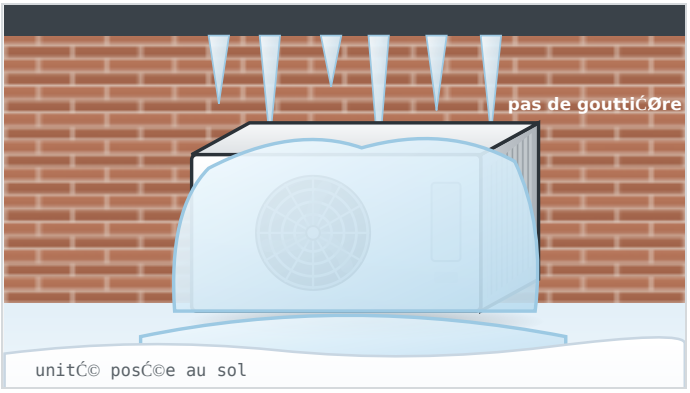
LE DĆ©GIVRAGE

L'hiver, le serpentin extĆ©rieur est plus froid que l'air. L'humiditĆ© de l'air gĆØle dessus, comme sur la vitre d'une voiture. Toutes les thermopompes Ć air font donc des cycles de dĆ©givrage.

1. **LE GIVRE S'ACCUMULE**
   La carte Ć©lectronique le dĆ©tecte par une sonde, une minuterie ou la chute de performance.
2. **LA VANNE D'INVERSION BASCULE**
   La thermopompe passe briĆØvement en mode climatisation. Le ventilateur extĆ©rieur s'arrĆ‍te. Le gaz chaud fait fondre le givre.
3. **DE LA Ā«Ā FUMĆ©EĀ Ā» SORT DE L'APPAREIL**
   C'est de la vapeur d'eau, pas de la fumĆ©e. Normal. L'eau de fonte coule sous l'unitĆ©.
4. **RETOUR AU CHAUFFAGE**
   AprĆØs quelques minutes, tout repart. Pendant le dĆ©givrage, la tĆ‍te intĆ©rieure peut arrĆ‍ter de souffler pour ne pas envoyer d'air froid.



UnitĆ© extĆ©rieure en dĆ©givrageĀ : vapeur, c'est normal



Accumulation de glace anormale sous une unitĆ©Ā : Ć corriger

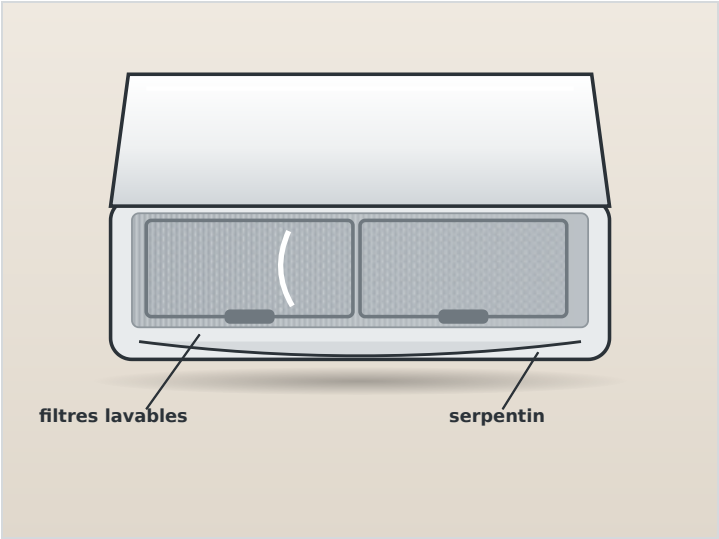
UNE BONNE INSTALLATION, C'EST LA MOITIĆ© DE L'ENTRETIEN

RĆØGLE	POURQUOI
UnitĆ© surĆ©levĆ©e sur un support, au-dessus du niveau de neige	Pour que l'eau de dĆ©givrage s'Ć©coule et que la neige ne bloque pas le serpentin
Jamais sous le bord d'un toit sans gouttiĆØre ni protection	L'eau et la glace qui tombent du toit encapsulent l'unitĆ©
L'eau de fonte s'Ć©coule loin des trottoirs et des entrĆ©es	SinonĀ : patinoire devant la porte

SĆ©curitĆ©Ā : on ne casse jamais la glace sur un serpentin avec un outil. Les ailettes et les tubes sont fragilesĀ : une perforation, c'est une fuite de rĆ©frigĆ©rant. Coupe l'appareil et laisse fondre, ou signale.

LA THERMOPOMPE MURALE

La thermopompe murale est celle que tu entretiendras le plus souvent dans un immeuble rĆ©sidentiel. Apprends Ć reconnaĆ®tre ce qu'il y a sous le couvercle.



TĆŗte murale, couvercle ouvertĀ : filtres, serpentin et volet

PARTIE	RĆ´LE
Filtres lavables	Retiennent la poussiĆØre avant le serpentin
Serpentin	Ć‰change la chaleur avec l'air de la piĆØce
Turbine	Long ventilateur Ć aubes qui souffle l'air
Volet	Oriente l'air vers le haut ou le bas
Bac et drain	Ć‰vacuent l'eau de condensation en mode clim

LES MODES DE LA TĆ©LĆ©COMMANDE

MODE	CE QU'IL FAIT
Chauffage	Chauffe jusqu'Ć la consigne
Climatisation	Refroidit et assĆØche jusqu'Ć la consigne
DĆ©shumidification (Ā«Ā DryĀ Ā», goutte d'eau)	Fonctionne lentement pour assĆ©cher l'air sans trop refroidir
Ventilation	Fait seulement tourner la turbine, sans chauffer ni refroidir
Auto	Choisit lui-mĆŗme entre chauffage et climatisation

LE DRAIN DE LA TĆŗTE

Il descend par gravitĆ© Ć travers le mur, ou vers une petite pompe Ć condensat. Un drain qui fait un creux ou une pompe dĆ©fectueuse = eau qui coule le long du mur.

LES CONDUITES

Deux conduites de cuivre isolĆ©es, le cĆ¢ble et le drain passent ensemble dans un couvre-conduites le long du mur extĆ©rieur. L'isolant ne doit pas Ćŗtre fendu.

tĆŗte murale *Ā· wall-mounted head (indoor unit)* · turbine *Ā· blower wheel* · couvre-conduites *Ā· line set cover*

7.7 ENTRETENIR UNE THERMOPOMPE

L'entretien de base d'une thermopompe murale est simple et fait une grosse diffĆ©rence sur son efficacitĆ© et sur l'air que respirent les occupants.

1. **ARRĆŢTER**
   ArrĆŢte l'appareil Ć la tĆ©lĆ©commande, puis coupe son disjoncteur ou son sectionneur avant d'ouvrir le couvercle.
2. **FILTRES**
   Retire-les, aspire, lave Ć l'eau tiĆØde savonneuse, rince et laisse sĆ©cher complĆØtement avant de les remettre.
3. **SERPENTIN INTĆ©RIEUR**
   Brosse douce ou aspirateur, puis nettoyant Ć serpentin approuvĆ©, sans mouiller la carte Ć©lectronique.
4. **TURBINE ET BAC**
   Inspecte Ć la lampe. Points noirs ou odeur de moisiĀ : le nettoyage complet se fait par un technicien avec une housse de lavage.
5. **DRAIN**
   Verse doucement un peu d'eau dans le bacĀ : elle doit s'Ć©couler sans dĆ©border.
6. **UNITĆ© EXTĆ©RIEURE**
   DĆ©gagement, neige, glace, feuillesĀ ; serpentin propreĀ ; support solideĀ ; couvre-conduites et isolant en bon Ć©tat.

FRĆ©QUENCES TYPIQUES

TĆ¢CHE	FRĆ©QUENCE HABITUELLE
Filtres de la tĆŢte	Chaque mois pendant les saisons d'utilisation, selon le fabricant
Serpentin intĆ©rieur, bac et drain	Au moins une fois par annĆ©e, souvent au printemps
UnitĆ© extĆ©rieureĀ : dĆ©gagement, neige	AprĆØs chaque tempĆŢte l'hiver
Serpentin extĆ©rieur	Une fois par annĆ©e, plus souvent prĆØs des peupliers
Inspection par un frigoriste	Selon le fabricantĀ ; souvent exigĆ©e pour garder la garantie

SUR LE TERRAIN Ā· Plusieurs fabricants demandent un entretien annuel par un professionnel pour maintenir la garantie. Garde une copie de chaque rapport dans le registre de l'immeuble.

7.8 DIAGNOSTIQUER UNE THERMOPOMPE

Avant d'appeler le frigoriste, Ć©limine les causes simples. Ton rapport sera plus utile, et parfois tu rĆ©gleras le problĆØme toi-mĆṛme.

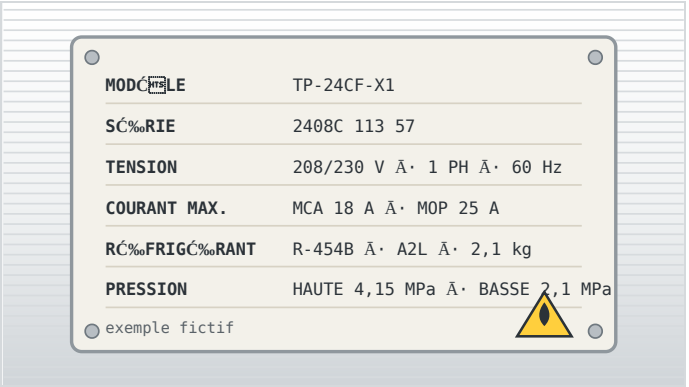
SYMPTĆ´ME	CAUSES PROBABLES	CE QUE TU FAIS
Ã«Ã Elle boucane dehorsÃ Ã»	DĆ©givrage normal	Rassurer l'occupant, expliquer
Chauffe peu par grand froid	Limite de capacitĆ© atteinteÃ ; appoint qui ne fonctionne pas	VĆ©rifier l'appointÃ ; noter la tempĆ©rature extĆ©rieure
Glace qui s'accumule sur l'unitĆ© extĆ©rieure	Eau du toit, neige, support trop bas, dĆ©givrage dĆ©fectueux	Couper, laisser fondreÃ ; corriger la causeÃ ; signaler si Ć§a revient
Eau qui coule de la tĆṛte murale	Drain bouchĆ© ou en creux, pompe dĆ©fectueuse, filtres trĆØs sales	Nettoyer filtres et drainÃ ; signaler une pompe
Odeur de moisi au dĆ©marrage	Turbine ou bac sale	Nettoyer les filtresÃ ; demander un nettoyage complet
Peu d'air Ć la tĆṛte	Filtres bouchĆ©s, serpentin sale	Nettoyer
Voyant ou code d'erreur qui clignote	DĆ©faut dĆ©tectĆ© par la carte	Noter le code exact, consulter le manuel, signaler
Bruit de grincement ou vibration dehors	Ventilateur qui frotte sur la glace, piĆØce desserrĆ©e	Couper, dĆ©gagerÃ ; signaler un bruit mĆ©canique

Ć€ RETENIR

Le code d'erreur est l'information la plus prĆ©cieuse pour le frigoriste. Note-le exactement, avec le modĆØle de l'appareil, la date, l'heure et la tempĆ©rature extĆ©rieure.



Voyants d'erreur sur une tĆṛte murale



Plaque signalĆ©tique d'une unitĆ© extĆ©rieure

7.A

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

LES THERMOPOMPES

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Quelle piĆØce permet Ć une thermopompe de passer du chauffage Ć la climatisationĀ ?**

- ☐ Le dĆ©tendeur
- ☐ La vanne d'inversion
- ☐ Le filtre-dĆ©shydrateur
- ☐ La turbine

2 **L'hiver, le serpentin extĆ©rieur agit commeā€¦**

- ☐ Un condenseur
- ☐ Un Ć©vaporateur
- ☐ Un humidificateur
- ☐ Un dĆ©tendeur

3 **Une thermopompe avec un COP de 3 fournit combien de chaleur avec 2 kWh d'Ć©lectricitĆ©Ā ?**

- ☐ 2 kWh
- ☐ 3 kWh
- ☐ 5 kWh
- ☐ 6 kWh

4 **De la vapeur qui sort de l'unitĆ© extĆ©rieure en hiver indique un incendie.**

VRAI FAUX

5 **Pourquoi installe-t-on l'unitĆ© extĆ©rieure sur un supportĀ surĆ©levĆ©Ā ?**

6 **Que veut dire Ā«Ā point d'Ć©quilibreĀ Ā»Ā ?**

- ☐ La tempĆ©rature oĆ¹ la thermopompe s'arrĆ‍te
- ☐ La tempĆ©rature oĆ¹ il faut ajouter de l'appoint
- ☐ La pression du rĆ©frigĆ©rant
- ☐ Le rĆ©glage du thermostat

7 **OĆ¹ la thermopompe gĆ©othermique prend-elle la chaleurĀ ?**

- ☐ Dans l'air extĆ©rieur
- ☐ Dans le sol
- ☐ Dans l'eau chaude
- ☐ Dans le grenier

8 **Il y a de la glace sur le serpentin extĆ©rieur. On peut la casser avec un grattoir.**

VRAI FAUX

9 **De l'eau coule le long du mur sous une tĆ‍te murale. Qu'est-ce que tu vĆ©rifies en premierĀ ?**

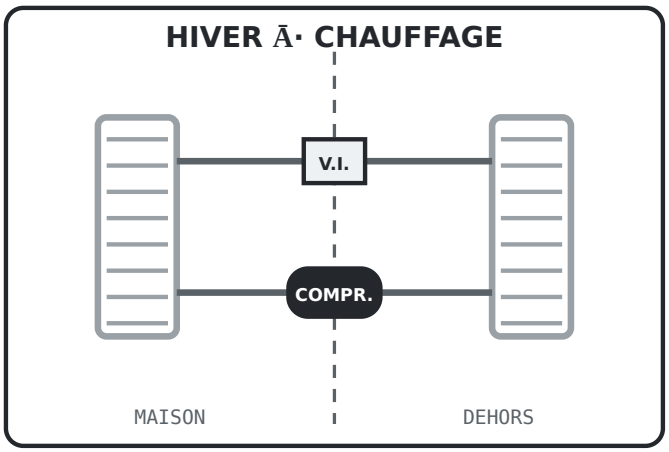
- ☐ Le compresseur
- ☐ Le drain et les filtres
- ☐ La tĆ©lĆ©commande
- ☐ La vanne d'inversion

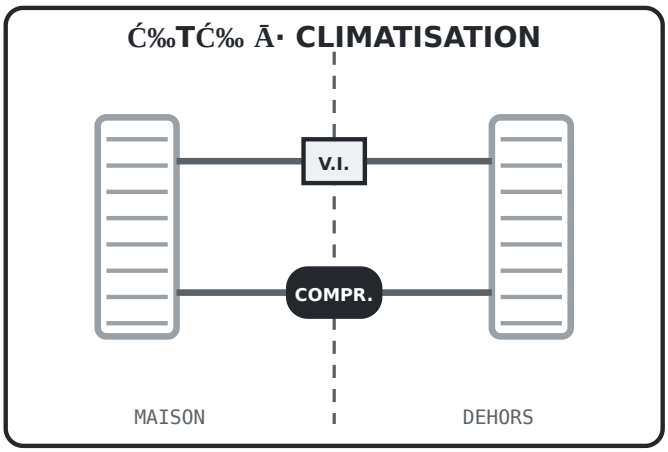
7.B

ACTIVITÉ Ā· SCHÉMA ET CALCULS

HIVER, ÉTÉ ET COP

Sur chaque schÉma, Écris Ā«Ā condenseurĀ Ā» ou Ā«Ā ÉvaporateurĀ Ā» sous chaque serpentin, puis dessine le sens de la chaleur avec des flÉØches.





CALCULE LA CHALEUR FOURNIE

LA FORMULE
Chaleur fournie (kWh) = COP Ć— ÉlectricitÉ consommÉe (kWh)

APPAREIL	COP	Ć‰LECTRICITÉ	CHALEUR FOURNIE
Plinthe Électrique	1	10 kWh	
Thermopompe murale Ć 5 Ā°C	3,5	10 kWh	
Thermopompe murale Ć â‍'20 Ā°C	1,8	10 kWh	
Thermopompe gÉothermique	4	10 kWh	

1 **Pourquoi la thermopompe gÉothermique garde-t-elle un bon COP mÊme en janvierĀ ?**

2 **Explique Ć un occupant, en une ou deux phrases, pourquoi sa thermopompe Ā«Ā fumeĀ Ā» dehors.**

ATELIER Ā· Ć‰VALUATION

7.C ENTRETENIR UNE THERMOPOMPE MURALE

Fais l'entretien complet de la thermopompe murale du laboratoire. Ton enseignant t'Ć©value avec la grille.

FABRICANT ET MODĆØLE	RĆ©FRIGĆ©RANT
TEMPĆ©RATURE EXTĆ©RIEURE _____ Ā°C	CODE D'ERREUR Ć L'ARRIVĆ©E

CRITĆØRE	POINTS	OBTENU
ArrĆ‍t Ć la tĆ©lĆ©commande et coupure au disjoncteur ou sectionneur	2	
ModĆØle, rĆ©frigĆ©rant et code d'erreur Ć©ventuel notĆ©s	1	
Filtres lavĆ©s, rincĆ©s, sĆ©chĆ©s et remis correctement	2	
Serpentin intĆ©rieur nettoyĆ© sans mouiller l'Ć©lectronique	1	
Turbine et bac inspectĆ©s, observations notĆ©es	1	
Ć‰coulement du drain vĆ©rifiĆ©	1	
UnitĆ© extĆ©rieureĀ : dĆ©gagement, serpentin, support, isolant	2	
Remise en marche et vĆ©rification du mode demandĆ©	1	
Rapport clair, poste propre	1	
Total	**12**	

RELEVĆ©S APRĆØS L'ENTRETIEN

MODE	T AIR REPRIS (Ā°C)	T AIR SOUFFLĆ© (Ā°C)	Ć‰CART (Ā°C)
Chauffage			
Climatisation			

1 **RĆ©dige ton rapport en trois lignes.**

BILAN DU MODULE 7

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer comment une thermopompe chauffe avec l'air froid.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer le rĆ´le de la vanne d'inversion.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer les types de thermopompes.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Calculer la chaleur fournie avec le COP.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer le point d'Ć©quilibre et l'appoint.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
ReconnaĆ®tre un dĆ©givrage normal.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les rĆØgles d'une bonne installation extĆ©rieure.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Entretenir une thermopompe murale.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Diagnostiquer les problĆØmes courants.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 8.

MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
thermopompe	*heat pump*	gĆ©othermie	*geothermal*
vanne d'inversion	*reversing valve*	tĆŖte murale	*indoor head*
dĆ©givrage	*defrost*	unitĆ© extĆ©rieure	*outdoor unit*
chauffage d'appoint	*auxiliary heat*	pompe Ć condensat	*condensate pump*
point d'Ć©quilibre	*balance point*	code d'erreur	*error code*
biĆ©nergie	*dual fuel*	climat froid	*cold climate*

RĆ©SULTAT QUIZ 7.A	ENTRETIEN 7.C
____ / 10	____ / 12
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

8



LA RĆ©GULATIONĀ : DU PNEUMATIQUE AU NUMĆ©RIQUE

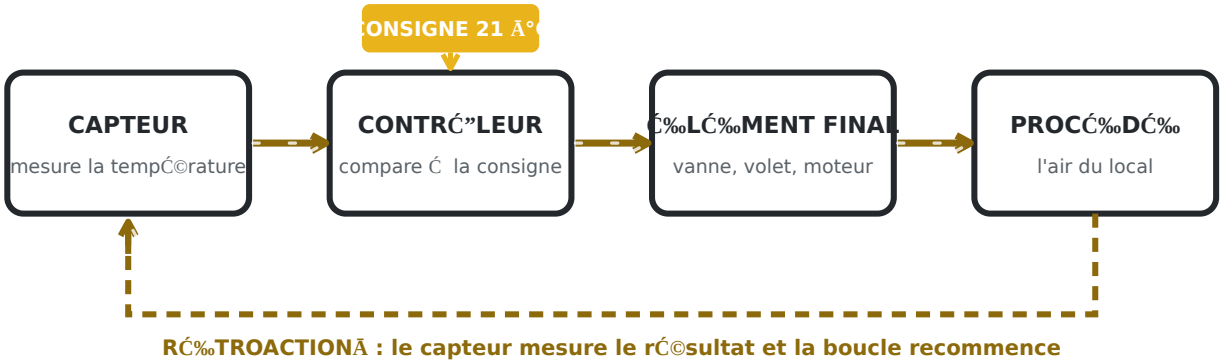
CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Expliquer les Ć©lĆ©ments d'une boucle de rĆ©gulation.
- Expliquer le rĆ´le des Ć©lĆ©ments d'un circuit pneumatique et leurs relations.
- Nommer ce que la rĆ©gulation commande en ventilation, chauffage et refroidissement.
- Faire l'entretien de base d'un systĆØme pneumatique.
- ReconnaĆ®tre les thermostats modernes.
- DĆ©crire les fonctions d'un systĆØme d'automatisation du bĆ¢timent.

DurĆ©e suggĆ©rĆ©e	**6 h**
Objectifs du programme	**5 Ā· 6 Ā· 7 Ā· 10 Ā· 12**
Comportements visĆ©s	**A Ā· C**
Ć‰valuation	**Quiz + lecture de GTB**

LA BOUCLE DE RĆ©GULATION

DerriĆØre chaque ajustement d'un systĆØme CVCA, il y a une **boucle de rĆ©gulation** : mesurer, comparer, agir, puis mesurer encore.



LES MOTS DE LA RĆ©GULATION

Consigne : la valeur demandĆ©e (21 Ã°C). **Variable contrĆ´lĆ©e** : ce qu'on mesure et rĆØgle (la tempĆ©rature du local). **Ć‰cart** : la diffĆ©rence entre les deux. Le contrĆ´leur agit pour rĆ©duire l'Ć©cart.

DEUX FAĆ§ONS D'AGIR

TOUT OU RIEN

L'Ć©lĆ©ment final est soit en marche, soit arrĆŖtĆ©. Un diffĆ©rentiel Ć©vite qu'il dĆ©marre et s'arrĆŖte sans cesse.

Ex. : thermostat de plinthe, ventilateur d'extraction sur dĆ©tecteur de CO.

MODULANTE

L'Ć©lĆ©ment final s'ouvre en partieÃ : 0 %, 35 %, 80 %â€¦ Le rĆ©glage est plus prĆ©cis et plus doux.

Ex. : vanne de serpentin, volet d'air frais, variateur de frĆ©quence.

ACTION DIRECTE OU INVERSE

ACTION DU THERMOSTAT	QUAND LA TEMPĆ©RATURE MONTEÃ€¦	EXEMPLE D'UTILISATION
Directe	â€¦le signal de sortie **augmente**	Fermer une vanne de chauffage normalement ouverte
Inverse	â€¦le signal de sortie **diminue**	Fermer une vanne de chauffage normalement fermĆ©e

Ć€ RETENIR

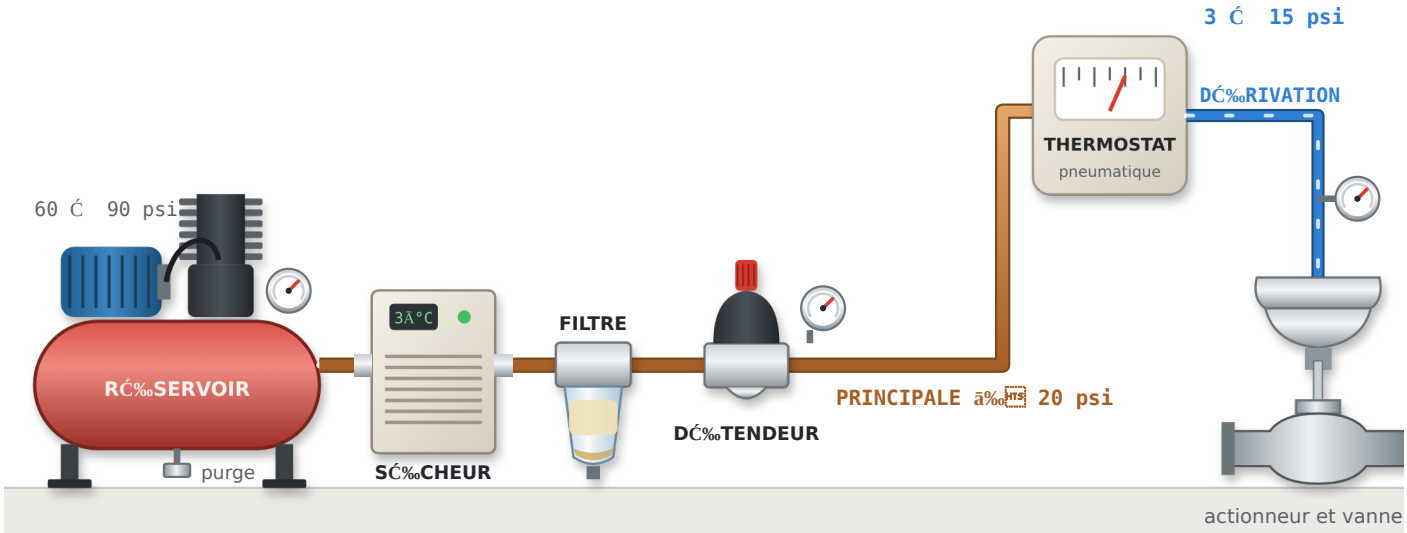
Pneumatique ou numĆ©rique, la rĆ©gulation suit toujours cette boucle. Un local trop chaudÃ ? Cherche oĆ¹ elle est brisĆ©eÃ : capteur, contrĆ´leur, Ć©lĆ©ment final ou procĆ©dĆ©.

8.2

MODULE 8 Ā· OBJECTIF 10

LE CIRCUIT PNEUMATIQUE

Beaucoup d'immeubles construits avant les annĆ©es 2000 ont encore une rĆ©gulation pneumatiqueĀ : c'est de l'air comprimĆ© qui transporte les signaux et fait bouger les vannes et les volets. Le programme te demande d'en connaĆ®tre les Ć©lĆ©ments et leurs relations.



Ć‰LĆ©MENT	SON RĆ´LE	SA RELATION AVEC LES AUTRES
Compresseur et rĆ©servoir	Produisent et stockent l'air comprimĆ©, Ć une pression plus Ć©levĆ©e que le rĆ©seau	Alimentent tout le systĆØmeĀ : s'ils s'arrĆŗtent, tout bascule en position de repos
SĆ©cheur et filtre	EnlĆØvent l'eau, l'huile et les poussiĆØres de l'air	ProtĆØgent les thermostats et actionneursĀ : leurs orifices sont minuscules
DĆ©tendeur principal	Abaisse la pression Ć celle du rĆ©seau, environ 20 psi	Donne une alimentation stable Ć tous les thermostats
Thermostat (ou contrĆ´leur)	ReĆ§oit l'air principal et envoie un signal de 3 Ć 15 psi selon la tempĆ©rature	Il est le Ā«Ā cerveauĀ Ā» de la boucle
Actionneur	Un diaphragme pousse contre un ressort et fait bouger la vanne ou le volet	Sa plage de ressort (ex. 8 Ć 13 psi) fixe la pression oĆ¹ il commence et finit sa course
Relais	Inverse, amplifie ou choisit un signal	Permet Ć un seul thermostat de commander plusieurs Ć©lĆ©ments

DĆ©FINITION Ā· LIGNE DE DĆ©RIVATION
Tube qui va du thermostat Ć l'actionneur et porte le signal. On l'appelle aussi Ā«Ā brancheĀ Ā». La ligne **principale** porte l'alimentation Ć pression fixe.

air principal *Ā· main air* · dĆ©rivation *Ā· branch line* · plage de ressort *Ā· spring range* · relais *Ā· relay*

8.3

MODULE 8 Ã· OBJECTIFS 5 Ã· 6 Ã· 7

CE QUE LA RÉGULATION COMMANDE

La rÉgulation commande les Éléments qui changent le dÉbit d'air, la quantitÉ de chaleur ou de froid, et l'humiditÉ. Un principe guide toutÃ : si l'air comprimÉ manque, chaque Élément doit tomber dans sa **position la plus sÉcuritaire**.

> **NORMALEMENT OUVERT (N.O.) OU NORMALEMENT FERMÉ (N.F.)**
> C'est la position de l'Élément **sans air**, poussÉ par son ressort. Pour un Élément N.O., la pression le ferme. Pour un Élément N.F., la pression l'ouvre.

SYSTÈME	ÉLÉMENT COMMANDÉ	VARIABLE	POSITION SANS AIR	POURQUOI
Ventilation obj. 5	Volet d'air frais	DÉbit d'air frais, tempÉrature de mÉlange	**N.F.**	Pas d'air glacial sur les serpentins
	Volet d'air repris	Proportion d'air recirculÉ	**N.O.**	Garde la circulation d'air
Chauffage obj. 6	Vanne de serpentin d'eau chaude ou de vapeur	TempÉrature de l'air soufflÉ ou du local	**N.O.**	ProtÈge contre le gel
	Vanne de radiateur ou de ventilo-convecteur	TempÉrature du local	**N.O.**	Le local reste chauffÉ
Refroidissement obj. 7	Vanne d'eau glacÉe	TempÉrature et humiditÉ de l'air soufflÉ	**N.F.**	Évite de refroidir pour rien
	Volets de l'Économiseur	Refroidissement gratuit	**N.F.**	Air frais au minimum
HumiditÉ	Vanne d'humidificateur	HumiditÉ de l'air repris	**N.F.**	Évite l'eau dans les conduits

LA SÉQUENCE

Un seul thermostat peut commander plusieurs Éléments l'un aprÈs l'autre grÂce aux plages de ressort. ExempleÃ : de 3 Â 8 psi, la vanne de chauffage se ferme graduellementÃ ; de 8 Â 13 psi, le volet d'air frais s'ouvre pour refroidir. Les deux ne travaillent jamais l'un contre l'autre.

SUR LE TERRAIN Ã· Un matin d'hiver, toutes les UTA chauffent au maximum et les volets d'air frais sont fermÉsÃ ? Pense au compresseur d'airÃ : sans air, tout est tombÉ en position de repos.

8.4 ENTRETENIR LE PNEUMATIQUE

Un systÉØme pneumatique bien entretenu dure des dÉ©cennies. Son ennemiĀ : l'eau et l'huile dans l'air. Une seule goutte d'eau ou d'huile peut boucher un thermostat.

Ć‰LÉ©MENT	CE QUE TU FAIS	FRÉ©QUENCE HABITUELLE
RÉ©servoir	Purger l'eau accumulÉ©e (ou vÉ©rifier que la purge automatique fonctionne)	Selon la ficheĀ : souvent chaque jour ou chaque semaine
Compresseur	Niveau d'huile, filtre d'aspiration, courroie, temps de marche	Selon le fabricant
SÉ©cheur	VÉ©rifier qu'il fonctionne, que son drain Ć©vacue l'eau	Ć€ chaque visite
Filtres	Changer la cartoucheĀ ; noter toute trace d'huile	Selon le fabricant
Pressions	Lire le rÉ©servoir et la ligne principaleĀ ; noter les valeurs	Ć€ chaque visite
Fuites	Ć‰couter les sifflements, vÉ©rifier les raccords Ć l'eau savonneuse	Ć€ chaque visite de salle mÉ©canique

LE COMPRESSEUR TOURNE TROP SOUVENT

C'est souvent une fuite dans le rÉ©seau. Plus le compresseur tourne, plus il chauffe et plus il met d'eau et d'huile dans l'air. Ć€ noter et Ć signaler.

HUILE DANS LE FILTRE OU LA PURGE

Signe d'un compresseur usÉ©. Si l'huile atteint les thermostats, il faut nettoyer tout le rÉ©seauĀ : Ć signaler tout de suite.

CE QUI N'EST PAS TON TRAVAIL

L'Ć©talonnage des thermostats, le rÉ©glage des relais et la modification des plages de ressort sont faits par le technicien en rÉ©gulation. Tu peux lire un manomÉØtreĀ ; tu ne changes pas un rÉ©glage.

SÉ©curitÉ©Ā : le rÉ©servoir est sous pression. Purge-le lentement, en te tenant de cÉ´tÉ©, avec des lunettes. Le compresseur peut dÉ©marrer Ć tout momentĀ : cadenasse-le avant toute intervention mÉ©canique.

purge *Ā· drain* · sÉ©cheur *Ā· air dryer* · Ć©talonnage *Ā· calibration*

8.5

MODULE 8 Ā· AJOUT MODERNE

LES THERMOSTATS MODERNES

Dans les bĆ¢timents rĆ©cents et les logements, les thermostats sont Ć©lectroniques. Ils sont plus prĆ©cis et souvent programmables. Les occupants y touchent beaucoupĀ : c'est souvent lĆ que commencent les plaintes.

TYPE	CE QU'IL FAIT	OĆ¹
Ć‰lectronique pour plinthes	RĆØgle une plinthe ou un convecteur. Remplace les vieux thermostats bimĆ©talliques	Logements
Programmable	Change la consigne selon un horaire (nuit, absence)	Logements, petits bureaux
Intelligent (Wi-Fi)	Se commande par tĆ©lĆ©phone, apprend les habitudes, dĆ©tecte l'absence	Logements, petits commerces
Thermostat de thermopompe	GĆØre chauffage, climatisation et appointĀ ; parfois la biĆ©nergie	Maisons, plex
Capteur de zone de GTB	Mesure seulementĀ ; l'occupant peut parfois dĆ©caler la consigne de Ā± 2 Ā°C	Bureaux, Ć©coles

OĆ¹ PLACER UN THERMOSTAT

BON EMPLACEMENT

- Mur intĆ©rieur, Ć environ 1,5 m du sol.
- Dans la piĆØce principale de la zone.
- Air qui circule librement.

MAUVAIS EMPLACEMENT

- Au soleil ou prĆØs d'une lampe.
- PrĆØs d'une porte extĆ©rieure ou d'une bouche de soufflage.
- DerriĆØre un meuble ou un rideau.

DĆ©FINITION Ā· DIFFĆ©RENTIEL
Ć‰cart entre la tempĆ©rature oĆ¹ le chauffage dĆ©marre et celle oĆ¹ il s'arrĆ Īte. Trop petitĀ : l'appareil dĆ©marre et s'arrĆ Īte sans cesse. Trop grandĀ : la tempĆ©rature varie beaucoup.

SUR LE TERRAIN Ā· Avant d'appeler pour un Ā«Ā chauffage brisĆ©Ā Ā», vĆ©rifie le mode (chauffage ou clim), l'horaire programmĆ©, les piles et l'Ć©cran. Une bonne partie des appels se rĆØglent lĆ .

thermostat programmable *Ā· programmable thermostat* · diffĆ©rentiel *Ā· differential* · capteur de zone *Ā· zone sensor*

8.6

MODULE 8 Ā· OBJECTIF 12

LA GESTION TECHNIQUE DU BĆ¢TIMENT

Dans un bĆ¢timent moderne, des contrĆ´leurs numĆ©riques remplacent les thermostats pneumatiques. Ils sont reliĆ©s en rĆ©seau Ć un poste de supervisionĀ : c'est la **gestion technique du bĆ¢timent** (GTB).

Ć‰LĆ©MENT	RĆ´LE
Capteurs	TempĆ©rature, humiditĆ©, COā‚‚, pression, dĆ©bit, Ć©tat des Ć©quipements
ContrĆ´leurs numĆ©riques	Petits ordinateurs dans des boĆ®tiers prĆØs des Ć©quipementsĀ ; ils exĆ©cutent la rĆ©gulation
Ć‰lĆ©ments finaux	Actionneurs Ć©lectriques (souvent 0-10 V), variateurs de frĆ©quence, relais
RĆ©seau	Relie les contrĆ´leurs entre euxĀ ; BACnet est un langage de communication courant
Poste de supervision	Ordinateur ou page WebĀ : schĆ©mas, valeurs, alarmes, horaires, historiques

LES FONCTIONS D'UN SYSTĆØME D'AUTOMATISATION Ā· OBJECTIF 12

CONFORT

RĆ©gulation des tempĆ©ratures, de l'humiditĆ© et de la ventilation par zone.

Horaires occupĆ© / inoccupĆ©, dĆ©marrage optimisĆ© le matin.

Ć‰NERGIE

Ventilation Ć la demande selon le COā‚‚, Ć©conomiseur, dĆ©lestage en pĆ©riode de pointe.

Comptage d'Ć©lectricitĆ©, de gaz et d'eau.

SURVEILLANCE

Alarmes (filtre, gel, panne, fuite), historiques de tendances, rapports.

Liens avec l'Ć©clairage, le contrĆ´le d'accĆØs et l'alarme incendie.

CE QUE TU FAIS

- Consulter les valeurs et les alarmes.
- Noter et signaler selon la procĆ©dure.
- Confirmer sur place ce que l'Ć©cran affiche.

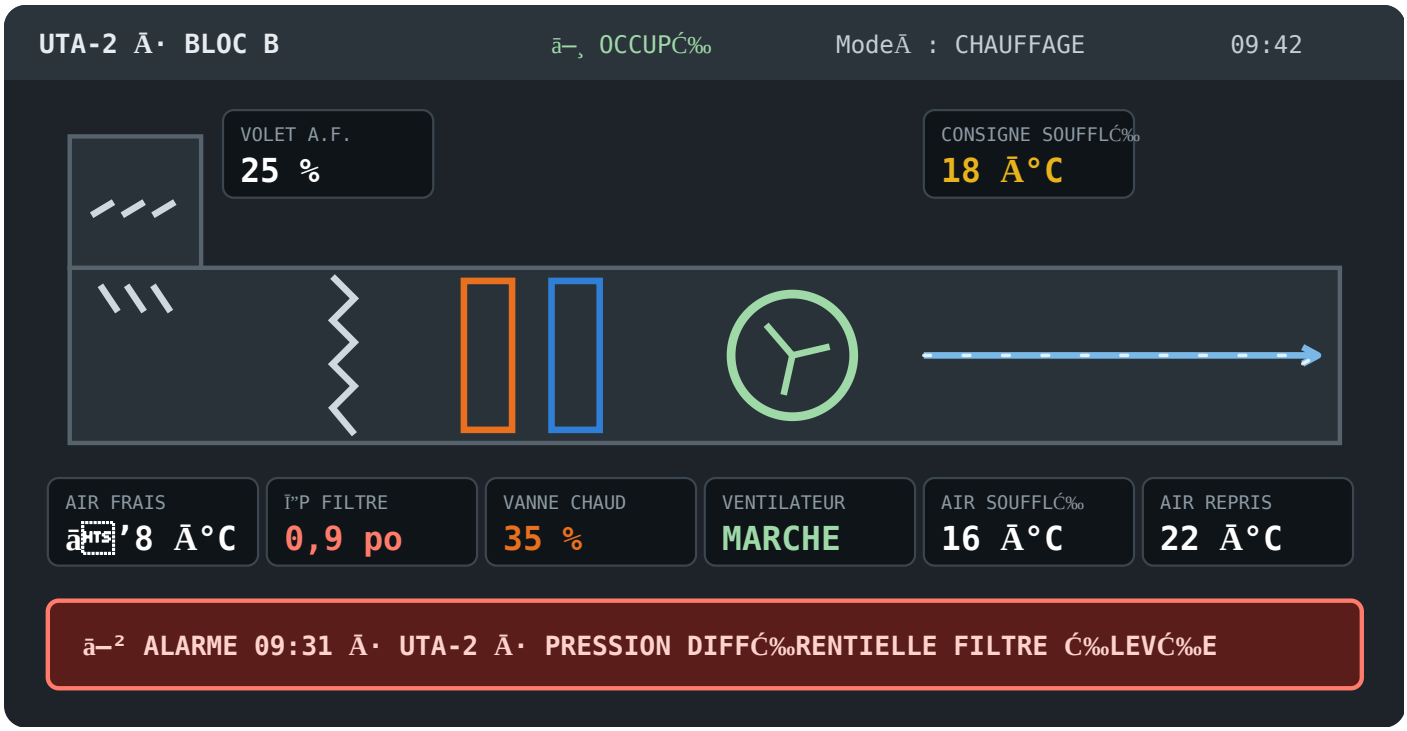
CE QUE TU NE FAIS PAS SANS AUTORISATION

- Changer une consigne ou un horaire.
- Forcer un Ć©quipement en mode manuel.
- Effacer une alarme sans l'avoir comprise.

AttentionĀ : un Ć©quipement forcĆ© en manuel et oubliĆ© peut fonctionner des semaines pour rien, ou ne pas se protĆ©ger du gel. Tout forĆ§age temporaire est notĆ© dans le registre et retirĆ© Ć la fin du travail.

8.7 LIRE UN Ć©CRAN DE GTB

Voici l'Ć©cran de supervision d'une unitĆ© de traitement d'air. Apprends Ć le lire comme un tableau de bordÃ : d'abord l'Ć©tat gĆ©nĆ©ral, ensuite les valeurs, enfin les alarmes.



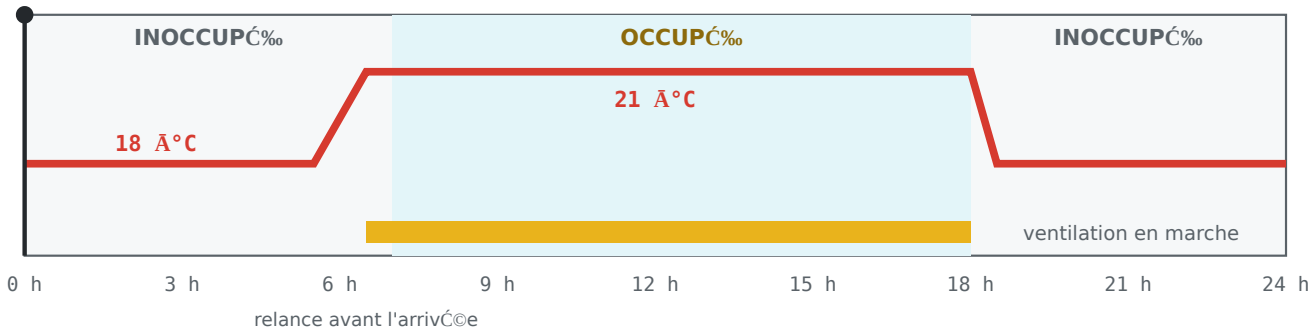
CE QUE TU LIS	CE QUE Ć§A VEUT DIRE
OCCUPĆ‰ Ã· CHAUFFAGE	L'horaire est en mode jourÃ ; l'unitĆ© chauffe
Volet A.F. 25 %	Le volet d'air frais est ouvert au quartÃ : c'est souvent le minimum d'air frais rĆ©glĆ©
Vanne chaud 35 %	La vanne de chauffage module pour atteindre la consigne de soufflage
SoufflĆ© 16 Ã°C, consigne 18 Ã°C	L'air soufflĆ© est sous la consigneÃ : la vanne devrait s'ouvrir davantage
Ī”P filtre 0,9 po en rouge, alarme	Le filtre est encrassĆ©Ã ; le dĆ©bit d'air baisse

Ć€ RETENIR

L'Ć©cran montre ce que les capteurs mesurent. Avant de conclure, va voir sur placeÃ : un capteur peut ĆŖtre brisĆ©. Ici, tu irais lire le manomĆØtre du filtre, puis tu planifierais son remplacement.

Ć‰CONOMISER L'Ć©NERGIE

Le chauffage, la climatisation et la ventilation sont souvent la plus grosse facture d'Ć©nergie d'un immeuble. Plusieurs Ć©conomies passent par des gestes simples que tu fais chaque semaine.



GESTE	POURQUOI Ć§A Ć©CONOMISE
Respecter les horaires (GTB, thermostats)	Chauffer, refroidir et ventiler un local vide, c'est payer pour rien
RĆ©duire la consigne la nuit	Quelques degrĆ©s de moins pendant de longues heuresĀ ; la relance se fait avant l'arrivĆ©e
Filtres propres, courroies tendues	Moins de rĆ©sistanceĀ : le ventilateur force moins pour le mĆŗme dĆ©bit
Serpentins propres	Un condenseur sale fait travailler le compresseur plus longtemps
Portes et fenĆŗtres fermĆ©es	Une porte de garage ou de quai ouverte en janvier ruine la consigne d'un Ć©tage
Ć‰conomiseur fonctionnel	Ć€ la mi-saison, l'air frais refroidit gratuitement (page 3.2)

LES POINTES D'HIVER

Par grand froid, Hydro-QuĆ©bec peut demander de rĆ©duire la consommation pendant les heures de pointe, souvent le matin et en fin d'aprĆØs-midi. La GTB baisse alors certaines consignesĀ ; ne contourne pas ces rĆ©glages.

CE QUE TU SIGNALES

Ć‰quipement qui tourne la nuit ou la fin de semaine, chauffage et climatisation en mĆŗme temps dans une mĆŗme zone, local surchauffĆ© avec fenĆŗtre ouverte.

horaire *Ā· schedule* · relance *Ā· morning warm-up* · pointe *Ā· peak demand* · Ć©conomiseur *Ā· economizer*

8.A

ACTIVITĆ‰ Ā· QUIZ

LA RĆ©GULATION

VĆ©RIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Dans une boucle de rĆ©gulation, quel Ć©lĆ©ment compare la mesure Ć la consigneĀ ?**

- ☐ Le capteur
- ☐ Le contrĆ´leur
- ☐ L'actionneur
- ☐ Le procĆ©dĆ©

2 **Quelle est la pression habituelle de la ligne principale d'un systĆØme pneumatiqueĀ ?**

- ☐ 3 psi
- ☐ Environ 20 psi
- ☐ 60 psi
- ☐ 120 psi

3 **Le signal d'un thermostat pneumatique varie habituellement entreā€¦**

- ☐ 0 et 5 psi
- ☐ 3 et 15 psi
- ☐ 20 et 40 psi
- ☐ 60 et 90 psi

4 **Une vanne de chauffage N.O. reste ouverte si l'air comprimĆ© manque.**

VRAI FAUX

5 **Pourquoi le volet d'air frais est-il normalement fermĆ© (N.F.)Ā ?**

6 **Quel est le plus grand ennemi d'un systĆØme pneumatiqueĀ ?**

- ☐ La chaleur
- ☐ L'eau et l'huile dans l'air
- ☐ La poussiĆØre du local
- ☐ Le bruit

7 **Le concierge peut changer l'horaire d'une UTA dans la GTB s'il trouve qu'il fait froid.**

VRAI FAUX

8 **Nomme deux fonctions d'un systĆØme d'automatisation du bĆ¢timent.**

9 **La GTB affiche une alarme de filtre. Quelle est ta premiĆØre actionĀ ?**

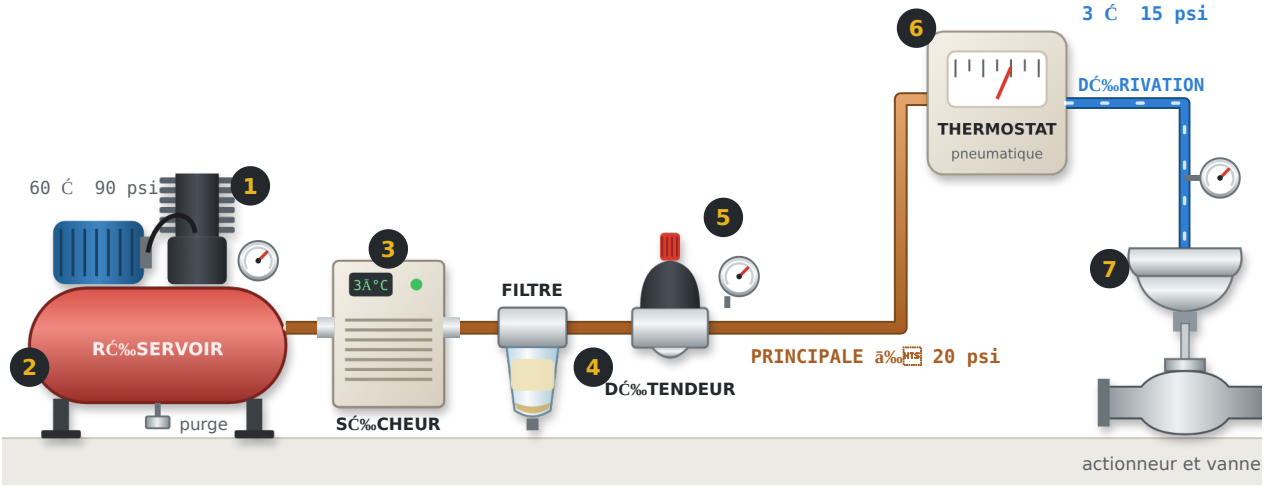
- ☐ Effacer l'alarme
- ☐ Aller lire le manomĆØtre sur place
- ☐ ArrĆ‍ter l'UTA
- ☐ Changer la consigne

8.B

ACTIVITÉ À SCHÉMA ET CALCULS

LE PNEUMATIQUE EN CHIFFRES

Nomme les éléments numérotés du circuit pneumatique, puis calcule la position de quelques actionneurs.



#	ÉLÉMENT	#	ÉLÉMENT
1		5	
2		6	
3		7	
4			

POSITION D'UN ACTIONNEUR

LA FORMULE

Course (%) = (signal − début de la plage) ÷ (fin − début de la plage) × 100

Ex. : plage 3 à 13 psi, signal 8 psi → (8 − 3) ÷ 10 × 100 = 50 %.

PLAGE DU RESSORT	SIGNAL	COURSE (%)	VANNE N.O. : OUVERTE À…
3 à 13 psi	5,5 psi		
8 à 13 psi	12 psi		
3 à 8 psi	2 psi		

8.C

ATELIER Ā· RELEVĆ‰S

PNEUMATIQUE ET SUPERVISION

Sur le panneau pneumatique du laboratoire ou sur l'Ć©cran de supervision de l'Ć©cole, fais les relevĆ©s demandĆ©s et rĆ©ponds aux questions.

PARTIE 1 Ā· PNEUMATIQUE

RELEVĆ©	LECTURE	NORMALĀ ?
Pression du rĆ©servoir	psi	
Pression de la ligne principale	psi	
Signal du thermostat T-1 (local Ć la consigne)	psi	
Signal du thermostat T-1 (aprĆØs l'avoir rĆ©chauffĆ© Ć la main)	psi	
Eau Ć la purge du rĆ©servoirĀ ?		

1 **Le signal a-t-il montĆ© ou baissĆ© quand tu as rĆ©chauffĆ© le thermostatĀ ? Est-il Ć action directe ou inverseĀ ?**

PARTIE 2 Ā· Ć‰CRAN DE SUPERVISION

Ć‰QUIPEMENT OBSERVĆ©	Ć‰TAT	CONSIGNE	VALEUR MESURĆ©E	ALARMEĀ ?

2 **Choisis une valeur de l'Ć©cran et va la vĆ©rifier sur place avec ton instrument. L'Ć©cran et ta mesure concordent-ilsĀ ?**

> **En atelierĀ :** tu consultes l'Ć©cran en lecture seulement. Aucune consigne, aucun horaire et aucun forĆ§age ne sont modifiĆ©s.

BILAN DU MODULE 8

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Expliquer les Ć©lĆ©ments d'une boucle de rĆ©gulation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer tout ou rien et modulante, action directe et inverse.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les Ć©lĆ©ments d'un circuit pneumatique et leurs relations.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer N.O. et N.F. et la position sĆ©curitaire.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer ce que la rĆ©gulation commande en ventilation, chauffage, refroidissement.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Faire l'entretien de base d'un systĆØme pneumatique.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
ReconnaĆ®tre les thermostats modernes et leur bon emplacement.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
DĆ©crire les fonctions d'une GTB et lire son Ć©cran.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 9.

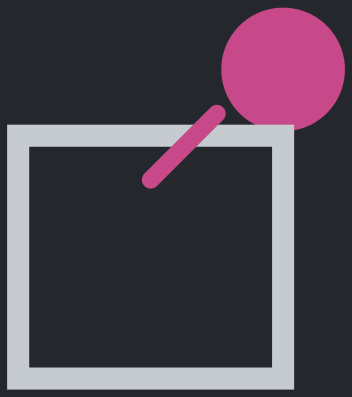
MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
rĆ©gulation	*control*	air principal	*main air*
consigne	*setpoint*	dĆ©rivation	*branch line*
capteur	*sensor*	plage de ressort	*spring range*
contrĆ´leur	*controller*	gestion technique du bĆ¢timent	*building automation system*
actionneur	*actuator*	tendance	*trend*
normalement ouvert	*normally open*	forĆ§age	*override*

RĆ©SULTAT QUIZ 8.A	RELEVĆ©S 8.C
____ / 10	â˜ Complets â˜ Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

9



CLIMATISATION CENTRALE ET VARIABLES INCONTRÓ´LABLES

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Distinguer les variables contrÓ´lables et incontrÓ´lables.
- Nommer les sources de chaleur qu'un systÓØme doit enlever.
- Indiquer les paramÓØtres d'un systÓØme central modifiÓ©s par ces variables.
- Expliquer pourquoi l'orientation et les zones changent le confort.
- Utiliser ces notions pour comprendre une plainte d'occupant.

DurÓ©e suggÓ©rÓ©e	**3 h**
Objectifs du programme	**8 Ā· 9**
Comportements visÓ©s	**A Ā· D**
Ó‰valuation	**Quiz + mise en situation**

MODULE 9 Ā· OBJECTIF 8

9.1 CE QU'ON CONTRĆ´LE ET CE QU'ON SUBIT

Un systĆØme de climatisation central doit garder les locaux confortables pendant que tout change autourĀ : le soleil se dĆ©place, les gens arrivent et repartent, la mĆ©tĆ©o varie. Certaines choses, le systĆØme les rĆØgle. D'autres, il doit les subir.

VARIABLES CONTRĆ´LABLES

Ce que le systĆØme ou l'exploitant peut rĆ©gler.

- Consignes de tempĆ©rature et d'humiditĆ©.
- DĆ©bit d'air et vitesse du ventilateur.
- Position des volets et des vannes.
- Horaires de fonctionnement.
- TempĆ©rature de l'eau glacĆ©e.

VARIABLES INCONTRĆ´LABLES

Ce qui arrive sans qu'on puisse le dĆ©cider.

- TempĆ©rature et humiditĆ© extĆ©rieures.
- Ensoleillement et nuages.
- Vent.
- Nombre d'occupants et leurs activitĆ©s.
- Ć‰quipements, Ć©clairage, portes et fenĆŖtres ouvertes.

DĆ©FINITION Ā· CHARGE THERMIQUE
QuantitĆ© de chaleur que le systĆØme doit ajouter (charge de chauffage) ou enlever (charge de climatisation) pour garder la consigne. Les variables incontrĆ´lables font varier cette charge Ć chaque heure de la journĆ©e.

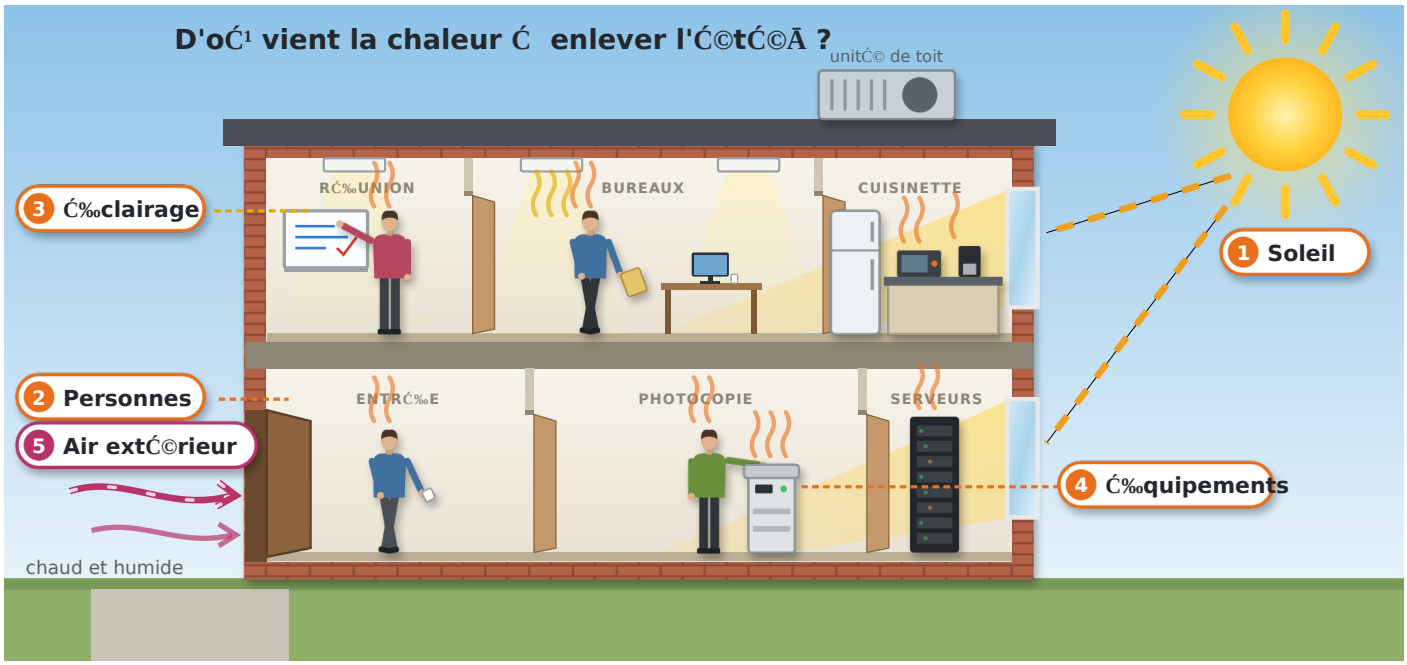
UNE JOURNĆ©E D'Ć©TĆ© DANS UN IMMEUBLE DE BUREAUX

HEURE	CE QUI CHANGE	EFFET SUR LA CHARGE
7 h	BĆ¢timent vide, frais de la nuit	Faible
9 h	ArrivĆ©e des employĆ©s, ordinateurs, soleil Ć l'est	Monte vite
13 h	Salle de rĆ©union pleine, chaleur extĆ©rieure maximale	Ć‰levĆ©e
16 h	Soleil bas Ć l'ouest, chaleur accumulĆ©e dans le bĆ¢timent	Maximale Ć l'ouest
19 h	DĆ©part des employĆ©s, horaire inoccupĆ©	Baisse

Ć€ RETENIR
Le systĆØme rĆ©agit aux variables incontrĆ´lables en ajustant les variables contrĆ´lables. Quand il n'arrive plus Ć suivre, des plaintes apparaissent.

9.2 LES SOURCES DE CHALEUR

L'Ć©tĆ©, la chaleur entre dans le bĆ¢timent par plusieurs chemins. Le systĆØme doit l'enlever, avec l'humiditĆ© qui vient avec.



SOURCE	CHALEUR SENSIBLE	CHALEUR LATENTE (HUMIDITĆ©)	ORDRE DE GRANDEUR
Soleil par les fenĆŖtres	Oui, beaucoup	Non	La plus grosse source sur les faĆ§ades exposĆ©es
Personnes	Oui	OuiĀ : respiration, transpiration	Environ 100 W par personne assise
Ć‰clairage	Oui	Non	Beaucoup moins avec les DEL
Ć‰quipements	Oui	Cuisine, lave-vaisselleĀ : oui	Ordinateurs, photocopieurs, serveurs
Air extĆ©rieur (ventilation, fuites)	Oui	Oui, par temps humide	Augmente avec la chaleur et l'humiditĆ© dehors

SUR LE TERRAIN Ā· Une salle de rĆ©union de 20 personnes, c'est environ 2 000 W de chaleurĀ : l'Ć©quivalent de deux radiateurs Ć©lectriques allumĆ©s au mois de juillet. Pas Ć©tonnant qu'elle devienne vite inconfortable.

MODULE 9 Ā· OBJECTIF 9

9.3 CE QUE Ć§A CHANGE DANS LE SYSTĆØME

Quand une variable incontrĆ´lable change, le systĆØme central rĆ©agit en modifiant ses paramĆØtres. C'est ce que tu vois sur les Ć©crans et les manomĆØtres. Savoir le lire, c'est savoir si le systĆØme va bien.

VARIABLE INCONTRĆ´LABLE	PARAMĆØTRES DU SYSTĆØME CENTRAL MODIFIĆ©S
Chaleur extĆ©rieure qui monte	La vanne d'eau glacĆ©e s'ouvre davantageĀ ; la tempĆ©rature de l'eau glacĆ©e de retour monteĀ ; le refroidisseur travaille plusĀ ; l'Ć©conomiseur ferme l'air frais au minimum
HumiditĆ© extĆ©rieure Ć©levĆ©e	L'air soufflĆ© doit Ćŗtre plus froid pour assĆ©cherĀ ; plus d'eau dans les bacs Ć condensatĀ ; le refroidisseur travaille plus
Soleil sur une faĆ§ade	Les boĆ®tes VAV de cette faĆ§ade s'ouvrentĀ ; le dĆ©bit total et la vitesse du ventilateur augmententĀ ; la pression statique du conduit varie
Plus d'occupants	Le COā‚‚ monteĀ : le volet d'air frais s'ouvre (ventilation Ć la demande)Ā ; la charge latente augmente
JournĆ©e fraĆ®che et sĆØche	L'Ć©conomiseur ouvre l'air frais pour refroidir gratuitementĀ ; le refroidisseur peut s'arrĆŗter
Vent fort	Plus d'infiltrationĀ ; la pression du bĆ¢timent varieĀ ; portes qui sifflent ou claquent

DĆ©FINITION Ā· PRESSION STATIQUE
Pression de l'air dans un conduit, mesurĆ©e en pouces de colonne d'eau. Dans un systĆØme VAV, la rĆ©gulation garde une pression statique constante en changeant la vitesse du ventilateur.

UN SYSTĆØME QUI SUIT

Les paramĆØtres bougent, mais les locaux restent proches de la consigne. Tout va bien, mĆŗme si les chiffres changent beaucoup.

UN SYSTĆØME Ć BOUT DE SOUFFLE

Vannes Ć 100 %, ventilateur au maximum, et les locaux restent trop chauds. Note-leĀ : c'est une information importante pour le responsable.

9.4

MODULE 9 Ā· OBJECTIF 9

ORIENTATION ET ZONES

Dans un mĆŖme Ć©tage, deux bureaux peuvent avoir des besoins opposĆ©s. C'est pour Ć§a que les grands bĆ¢timents sont divisĆ©s en **zones**.



ZONE	CE QU'ELLE VIT	PLAINTE TYPIQUE
Est	Soleil le matin	Ā«Ā Il fait trop chaud Ć 9 h, puis Ć§a va.Ā Ā»
Ouest	Soleil en fin de journĆ©e, chaleur accumulĆ©e	Ā«Ā C'est invivable Ć 16 h.Ā Ā»
Sud	Soleil haut l'Ć©tĆ©, bas et puissant l'hiver	Ā«Ā Trop chaud mĆŗme en janvier quand il fait beau.Ā Ā»
Nord	Peu de soleil, plus de pertes l'hiver	Ā«Ā J'ai toujours froid.Ā Ā»
IntĆ©rieure	Pas de murs extĆ©rieursĀ : surtout les occupants et les Ć©quipements	Ā«Ā Il faut climatiser mĆŗme en hiver.Ā Ā»

SUR LE TERRAIN Ā· Quand tu reĆ§ois une plainte, note la faĆ§ade, l'heure et la mĆ©tĆ©o. Une plainte Ā«Ā trop chaudĀ Ā» tous les jours Ć 16 h sur la faĆ§ade ouest n'a pas la mĆŗme cause qu'une plainte constante dans une zone intĆ©rieure.

zone de pĆ©rimĆØtre *Ā· perimeter zone* · zone intĆ©rieure *Ā· core zone* · charge solaire *Ā· solar load*

ACTIVITÉ À QUIZ

9.A LES VARIABLES

VÉRIFIE TES ACQUIS

____ / 10

1 **Laquelle de ces variables est incontrôlable ?**

- ☐ La consigne
- ☐ La vitesse du ventilateur
- ☐ L'ensoleillement
- ☐ L'horaire

2 **Quelle source ajoute à la fois de la chaleur sensible et de l'humidité ?**

- ☐ Le soleil
- ☐ Les personnes
- ☐ L'éclairage
- ☐ Un ordinateur

3 **Un système qui suit bien la charge garde toujours les mêmes valeurs à l'écran.**

VRAI FAUX

4 **Par une journée fraîche et sèche, que fait l'économiseur ?**

- ☐ Il ferme l'air frais
- ☐ Il arrête le ventilateur
- ☐ Il ouvre l'air frais pour refroidir
- ☐ Il chauffe l'air

5 **Quelle façade a habituellement le plus chaud en fin d'après-midi ?**

- ☐ Nord
- ☐ Ouest
- ☐ Est
- ☐ Intérieure

6 **Nomme deux paramètres du système central qui changent quand il fait très chaud dehors.**

7 **Une zone intérieure peut avoir besoin de climatisation en hiver.**

VRAI FAUX

8 **Quelles trois informations notes-tu quand tu reçois une plainte de température ?**

9.B

ACTIVITĆ‰ Ā· MISE EN SITUATION

UNE JOURNĆ©E DE CANICULE

Tu es concierge d'un immeuble de bureaux de quatre Ć©tages avec une UTA centrale Ć dĆ©bit variable. Voici les plaintes reĆ§ues pendant une journĆ©e de juillet, 31 Ā°C et humide.

HEURE	LOCAL	FAĆ§ADE	PLAINTE
9 h 15	Bureau 204	Est	Ā«Ā Trop chaud, le soleil plombe.Ā Ā»
11 h 30	Salle de rĆ©union 301	IntĆ©rieure	Ā«Ā L'air est lourd, on a mal Ć la tĆŗte.Ā Ā» 25 personnes
15 h 45	Bureau 212	Ouest	Ā«Ā C'est invivable.Ā Ā» Store ouvert
16 h 00	Hall d'entrĆ©e	Nord	Ā«Ā La porte siffle et claque.Ā Ā»

1 **Pour la plainte du bureau 204, quelle variable incontrĆ´lable est en causeĀ ? Que peux-tu vĆ©rifier ou proposerĀ ?**

2 **Pour la salle 301, quelle variable est en causeĀ ? Quel paramĆØtre du systĆØme devrait rĆ©agir, et comment le vĆ©rifierĀ ?**

3 **Pour le bureau 212, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui pourrait Ćŗtre corrigĆ© simplementĀ ?**

4 **Pour le hall, quelle variable et quel phĆ©nomĆØne vus au module 3 sont probablement en causeĀ ?**

5 **RĆ©dige le rĆ©sumĆ© de la journĆ©e que tu envoies Ć ton responsable.**

BILAN DU MODULE 9

JE SUIS CAPABLE DEĀ€¦

Distinguer les variables contrĆ´lables et incontrĆ´lables.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Nommer les sources de chaleur d'un bĆ¢timent.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Distinguer les charges sensibles et latentes.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Indiquer les paramĆØtres modifiĆ©s par chaque variable.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Expliquer les besoins des zones selon l'orientation.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE
Utiliser ces notions pour analyser une plainte.	OUI	PRESQUE	PAS ENCORE

PAS ENCOREĀ ? Ā· Retourne Ć la page de thĆ©orie correspondante avant de passer au module 10.

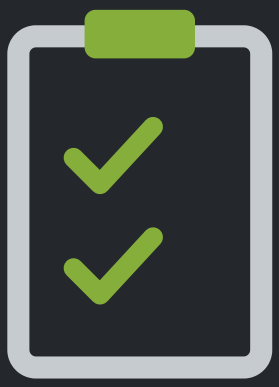
MOTS CLĆ©S DU MODULE Ā· FRANĆ§AIS-ANGLAIS

FRANĆ§AIS	ENGLISH	FRANĆ§AIS	ENGLISH
variable incontrĆ´lable	*uncontrollable variable*	ensoleillement	*solar exposure*
charge thermique	*thermal load*	occupation	*occupancy*
charge solaire	*solar load*	eau glacĆ©e	*chilled water*
infiltration	*infiltration*	ventilation Ć la demande	*demand-controlled ventilation*
pression statique	*static pressure*	faĆ§ade	*facade*
zone	*zone*	plainte	*complaint*

RĆ©SULTAT QUIZ 9.A	MISE EN SITUATION 9.B
____ / 10	â RĆ©ussie â Ć€ reprendre
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

MODULE

10



L'ENTRETIEN PRÉVENTIF SUR LE TERRAIN

CE QUE TU VAS APPRENDRE

- Comprendre un programme d'entretien préventif et son calendrier.
- Interpréter une fiche et planifier ton intervention.
- Mesurer et interpréter les variables de fonctionnement.
- Évaluer une défectuosité et choisir le bon corps de métier.
- Vérifier la qualité de ton travail avant de partir.
- Rédiger un rapport clair et utile.
- Te préparer au formatif final (chapitre 11).

Durée suggérée	**6 h**
Comportements visés	**A · B · C · D · E · F**
Critères	**Tous**
Évaluation	**Mise en situation finale**

10.1

MODULE 10 Ā· SYNTHÉSE

TA COMPÉTENCE EN SIX GESTES

Ce dernier module rassemble tout ce que tu as appris. Ta compétence, c'est d'enchaîner six comportements, dans l'ordre, sur un vrai système. C'est ce que tu feras à l'évaluation finale.



	COMPORTEMENT	CE QU'ON ATTEND DE TOI
A	Prendre connaissance de son travail	Interprétation juste des consignes de la ficheĀ ; nature des interventions bien évaluée
B	Organiser son travail	Étapes dans un ordre logiqueĀ ; outils, matériaux et appareils completsĀ ; comportements sécuritaires
C	Effectuer les interventions préventives	Vérifier les composants et les conditions de fonctionnementĀ ; nettoyerĀ ; lubrifierĀ ; remplacer filtres et courroies
D	Signaler les défectuosités complexes	Évaluer la complexité selon ton champ de compétenceĀ ; choisir le bon corps de métierĀ ; signaler clairement
E	Vérifier et compléter son travail	Solidité, raccordements, bruits, vibrations, fonctionnementĀ ; poste propre, outils rangés
F	Rédiger des rapports	Données justes, travaux décrits précisément, rapport clair et pertinent

LES CRITÈRES GÉNÉRAUX DU PROGRAMME

À chaque étape, on vérifie aussiĀ : le respect des normes de santé et de sécurité, l'utilisation appropriée des outils et instruments, l'utilisation de la bonne terminologie, le fonctionnement optimal du système et le respect des normes de qualité de l'air.

À RETENIR

À l'évaluation, un oubli de sécurité compte plus qu'une erreur de calcul. Cadenassage, EPI et propreté ne sont jamais facultatifs.

10.2 LE PROGRAMME D'ENTRETIEN

Dans un immeuble, l'entretien ne se fait pas au hasard. Un **programme d'entretien prĆ©ventif** dit quel Ć©quipement entretenir, quoi faire et quand. Tu en es un acteur principal.

Ć‰LĆ©MENT DU PROGRAMME	CE QUE C'EST
Inventaire	Liste de tous les Ć©quipementsÃ : numĆ©ro, emplacement, fabricant, modĆØle, rĆ©frigĆ©rant, filtres, courroies
Fiches d'entretien	Une par Ć©quipementÃ : tĆ¢ches, frĆ©quence, lectures Ć prendre
Calendrier	Quand chaque fiche doit ĆŖtre faiteÃ ; il gĆ©nĆØre les bons de travail
Registre	HistoriqueÃ : ce qui a Ć©tĆ© fait, par qui, les lectures, les piĆØces changĆ©es
Logiciel de gestion de l'entretien	Souvent sur tablette ou tĆ©lĆ©phoneÃ : bons de travail, photos, signatures

LE CALENDRIER SAISONNIER

SAISON	TĆ¢CHES TYPIQUES EN VENTILATION ET CLIMATISATION
Printemps	Mise en service de la climatisationÃ : nettoyage des condenseurs et des serpentins, drains, filtresÃ ; arrĆŖt et vidange des humidificateursÃ ; graines de peupliers
Ć‰tĆ©	Filtres plus souventÃ ; bacs et drainsÃ ; surveillance des tours de refroidissementÃ ; plaintes de chaleur
Automne	Mise en service du chauffage et des humidificateursÃ ; protection antigelÃ ; feuilles dans les prises d'airÃ ; filtres d'Ć©changeurs d'air
Hiver	Neige et glace sur les hottes, les unitĆ©s de toit et les thermopompesÃ ; dĆ©givrageÃ ; humiditĆ© et condensationÃ ; purges du pneumatique

LES PRIORITĆ©S

SĆ©curitĆ© d'abord (gel, monoxyde, incendie), puis le confort de tous, puis le confort d'une personne, puis l'esthĆ©tique.

LA TRAĆ§ABILITĆ©

Ce qui n'est pas Ć©crit n'a pas Ć©tĆ© fait. Une fiche signĆ©e protĆØge l'immeuble, le propriĆ©taireā€¦ et toi.

programme d'entretien *Ã· maintenance program* · bon de travail *Ã· work order* · registre *Ã· log*

10.3 PRÉPARER TON INTERVENTION

Une intervention bien préparée se fait en une seule visite. Avant de partir vers l'équipement, prends cinq minutes pour lire, planifier et rassembler.

A — LIRE LA FICHE
Quel équipement, où, quelles tâches, quelles lectures. Lis aussi les remarques de la dernière visite dans le registre.

B — PLANIFIER LES ÉTAPES
Dans quel ordreÃ ? Ce qui se fait en marche (lectures) d'abord, puis cadenassage, puis travaux, puis remise en marche et lectures finales.

B — RASSEMBLER
Outils, instruments, pièces de la bonne dimension, produits et leurs fiches de données de sécurité, EPI, cadenas et étiquettes.

B — PRÉVOIR L'ACCÈS ET LES OCCUPANTS
Clés, échelle, accès au toit, météo. Avise les occupants si le système sera arrêté.

LA TROUSSE DE BASE CVCA

CATÉGORIE	CONTENU
Sécurité	Cadenas personnel, étiquettes, détecteur de tension sans contact, gants anti-coupures, lunettes, masque N95, protecteurs auditifs
Instruments	Thermomètre à sonde, thermohygromètre, pince ampèremétrique, manomètre différentiel, lampe de poche
Outils	Tournevis, clés hexagonales et douilles, clé à molette, règle droite ou laser d'alignement, peigne à ailettes, pompe à graisse
Matériel	Filtres, courroies, graisse et huile prescrites, nettoyant à serpentin, chiffons, sacs, bâche, aspirateur
Documents	Fiche d'entretien, manuel du fabricant, crayon, tablette ou téléphone pour les photos

SUR LE TERRAIN Ã· Avant de commander ou d'apporter des filtres et des courroies, vérifie les dimensions et les codes dans l'inventaire. Monter sur le toit avec la mauvaise courroie, c'est une visite perdue.

10.4 MESURER ET INTERPRÉTER

Le programme te demande une vÉrification complÈte des variables de fonctionnementÃ : tempÉrature, pression, tension, courant, vitesse et dÉbit, et une interprÉtation juste des lectures. Voici ton aide-mÉmoire.

VARIABLE	INSTRUMENT	OÙ LA MESURER	COMMENT L'INTERPRÉTER
TempÉrature	ThermomÈtre Á sonde	Air frais, repris, mÉlangÉ, soufflÉÃ ; entrÉe et sortie d'un serpentin	Comparer Á la consigne et Á l'Écart attendu du fabricant
Pression	ManomÈtre diffÉrentielÃ ; manomÈtres pneumatiques	Avant et aprÈs le filtreÃ ; rÉservoir et ligne principale	Comparer aux pressions initiale et finale du filtreÃ ; aux pressions prÉvues du rÉseau
Tension	Lue par l'Électricien Ã ; plaque signalÉtique	Plaque du moteur	Tu vÉrifies que la plaque correspond Á l'alimentation inscrite
Courant	Pince ampÈremÉtrique	Un conducteur du moteur, unitÉ en marche	Comparer au FLAÃ : plus haut, Á signalerÃ ; trÈs bas, courroie qui glisseÃ ?
Vitesse	TachymÈtre	Arbre ou poulie du ventilateur	Comparer Á la fiche ou au calcul des poulies
DÉbit	AnÉmomÈtre, balomÈtre	Grilles, diffuseurs	Comparer aux plans ou Á la derniÈre lecture

LES SIGNES QU'ON NE MESURE PAS, MAIS QU'ON NOTE

Ã‰COUTER ET SENTIR

- Bruits insolitesÃ : grincement, sifflement, cognement.
- Vibrations excessives.
- OdeursÃ : brÛlÉ, moisi, rÉfrigÉrant, gaz.

REGARDER

- Eau, huile, rouille, givre ou glace.
- PoussiÈre noire, isolant dÉchirÉ.
- Ã‰cranÃ : alarmes, codes, valeurs hors plage.

SÉcuritÉÃ : les mesures en marche se prennent par les orifices prÉvus, panneaux fermÉs. La tension se mesure par une personne qualifiÉeÃ ; toi, tu utilises un dÉtecteur de tension pour confirmer l'absence de tension aprÈs le cadenassage.

10.5 SIGNALER LES DÉFECTUOSITÉS

Tu trouves un problÈme. Est-ce que tu le rÈgles, ou est-ce que tu le signalesÃ ? Et si tu le signales, c'est urgent ou Ça peut attendreÃ ? Le programme te demande une Évaluation juste de la complexitÉ, selon les limites de ton champ de compÉtence.

NIVEAU	EXEMPLES	CE QUE TU FAIS
Je rÈgle	Filtre bouchÉ, courroie usÉe, drain bouchÉ, hotte enneigÉe, bouche bloquÉe	Je corrige, je note dans la fiche
Je signale, planifiÉ	Roulement bruyant, isolant Ç refaire, courant un peu Élevé, serpentin trÈs encrassÉ	J'Écris un signalementÃ ; le travail est planifiÉ
Je signale, rapidement	Fuite d'eau, compresseur en cycle court, glace sur l'Évaporateur, alarme de gel	J'avise mon responsable dans la journÉeÃ ; je protÈge l'Équipement si je peux
Urgence	Odeur de gaz, alarme de monoxyde, fumÉe, fuite de rÉfrigÉrant dans un local fermÉ	Je sors, je fais Évacuer, j'appelle le 911 ou le service d'urgence, puis mon responsable

RAPPEL Ã· LE BON CORPS DE MÉTIER

PROBLÈME	CORPS DE MÉTIER
Circuit de rÉfrigÉrant, compresseur, thermopompe	MÉcanicien en rÉfrigÉration
Moteur, cÂblage, disjoncteur, variateur	Électricien
Conduits, grilles, volets Ç modifier	Ferblantier
Tuyauterie d'eau, vannes, serpentins Ç eau	Tuyauteur
Thermostats, contrÔleurs, GTB, pneumatique	Technicien en rÉgulation
BrÛleur, appareil au gaz	MÉcanicien d'appareils au gaz

Ã€ RETENIR

Un bon signalement contientÃ : l'Équipement exact, ce que tu as vu, ce que tu as mesurÉ, ce que tu as dÉjÀ fait, et l'État dans lequel tu as laissÉ l'Équipement.

VĆ©RIFIER AVANT DE PARTIR

Avant de retirer ton cadenas et de partir, prends le temps de vĆ©rifier. C'est le comportement E, et c'est souvent lĆ que se joue la diffĆ©rence entre un bon et un excellent travail.

VĆ©RIFICATION	COMMENT	FAIT
SolidităĆ©	Boulons de base serrĆ©s, protecteurs de courroie remis, panneaux et portes d'accĆØs fermĆ©s et vissĆ©s	ā
Raccordements	Drain rebranchĆ©, siphon rempli, conduits flexibles fixĆ©s, filtres bien appuyĆ©s	ā
Retrait des outils	Aucun outil, chiffon ou sac obliĆ© dans l'unitĆ©Ā : compte tes outils	ā
Remise en marche	Retrait du cadenas selon la procĆ©dure, dĆ©marrage, mode remis comme Ć l'arrivĆ©e	ā
Bruits insolites	Ć‰couter le dĆ©marrage et quelques minutes de marche	ā
Vibrations excessives	Toucher la base et le boĆ®tierĀ ; observer la courroie	ā
Ć‰tat de fonctionnement	Lectures finalesĀ : courant, tempĆ©rature, pression du filtre	ā
PropretĆ©	Sol nettoyĆ©, filtres et dĆ©chets ensachĆ©s, produits refermĆ©s et rangĆ©s	ā
Remisage	Outils et instruments nettoyĆ©s et rangĆ©s Ć leur place	ā

LE RETRAIT DU CADENAS

VĆ©rifie que plus personne n'est dans l'Ć©quipement, que les protecteurs sont en place, avise les personnes concernĆ©es, puis retire ton cadenasĀ : jamais celui d'un autre.

LA RĆØGLE DU 24 H

AprĆØs un remplacement de courroie ou une intervention importante, prĆ©vois une vĆ©rification le lendemainĀ : tension, bruit, fuite.

SUR LE TERRAIN Ã· Un outil obliĆ© dans une UTA peut ĆŖtre aspirĆ© dans la roue du ventilateur au dĆ©marrage. Compte tes outils avant de fermer la porte, chaque fois.

10.7 RĆ©DIGER UN RAPPORT

Le rapport est la trace de ton travail. Il sert au responsable, au prochain technicien et Ć toi dans trois mois. Le programme Ć©value la justesse des donnĆ©es, la prĆ©cision de la description et la clartĆ© du rapport.

LA STRUCTURE D'UN BON RAPPORT

PARTIE	CE QU'ON Y TROUVE
Identification	Ć‰quipement, emplacement, date, heure, ton nom
Travaux effectuĆ©s	Ce que tu as fait, avec les piĆØces utilisĆ©es (dimension, code)
Lectures	Avant et aprĆØs, avec les unitĆ©s
Observations	Ce qui est anormal ou Ć surveiller
Recommandations	Ce qui doit ĆŢtre fait, par qui, et quand

RAPPORT Ć Ć©VITER

UTA changĆ© filtre et courroie. Fait du bruit. Ć€ voir.

Quelle UTAĀ ? Quels filtresĀ ? Quel bruitĀ ? Ć€ voir par quiĀ ?

RAPPORT RĆ©USSI

UTA-2, toit bloc B, 2026-10-14, 9 h 40. Filtres remplacĆ©sĀ : 4 Ć— MERV 13, 24Ć—24Ć—2 po. Ī”P avant 0,9 po CE, aprĆØs 0,35 po CE. Courroie B48 remplacĆ©eĀ ; dĆ©flexion Ā½ po (portĆ©e 32 po). Courant 3,0 A (FLA 3,4 A). ObservationĀ : grondement au roulement cĆ´tĆ© poulie du ventilateur, aprĆØs graissage. RecommandationĀ : faire vĆ©rifier le roulement par le mĆ©canicien d'ici deux semainesĀ ; revĆ©rifier la courroie demain.

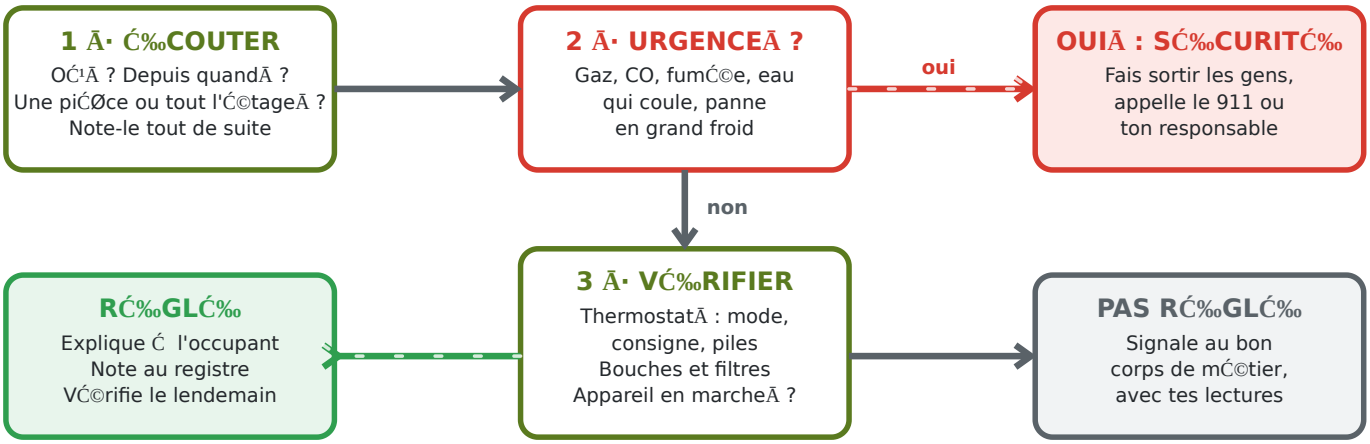
Ć€ RETENIR

Ć‰cris des faits, pas des impressions. Des chiffres avec leurs unitĆ©s, des noms d'Ć©quipement exacts, et une recommandation qui dit qui fait quoi.

rapport d'intervention *Ā· service report* · recommandation *Ā· recommendation* · observation *Ā· finding*

10.8 LES PLAINTES D'OCCUPANTS

Ã«Ã Il fait trop chaud.Ã Ã» Ã«Ã Ć‡a sent drĆ´le.Ã Ã» Ã«Ã Ć‡a siffle.Ã Ã» Les plaintes des occupants sont une grande partie de ton travail. Avec une mĆ©thode, tu en rĆØgles beaucoup toi-mĆ‍me, et tu signales les autres avec les bonnes informations.



La moitiĆ© des plaintes se rĆØglent Ć l'Ć©tape 3, sans piĆØce ni outil spĆ©cial.

PLAINTE	CE QUE TU VĆ©RIFIES TOI-MĆ‍ME	SI Ć§A PERSISTE
Trop chaud ou trop froid	Mode et consigne du thermostat, pilesÃ ; diffuseur ouvertÃ ; meubles devant la grilleÃ ; soleil, appareil qui chauffeÃ ; mesure au thermomĆØtre	RĆ©gulation, frigoriste ou mĆ©canicien
Courant d'air	Diffuseur mal orientĆ©Ã ; fenĆ‍tre ou porte qui ferme malÃ ; pression du bĆ¢timent (porte qui siffle)	Ventilation, Ć©quilibrage
Odeur	MoisiÃ : drain, bac, dĆ©gĆ¢t d'eau Ã· Ć‰goutÃ : siphon de sol sec Ã· BrĆ»lĆ©Ã : courroie, moteur (arrĆ‍te et cadenasse)	Gaz, CO ou fumĆ©eÃ : **urgence**
Bruit	SifflementÃ : filtre bouchĆ©, porte de caisson ouverte Ã· GrincementÃ : courroie, roulement Ã· CognementÃ : piĆØce desserrĆ©e	MĆ©canicien
Eau	Bac de condensat plein, drain bouchĆ©, pompe Ć condensatÃ ; protĆØge le plancher et les Ć©quipements	Tuyauteur, frigoriste
Air sec ou humide	Lecture au thermohygromĆØtreÃ ; humidificateur en marcheÃ ; buĆ©e aux fenĆ‍tres	Ventilation, rĆ©gulation

SUR LE TERRAIN Ã· Une plainte qui touche **une** piĆØce vient souvent de la piĆØceÃ : thermostat, diffuseur, meuble. Une plainte qui touche **tout un Ć©tage** vient presque toujours de l'Ć©quipement central.

plainte *Ã· complaint* · consigne *Ã· setpoint* · dĆ©pannage *Ã· troubleshooting*

10.9

ACTIVITĆ‰ Ā· MISES EN SITUATION

LES APPELS DE SERVICE

Lis chaque appel de service comme s'il arrivait sur ton tĆ©lĆ©phone. RĆ©ponds comme tu le ferais sur le terrain.

APPEL 1 Ā· BUREAU 204, 9 H 10

Ā«Ā Il fait 27 Ā°C dans mon bureau depuis ce matin. Les bureaux voisins sont corrects.Ā Ā»

1 **Nomme trois choses que tu vĆ©rifies dans le bureau 204 avant d'appeler qui que ce soit.**

APPEL 2 Ā· CORRIDOR DU SOUS-SOL, 13 H 45

Ā«Ā Ć‡a sent les Å“ufs pourris prĆØs de la chaufferie.Ā Ā»

2 **Quelle est ta premiĆØre actionĀ ?**

- ☐ Chercher la fuite avec une lampe de poche
- ☐ Faire sortir les gens et appeler les urgences de l'extĆ©rieur
- ☐ Ouvrir la porte de la chaufferie pour aĆ©rer
- ☐ Noter l'odeur au registre et continuer ta tournĆ©e

APPEL 3 Ā· SALLE 310, JUILLET

Ā«Ā De l'eau goutte d'une tuile du plafond, juste sous l'unitĆ© de ventilation.Ā Ā»

3 **Quelle est la cause la plus probable en Ć©tĆ©, et que fais-tuĀ ?**

APPEL 4 Ā· TOUT LE 2E Ć©TAGE, 15 H

Ā«Ā Il fait chaud partout sur l'Ć©tage.Ā Ā»

4 **OĆ¹ cherches-tu d'abordĀ ?**

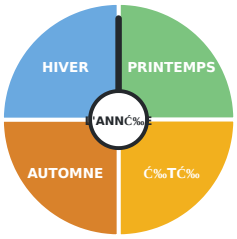
- ☐ Au thermostat du premier bureau
- ☐ Ć€ l'Ć©quipement central qui dessert l'Ć©tage
- ☐ Aux fenĆŗtres de chaque bureau
- ☐ Aux diffuseurs, un par un

5 **AprĆØs avoir rĆ©glĆ© une plainte, tu n'as rien d'autre Ć faire.**

VRAI FAUX

10.10 LES LISTES DE SAISON

Deux fois par annĆ©e, le bĆ¢timent change de saison. Ces listes servent de base au calendrier d'entretien vu en 10.2. Coche, date et signe.



LE BON MOMENT

On prĆ©pare la climatisation **avant** la premiĆØre chaleur, et le chauffage **avant** le premier gel. Une mise en service faite en retard, ce sont des plaintes et des pannes la mĆŗme semaine.

PRINTEMPS Ā· MISE EN SERVICE DE LA CLIMATISATION

- Cadenasser, puis nettoyer les serpentins des condenseurs (graines de peupliers)
- Retirer les housses d'hiver des unitĆ©s extĆ©rieures
- VĆ©rifier les bacs, les drains et les pompes Ć condensat
- Changer les filtresĀ ; noter la pression diffĆ©rentielle
- ArrĆŗter, vidanger et nettoyer les humidificateurs
- Courroies, roulements, alignement des ventilateurs
- DĆ©marrer la climatisation et mesurer l'Ć©cart de tempĆ©rature
- DĆ©gager les prises d'air et les grilles de toit

AUTOMNE Ā· MISE EN SERVICE DU CHAUFFAGE

- DĆ©marrer le chauffageĀ ; vĆ©rifier les serpentins d'eau chaude
- Tester les protections antigel (thermostat basse limite)
- Remettre en service et nettoyer les humidificateurs
- Filtres et noyaux des Ć©changeurs d'air (VRC, VRE)
- Enlever les feuilles des prises d'air et des drains de toit
- Purger le rĆ©servoir du compresseur d'air (pneumatique)
- Poser les housses permises par le fabricant, jamais sur une thermopompe
- VĆ©rifier les dĆ©gagements pour la neige autour des unitĆ©s

Ć‰TĆ© Ā· Ć SURVEILLER

Filtres plus souvent, drains et bacs, plaintes de chaleur, tours de refroidissement.

HIVER Ā· Ć SURVEILLER

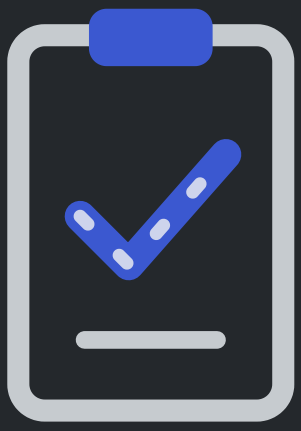
Neige et glace sur les hottes, les unitĆ©s de toit et les thermopompesĀ ; condensationĀ ; purges.

BĆ¢TIMENT	SAISON ET DATE
FAIT PAR	SIGNATURE DU RESPONSABLE

CHAPITRE Ā· Ć‰VALUATION

11

FORMATIF FINAL



CE QUE TU VAS FAIRE

- 11.A Ā· Quiz de synthĆØseĀ : tout le module en images et en questions Ć©clair.
- 11.B Ā· Planifier une intervention Ć partir d'un bon de travail.
- 11.C Ā· Intervenir sur l'UTA du laboratoire, noter tes lectures et rĆ©diger ton rapport.
- 11.D Ā· Te situer avec la grille de l'Ć©valuation finale.

Pages	**11.A Ć 11.D**
Comportements	**A Ā· B Ā· C Ā· D Ā· E Ā· F**
RĆ©sultat	**Quiz /12 Ā· grille /100**
RĆØgle d'or	**Cadenas et EPI**

11.A

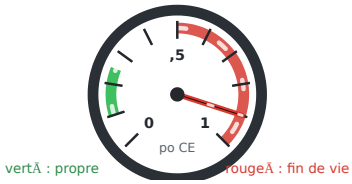
ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE

TOUT LE MODULE 11

QUIZ DE SYNTHÈSE

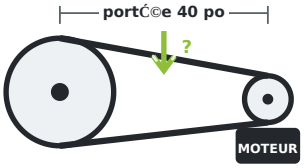
____ / 12

RECONNAIS EN UN COUP D'ŒIL



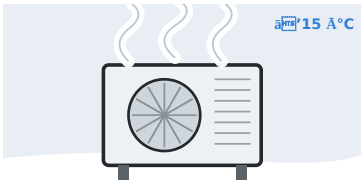
1 Le manomètre du filtre indique ceci. Le filtre est…

☐ Propre ☐ À changer



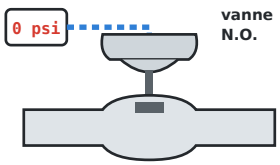
2 Quelle déflexion vises-tu pour cette courroie ?

☐ ⅛ po ☐ ¼ po
☐ 2 po



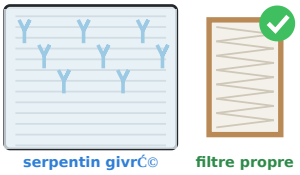
3 La thermopompe « fume » en janvier. C'est…

☐ Un dégivrage
☐ Un incendie



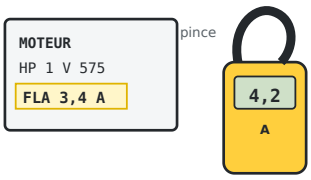
4 Sans air comprimé, cette vanne de chauffage est…

☐ Ouverte ☐ Fermée



5 Le serpentin reste givré, filtre propre. Tu appelles…

☐ Ferblantier ☐ Frigoriste
☐ Électricien



6 Le courant mesuré à la pince est…

☐ Normal ☐ Trop élevé

QUESTIONS ÉCLAIR

7 Dans quel ordre se font les comportements de ta compétence ?

☐ C, A, B, E, D, F ☐ A, B, C, D, E, F ☐ B, A, C, F, E, D ☐ A, C, B, E, F, D

8 En janvier, un local affiche 1 400 ppm de CO_2, et 22 % HR. Qu'est-ce qui est hors de la plage visée ?

☐ Le CO_2 seulement ☐ L'humidité seulement ☐ Les deux ☐ Rien

9 Un VRE se nettoie à l'eau savonneuse.

VRAI FAUX

10 Le bureau de la façade ouest a trop chaud seulement vers 16 h. La cause probable ?

☐ Le soleil ☐ Le filtre ☐ Le froid dehors ☐ Le drain

11 Une alarme de monoxyde de carbone sonne dans le stationnement. Que fais-tu en premier ?

☐ Chercher la voiture ☐ Évacuer et appeler les secours ☐ Réarmer le détecteur ☐ Noter l'heure

12 Quelles cinq parties contient un bon rapport ?

11.B

Ć‰VALUATION Ā· PRĆ‰PARATION

PLANIFIER UNE INTERVENTION

Mise en situation de type Ć©valuation finale. Lis le bon de travail, puis planifie ton intervention par Ć©crit avant de commencer.

BON DE TRAVAIL NĀ° 2026-118 Ā· ENTRETIEN PRĆ©VENTIF TRIMESTRIEL

UTA-1 Ā· salle mĆ©canique du laboratoire Ā· systĆØme Ć volume constant, chauffage Ć eau chaude, refroidissement Ć dĆ©tente directe, volets pneumatiques

TĆ¢CHES DE LA FICHE

Lectures de fonctionnement Ā· remplacement des filtres Ā· vĆ©rification et tension de la courroie Ā· lubrification des roulements Ā· nettoyage du bac et du drain Ā· vĆ©rification des volets Ā· rapport

REMARQUE DE LA DERNIĆØRE VISITE

Ā«Ā LĆ©ger grincement au dĆ©marrage. Courroie Ć surveiller.Ā Ā»

PARTIE A Ā· CE QU'ON TE DEMANDE

1 **En une phrase, rĆ©sume la nature de l'intervention et le point Ć surveiller.**

PARTIE B Ā· TON PLAN

#	Ć‰TAPE, DANS L'ORDRE	OUTILS, INSTRUMENTS, MATĆ©RIEL
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

2 **Quelles sources d'Ć©nergie dois-tu isoler pour cette UTAĀ ?**

3 **Quels EPI prĆ©vois-tuĀ ? PourquoiĀ ?**

11.C

Ć‰VALUATION Ā· RĆ‰ALISATION

INTERVENIR ET RĆ©DIGER

Fais l'intervention planifiĆ©e Ć la page prĆ©cĆ©dente, puis remplis la fiche et rĆ©dige ton rapport.

LECTURE	AVANT	APRĆØS	INTERPRĆ©TATION
Ī”P filtre (po CE)			
Courant moteur (A) Ā· FLAĀ : ____			
T air mĆ©langĆ© / soufflĆ© (Ā°C)			
DĆ©flexion courroie (po) Ā· portĆ©eĀ : ____			
Bruits, vibrations			
QualitĆ© de l'air du localĀ : COā‚‚ (ppm) Ā· HR (%)			

TRAVAUX FAITS (C) ET VĆ©RIFICATION FINALE (E)

INTERVENTION	FAIT	VĆ©RIFICATION AVANT DE RETIRER TON CADENAS	OK
Filtres remplacĆ©s Ā· dimension et MERVĀ : _____	ā˜	SoliditĆ©Ā : boulons, panneaux, protecteurs remis	ā˜
Courroie vĆ©rifiĆ©e ou remplacĆ©e Ā· alignement	ā˜	RaccordementsĀ : conduits, drain, tubes	ā˜
Roulements lubrifiĆ©s Ā· nb de coupsĀ : ____	ā˜	Bruits et vibrations au dĆ©marrage	ā˜
Bac et drain nettoyĆ©s Ā· siphon rempli	ā˜	Fonctionnement dans le mode demandĆ©	ā˜
VoletsĀ : mouvement libre, tringlerie	ā˜	Poste propre, outils comptĆ©s et rangĆ©s	ā˜

DĆ©FECTUOSITĆ© OBSERVĆ©E

DESCRIPTION	NIVEAU ā˜ Je rĆØgle ā˜ PlanifiĆ© ā˜ Rapide ā˜ Urgence
CORPS DE MĆ©TIER	

TON RAPPORT

Ć‰VALUATION Ā· GRILLE

11.D LA GRILLE DE L'Ć©VALUATION FINALE

Voici comment ton travail sera Ć©valuĆ© Ć la fin du module. Utilise cette grille pour t'autoĆ©valuer pendant les ateliers. La pondĆ©ration est un exempleĀ : la grille officielle est celle remise par ton enseignant.

	CRITĆØRES	POINTS	OBTENU
A	InterprĆ©tation juste des consignes et des directivesĀ ; nature des interventions bien Ć©valuĆ©e	10	
B	Ordre logiqueĀ ; outils, matĆ©riaux et appareils completsĀ ; comportements sĆ©curitaires (cadenassage, EPI)	15	
C	VĆ©rification visuelle et instrumentĆ©e des composantsĀ ; lectures complĆØtes et bien interprĆ©tĆ©es	15	
C	Nettoyage maĆ®trisĆ©Ā ; lubrification correcteĀ ; filtres et courroie bien choisis et installĆ©s	20	
D	ComplexitĆ© bien Ć©valuĆ©eĀ ; bon corps de mĆ©tierĀ ; signalement clair	10	
E	SoliditĆ©, raccordements, bruits, vibrations, fonctionnementĀ ; propretĆ© et remisage	15	
F	DonnĆ©es justes, description prĆ©cise, bonne terminologie, rapport clair et pertinent	15	
	Total	**100**	

CRITĆØRES GĆ©NĆ©RAUX VĆ©RIFIĆ©S Ć CHAQUE Ć©TAPE

CRITĆØRE DU PROGRAMME	OĆ¹ ON LE VOIT	OK
Respect des normes de santĆ© et de sĆ©curitĆ©	Cadenassage, EPI, sources d'Ć©nergie isolĆ©es (11.B, 11.C)	ā˜
Utilisation appropriĆ©e des outils et instruments	ManomĆØtre, pince, thermomĆØtre, rĆØgle, tensiomĆØtre (11.C)	ā˜
Utilisation de la terminologie appropriĆ©e	Bons termes dans le plan et le rapport (11.B, 11.C)	ā˜
Fonctionnement optimal du systĆØme	Lectures avant/aprĆØs, remise en marche vĆ©rifiĆ©e (11.C)	ā˜
Respect des normes de qualitĆ© de l'air	Filtres conformes, COā‚‚ et HR du local interprĆ©tĆ©s (11.C)	ā˜

RĆØgle de sĆ©curitĆ©Ā : un manquement grave Ć la santĆ© et Ć la sĆ©curitĆ© (absence de cadenassage, intervention sur une piĆØce en mouvement) entraĆ®ne l'arrĆ?t de l'Ć©preuve.

RĆ©SULTAT QUIZ 11.A	Ć‰VALUATION FINALE
____ / 12	____ / 100
COMMENTAIRES DE L'ENSEIGNANT	
SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT	

ANNEXE

A LEXIQUE FRANĆ§AIS-ANGLAIS

Tous les mots clĆ©s du livre, en ordre alphabĆ©tique. La colonne M. indique le module oĆ¹ le mot est expliquĆ©.

FRANĆ§AIS	ENGLISH	M.
actionneur	*actuator*	4
ailette	*fin*	4
air frais	*outdoor air*	2
air principal	*main air*	8
air repris	*return air*	2
air soufflĆ©	*supply air*	2
air viciĆ©	*exhaust air*	2
alimentation	*supply*	5
bac Ć condensat	*drain pan*	1
bibloc	*split system*	6
biĆ©nergie	*dual fuel*	7
boĆ®te VAV	*VAV box*	3
bon de travail	*work order*	1
bouche	*grille / diffuser*	5
cadenassage	*lockout*	1
caisson de mĆ©lange	*mixing box*	3
capteur	*sensor*	8
chaleur latente	*latent heat*	2
chaleur sensible	*sensible heat*	2
charge solaire	*solar load*	9
charge thermique	*thermal load*	9
chauffage d'appoint	*auxiliary heat*	7
climat froid	*cold climate*	7
code d'erreur	*error code*	7
compresseur	*compressor*	6
condenseur	*condenser*	6
conduite d'aspiration	*suction line*	6
consigne	*setpoint*	8
contrĆ´leur	*controller*	8
courroie	*belt*	4
coussinet	*sleeve bearing*	4
cycle court	*short cycling*	6

FRANĆ§AIS	ENGLISH	M.
dĆ©bit	*airflow*	2
dĆ©flexion	*deflection*	4
dĆ©givrage	*defrost*	5
dĆ©rivation	*branch line*	8
dĆ©shumidistat	*dehumidistat*	5
dĆ©tendeur	*expansion valve*	6
diffuseur	*diffuser*	3
eau glacĆ©e	*chilled water*	9
Ć©changeur d'air	*air exchanger*	5
Ć©conomiseur	*economizer*	3
Ć©nergie rĆ©siduelle	*stored energy*	1
ensoleillement	*solar exposure*	9
Ć©tiquette	*tag*	1
Ć©vacuation	*exhaust*	5
Ć©vaporateur	*evaporator*	6
faĆ§ade	*facade*	9
filtre-dĆ©shydrateur	*filter drier*	6
forĆ§age	*override*	8
fuite	*leak*	6
gĆ©othermie	*geothermal*	7
gestion technique du bĆ¢timent	*building automation system*	8
graisseur	*grease fitting*	4
grille de reprise	*return grille*	3
hotte	*hood*	3
hotte extĆ©rieure	*outdoor hood*	5
humiditĆ© relative	*relative humidity*	2
infiltration	*infiltration*	9
ligne liquide	*liquid line*	6
manomĆØtre	*manometer*	2
moisissure	*mold*	2
normalement ouvert	*normally open*	8
noyau	*core*	5

LEXIQUE FRANĆ§AIS-ANGLAIS (SUITE)

FRANĆ§AIS	ENGLISH	M.
occupation	*occupancy*	9
pare-vapeur	*vapour barrier*	5
plage de ressort	*spring range*	8
plainte	*complaint*	9
plaque signalĆ©tique	*nameplate*	1
point d'Ć©quilibre	*balance point*	7
point de rosĆ©e	*dew point*	2
pompe Ć condensat	*condensate pump*	7
portĆ©e	*span*	4
poulie	*pulley / sheave*	4
pression diffĆ©rentielle	*differential pressure*	1
pression nĆ©gative	*negative pressure*	3
pression statique	*static pressure*	9
prise d'air frais	*outdoor air intake*	3
qualitĆ© de l'air intĆ©rieur	*indoor air quality*	2
refroidisseur	*chiller*	6
registre d'Ć©quilibrage	*balancing damper*	3
rĆ©gulation	*control*	8
roue	*wheel*	4
roulement	*bearing*	4
sectionneur	*disconnect switch*	1
serpentin	*coil*	1
tendance	*trend*	8
tĆ Rte murale	*indoor head*	7
thermopompe	*heat pump*	7
unitĆ© de toit	*rooftop unit (RTU)*	1
unitĆ© de traitement d'air (UTA)	*air handling unit (AHU)*	1
unitĆ© extĆ©rieure	*outdoor unit*	7
vanne d'inversion	*reversing valve*	7
variable incontrĆ´lable	*uncontrollable variable*	9
variateur de frĆ©quence	*variable frequency drive*	3
ventilation Ć la demande	*demand-controlled ventilation*	9

FRANĆ§AIS	ENGLISH	M.
volet	*damper*	1
volet coupe-feu	*fire damper*	3
volute	*scroll housing*	4
voyant de liquide	*sight glass*	6
VRC	*HRV*	5
VRE	*ERV*	5
zone	*zone*	9

ANNEXE

S SOURCES ET RĆ©FĆ©RENCES

Ce livre s'appuie sur les documents suivants. Les normes et rĆØglements Ć©voluentĀ : vĆ©rifie toujours la version en vigueur.

DOMAINE	RĆ©FĆ©RENCE
Programme d'Ć©tudes	MinistĆØre de l'Ć‰ducation du QuĆ©bec, *Entretien gĆ©nĆ©ral d'immeubles* (DEP 5211), module 11Ā : Entretien des systĆØmes de ventilation et de climatisation (436304), 60 h.
Construction	*Code de construction du QuĆ©bec*, chapitre I ā€“ BĆ¢timent (Code national du bĆ¢timent modifiĆ©), parties 6 et 9.
Entretien	*Code de sĆ©curitĆ© du QuĆ©bec*, chapitre VIII ā€“ BĆ¢timent (dont l'entretien des tours de refroidissement Ć l'eau).
SantĆ© et sĆ©curitĆ©	*RĆØglement sur la santĆ© et la sĆ©curitĆ© du travail* (RSST), dont la section sur le cadenassage et les autres mĆ©thodes de contrĆ´le des Ć©nergiesĀ ; CNESST, guides sur le cadenassage.
Environnement	*RĆØglement sur les halocarbures* (QuĆ©bec)Ā ; Environnement et Changement climatique Canada, rĆ©glementation sur les HFC et les HCFC.
QualitĆ© de l'air	ASHRAE, normes 62.1 et 62.2 (ventilation et qualitĆ© de l'air), 55 (confort thermique), 34 (classes de sĆ©curitĆ© des rĆ©frigĆ©rants).
RĆ©sidentiel	CSA F326, *Ventilation mĆ©canique des habitations*.
SantĆ© publique	SantĆ© Canada, lignes directrices sur la qualitĆ© de l'air intĆ©rieur et sur le radon.
Cuisines commerciales	NFPA 96, ventilation et protection incendie des cuisines commerciales.
Fabricants	Manuels d'installation et d'entretien des fabricants d'UTA, d'unitĆ©s de toit, d'Ć©changeurs d'air, de thermopompes et de rĆ©gulation. **La valeur du fabricant a toujours prioritĆ© sur les repĆØres gĆ©nĆ©raux de ce livre.**

ILLUSTRATIONS

Les schĆ©mas et illustrations de ce livre ont Ć©tĆ© crĆ©Ć©s pour lui. Les plaques signalĆ©tiques, codes d'erreur et modĆØles montrĆ©s sont fictifs.

RĆ©ALISATION

Livre d'apprentissage conĆ§u pour le DEP Entretien gĆ©nĆ©ral d'immeubles, Pavillon de l'Avenir.

MES NOTES

MODULE 11 Ã· 436304 Ã· 60 H

VENTILATION & CLIMATISATION

Entretien des systĆØmes

Pavillon de l'Avenir

DEP 5211 Ã· Entretien gĆ©nĆ©ral d'immeubles

Livre d'apprentissage